

Parciales resueltos

Nueve exámenes reales del primer parcial, transcritos y resueltos: respuesta correcta, por qué las otras opciones no, y las trampas de cada consigna.

- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Teóricos y prácticos

☐	☐	☐	☒	☐	
☒	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☒	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☒	
☐	☒	☐	☐	☐	
☒	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☒	☐	☐	
☐	☐	☐	☒	☐	

Índice

Cómo usar este documento	4
Los nueve exámenes	4
Qué es lo que más se toma	5
Cómo se puntúa	6
Cómo leer cada ficha	7
P1 1er parcial 08/10/2022 · teórico y práctico	9
Parte teórica	9
Ejercicio 1 — Solow sin tecnología	11
Ejercicio 2 — Norte Unidos y Argensur: TC de mercado y PPA	14
Grilla de respuestas del P1	
P2 1er parcial 2023 · práctico y teórico	18
Ejercicio 1 — Solow sin tecnología y Harrod-Domar	18
Ejercicio 2 — Australia: IDH-D con datos del PNUD	
Ejercicio 3 — Dolar City y Ciudad Pesos	24
Parte teórica	9
Grilla de respuestas del P2	29
P3 Ejercicio práctico sin fecha visible — Namibia y Honduras	
Ejercicio 3 — Namibia y Honduras: IDH, IDH-D e IDG	30
Grilla de respuestas del P3	33
P4 Prueba teórica del 20/9/2024	34
Pregunta 1 — Qué mirar para evaluar la calidad de vida	34
Pregunta 2 — Comparar países: PPA o tipo de cambio de mercado	35
Pregunta 3 — De dónde sale el crecimiento de largo plazo en Solow	
Pregunta 4 — Crecimiento económico y desarrollo humano	68
P5 Prueba teórica del 28/9/2024	38
Pregunta 1 — La calidad de vida con el enfoque de Sen	38
Pregunta 2 — PPA o tipo de cambio de mercado (repetida)	
Pregunta 3 — Qué explica el crecimiento en Solow (y qué es Romer)	39
Pregunta 4 — Vínculos entre crecimiento y desarrollo humano	40
P4 contra P5: las diferencias deliberadas	41
P6 Prueba práctica del 28/9/2024 — Guyana, Ucrania y Solow con $g = 25\%$	
Ejercicio 1 — IDH e IDH-D: Barbados y Guyana	42
Ejercicio 2 — PBI per cápita de Ucrania y EEUU	44
Ejercicio 3 — Solow-Swan con progreso tecnológico ($g = 25\%$)	
P7 Prueba práctica del 28/9/2024 — Jamaica, Rusia y Solow con $g = 17\%$	
Ejercicio 1 — IDH e IDH-D: Barbados y Jamaica	50
Ejercicio 2 — PBI per cápita de Rusia y EEUU	
Ejercicio 3 — Solow-Swan con progreso tecnológico ($g = 17\%$)	54

P8 Primer parcial 2025 — Solow con tecnología, Big Mac y Yemen 57

Ejercicio 1 — Solow-Swan con progreso tecnológico 57

Ejercicio 2 — Índice Big Mac (julio de 2024) 61

Ejercicio 3 — Yemen 2021: IDH, IDH-D y libertades instrumentales 61

P9 Prueba teórica del 27/09/2025 66

Pregunta 1 — El desarrollo según Sen 66

Pregunta 2 — Qué mide el IDG 66

Pregunta 3 — Solow con progreso tecnológico 67

Pregunta 4 — Crecimiento económico y desarrollo humano 68

Grilla de respuestas de los 9 parciales 70

Las 12 trampas que más se repiten 70

Cómo usar este documento

Acá están los nueve exámenes reales del primer parcial de Economía III (2022-2025), transcripciones completos y resueltos. En cada inciso vas a ver la respuesta correcta, por qué es la correcta y, lo más útil, **qué error te lleva a cada una de las opciones incorrectas**.

EN 30 SEGUNDOS

- **Nueve exámenes:** cinco tienen parte teórica (P1, P2, P4, P5, P9) y seis tienen parte práctica (P1, P2, P3, P6, P7, P8).
- Cada ficha trae el **enunciado completo, todas las opciones** (la correcta en verde, las incorrectas en gris con su error) y las **cuentas clave**. El desarrollo largo de cada cuenta está en el cuaderno *Paso a paso*.
- Lo que más se toma: **PBI a tipo de cambio de mercado vs PPA, Solow** (con y sin tecnología) e **IDH-D**. Sen aparece en todas las teóricas.
- La teórica tiene un molde fijo: pregunta 1 sobre Sen, una sobre comparar países con el PBI, una sobre Solow y una sobre crecimiento y desarrollo (en 2022-2023 ese lugar lo ocupaban el IPS y los índices; en 2025 el IDG reemplazó a la del PBI).
- Una respuesta mal **resta la mitad** de lo que suma una bien. Arriesgá sólo si descartaste al menos dos opciones.
- "Ninguna" y "n/a" **pueden ser la correcta**: pasa seis veces, en el P1 (teórica 4), el P2 (Ej. 1 a y el INB del Ej. 2), el P5 (teórica 3), el P6 (Ej. 3 c) y el P7 (Ej. 2 b).

Los nueve exámenes

Los numeramos de P1 a P9 en orden cronológico. El P3 es un ejercicio suelto cuya hoja no muestra la fecha: por el formato, va junto a los de 2022-2023. Desde 2024 la teórica y la práctica se toman en pruebas separadas: en 2024 hay dos teóricas (20/9 y 28/9) y una práctica del 28/9 con dos versiones; en 2025, una práctica y una teórica.

Examen	Fecha	Tipo	Qué se toma	Puntaje
P1	08/10/2022 Tema A	mixto	4 preguntas (Sen, PBI a TCm vs PPA, IPS, Solow básico) · Ej. 1 Solow sin tecnología · Ej. 2 TCm y PPA (Norte Unidos–Argensur)	40 + 20 + 20
P2	2023	mixto	Ej. 1 Solow sin tecnología y Harrod–Domar · Ej. 2 IDH–D de Australia · Ej. 3 TCm y PPA (Dolar City–Ciudad Pesos) · 4 preguntas (Sen, comparabilidad del PBI, Solow con tecnología, índices)	60 + 40
P3	sin fecha visible formato 2022–2023	práctico	Namibia y Honduras: IDH, IDH–D y pérdida · nivel de desarrollo · salud de las mujeres en el IDG	20
P4	20/9/2024	teórico	Sen · PPA · Solow y progreso técnico · crecimiento vs desarrollo humano	4 × 10
P5	28/9/2024	teórico	Sen · PPA · Solow vs Romer · crecimiento vs desarrollo humano	4 × 10
P6	28/9/2024 versión Guyana– Ucrania	práctico	IDH, IDH–D e IDG (Barbados–Guyana) · tasas y “veces” a TCm y PPA (Ucrania–EEUU) · Solow con tecnología	3 × 20

Examen	Fecha	Tipo	Qué se toma	Puntaje
P7	28/9/2024 versión Jamaica-Rusia	práctico	IDH, IDH-D e IDG (Barbados-Jamaica) · tasas y "veces" a TCm y PPA (Rusia-EEUU) · Solow con tecnología	3 × 20
P8	2025 60 minutos	práctico	Solow con tecnología (con gráfico para completar) · índice Big Mac · IDH e IDH-D de Yemen y libertades instrumentales de Sen	25 + 15 + 20
P9	27/09/2025	teórico	Sen · IDG · Solow con tecnología · crecimiento vs desarrollo humano	4 × 10

mixto = parte teórica y parte práctica en la misma hoja. Al final del documento está la grilla con las respuestas de los nueve exámenes juntas.

Qué es lo que más se toma

Contamos cada inciso de los nueve exámenes y lo asignamos al tema que evalúa. El mapa muestra dónde se concentra el parcial: cuanto más oscura la celda, más incisos de ese tema tuvo ese examen.

		P1 2022 mixto	P2 2023 mixto	P3 s/fecha práctico	P4 2024 teórico	P5 2024 teórico	P6 2024 práctico	P7 2024 práctico	P8 2025 práctico	P9 2025 teórico	Total
T1	Sen y las libertades	1	1		1	1			1	1	6
	Crecimiento vs desarrollo				1	1				1	3
T2	PBI, TC de mercado y PPA	4	5		1	1	2	2			15
	Tasas de crecimiento						2	2			4
	Índice Big Mac								2		2
	IDH		1	2			1	1	1		6
	IDH-D y pérdida		4	2			1	1	1		9
	IDG			1			1	1		1	4
	IPS	1	1								2
T3	Harrod-Domar		1								1
	Solow sin tecnología	5	3								8
	Solow con tecnología		1		1	1	3	3	3	1	13
	Romer	no se evalúa: sólo aparece como opción trampa (P5, pregunta 3 c)									0
Incisos por examen		11	17	5	4	4	10	10	8	4	

Figura 0.1. Temas × exámenes: cada celda es la cantidad de incisos (preguntas teóricas o incisos de ejercicio) de ese tema. Mirá las filas más cargadas (PBI y PPA, Solow con tecnología, IDH-D) y cómo Solow sin tecnología desaparece de la práctica desde 2024. Criterio de conteo: cada inciso va a un solo tema, salvo el P3 a), que pide IDH e IDH-D y cuenta en las dos filas (por eso el P3, con 4 incisos, suma 5 y el total es 73 para 72 incisos); cuatro casilleros de Australia (P2) cuentan como IDH-D y el del INB como IDH. Fuente: clave de los parciales 2022-2025.

CÓMO SE LEE EL MAPA

- **El Tema 2 es más de la mitad del parcial:** 42 de los 73 conteos del mapa son de indicadores (PBI, PPA, tasas, Big Mac, IDH, IDH-D, IDG, IPS).
- **La fila más cargada es PBI, TC de mercado y PPA** (15 incisos): hay un ejercicio de "dos países, dos bienes" en 2022 y 2023, y preguntas de "cuántas veces más grande" en 2024.
- **Solow está en 8 de los 9 exámenes** (21 incisos entre las dos versiones). En la práctica, hasta 2023 se tomaba sin tecnología y desde 2024 con progreso tecnológico; en la teórica, el Solow con tecnología ya aparece en 2023.
- **Sen está en todas las partes teóricas** y en el práctico 2025 (libertades instrumentales). Es la pregunta 1 de todas las teóricas.
- **Harrod-Domar** apareció una sola vez (P2) y **Romer** nunca como pregunta: sólo como opción trampa en el P5. Igual conviene saber de qué se tratan, justamente para reconocer la trampa.

EL MOLDE DE LA PARTE TEÓRICA

Las cinco teóricas siguen casi la misma estructura. Si sabés estas cuatro cosas, tenés la mayor parte de la teórica asegurada.

Pregunta	Qué se pregunta	Dónde apareció
1	Sen: bien-estar, funcionamientos, factores de conversión, libertades	P1, P2, P4, P5, P9
2	Comparar países con el PBI per cápita (TCm vs PPA) · en 2025, el IDG	P1, P2, P4, P5 · P9
3	Solow: qué genera crecimiento de largo plazo (sólo la tecnología exógena)	P2, P4, P5, P9 (en P1 es la 4)
4	Crecimiento económico vs desarrollo humano · en 2022-2023, IPS e índices	P4, P5, P9 · P1 (la 3), P2

Cómo se puntúa

En todo lo que tiene opciones el sistema es el mismo: la respuesta correcta suma, la incorrecta **resta la mitad** y lo que dejás en blanco vale cero. Las únicas excepciones son la tabla para completar del P3 y el práctico de desarrollo de 2025.

Parte	Correcta	Incorrecta	En blanco	Dónde
Teórica (multiple choice)	+10	-5	0	P1, P2, P4, P5, P9
Práctica con opciones	+ puntaje del inciso	- la mitad	0	P1, P2, P3 b)-d), P6, P7 (p. ej. +5 / -2,5; +4 / -2; +7 / -3,5; +3 / -1,5)
Completar una tabla	+ puntaje	no resta	0	P3 a) ("solo suma", 11 ptos)
Práctica de desarrollo	+ puntaje	—	0	P8 (2025): sin opciones, se escribe la cuenta y la fórmula

¿Conviene contestar al azar?

Si elegís al azar entre m opciones, acertás con probabilidad $1/m$. En la teórica, el puntaje esperado es:

VALOR ESPERADO DE ARRIESGAR

$$E = \frac{1}{m} (+10) + \frac{m-1}{m} (-5) = \frac{5(3-m)}{m}$$

m : opciones que siguen en pie $E > 0$ si $m < 3$ · $E = 0$ si $m = 3$ · $E < 0$ si $m > 3$

Con las cinco opciones en pie, $E = 5 \cdot (3 - 5)/5 = -2$: arriesgar a ciegas te cuesta 2 puntos por pregunta, en promedio. Si descartás dos opciones y quedan tres, $E = 0$: ése es el **punto de equilibrio**. Si quedan dos, $E = +2,5$ y ya conviene contestar.

En la práctica pasa exactamente lo mismo, porque la penalización también es la mitad: con un inciso de P puntos, $E = P(3 - m)/(2m)$. Cambia la escala, no el punto de equilibrio.

💡 REGLA PRÁCTICA

Descartá dos y recién ahí arriesgá. Con tres opciones en pie no perdés nada en promedio y con dos ganás. Casi siempre podés descartar rápido: un índice mayor que 1, un tipo de cambio fuera del rango de los precios, la opción que invierte k^* e y^* . En los incisos de cuatro opciones (Australia, P3 c) alcanza con descartar una.

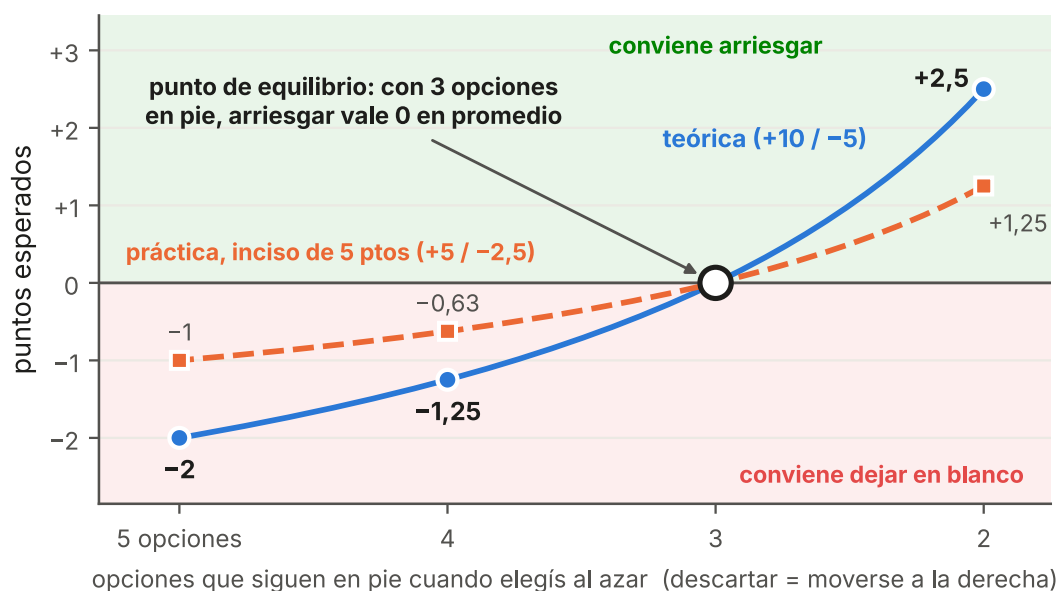


Figura 0.2. Puntos esperados de contestar al azar según cuántas opciones quedan. Las dos curvas cruzan el cero en el mismo lugar, con 3 opciones: si quedan más de 3 conviene dejar en blanco; si quedan 2, contestar. Cuentas propias con los puntajes de los parciales.

⚠️ EL CÁLCULO SUPONE OPCIONES IGUAL DE PROBABLES

Los distractores no son neutrales: están armados con los errores más comunes (olvidar A , usar el TC de mercado en vez del de PPA, poner 27 % en vez de 2,7 %). Si tu cuenta cae justo en una opción pero no hiciste el control, tu probabilidad real de acertar puede ser menor de lo que creés. Controlá antes de marcar.

Cómo leer cada ficha

Cada examen empieza con una **ficha** de tres tarjetas (fecha y duración · formato y puntaje · temas) y la lista de qué material lo cubre. Después viene cada inciso con esta estructura:

ENUNCIADO · EJ. 3 A) 5 PTOS / -2,5

El tipo de cambio de mercado en pesos por unidad de dólar es de:

Enunciado (caja gris): la consigna transcripta tal como está en el examen, con sus tablas de datos. La etiqueta naranja dice cuánto suma si acertás y cuánto resta si errás.

i) ✗ \$10 por US\$ 1

Cociente de precios de un no transable.

ii) ✓ \$25 por US\$ 1

Ley de un solo precio en el transable.

Opciones: están todas, en el orden del examen. La correcta va en **verde con ✓**; las incorrectas en **gris con ✗** y debajo, en letra chica, **qué error produce esa opción**. Si marcaste una incorrecta, ese renglón te dice qué hiciste mal.

$$TC_m = \frac{2.500 \$}{100 US\$} = 25$$

Cuentas (borde violeta): sólo las cuentas clave, con todos los decimales necesarios. El paso a paso completo está en el otro cuaderno, citado como "Paso a paso §N".

✓ **RESPUESTA**
ii) \$25 por US\$ 1.

Respuesta (verde): lo que tenés que marcar o escribir.

! **RESPUESTA CON ACLARACIÓN**
La cuenta da 0,591; se marca la opción más cercana.

Respuesta con aclaración (amarilla): cuando hay un matiz (redondeos, una opción mal impresa, una resolución manuscrita con errores en la foto). Leela: ahí suele estar la discusión para una revisión de examen.

Al final de cada examen hay una tabla **"Grilla de respuestas"** para corregirte rápido y una caja **"Lo que enseña este parcial"** con las trampas y lecciones que se repiten.

Referencias cruzadas

Cuando leas...	Buscá en...
Tema 2.4	el Manual de teoría , sección 2.4 (Tema 1: desarrollo y libertad · Tema 2: indicadores · Tema 3: crecimiento).
TP3	la Práctica resuelta : TP1 Desarrollo y libertad · TP2 Producto, crecimiento y PPA · TP3 IDH, IDH-D, IDG, IPS · TP4 Modelos de crecimiento.
Paso a paso §1 a §4	el cuaderno Paso a paso de los ejercicios : §1 Solow y Harrod-Domar · §2 PBI, PPA y crecimiento · §3 Índices de desarrollo humano · §4 Preguntas teóricas.

Cómo estudiar con este documento

- 1 Rendí el examen primero**
Leé sólo las cajas grises de enunciado, tapá el resto y resolvé con reloj (el parcial 2025 daba 60 minutos para tres ejercicios).
- 2 Corregite con la grilla**
Usá la tabla del final de cada examen y aplicá el puntaje real, con la resta por las incorrectas.
- 3 Diagnosticá cada error**
Buscá la opción que marcaste: el texto chico debajo te dice qué error la produce. Si fue una cuenta, andá al Paso a paso; si fue un concepto, al Manual.
- 4 Volvé a hacerlo a los días**
Los parciales repiten moldes: el mismo ejercicio de dos bienes, la misma tabla del IDH-D, la misma pregunta de Sen con otras palabras.

! LAS MARCAS DE LAS FOTOS NO SON LA CLAVE

Los enunciados se transcribieron de fotos de exámenes rendidos, con marcas y cuentas de alumnos. Esas marcas no son la respuesta oficial y a veces están mal (por ejemplo, en el P3 d la resolución manuscrita elige el país equivocado). Las respuestas de este documento salen de la clave verificada, con cada número recalculado.

Convenciones: coma decimal y punto de miles (0,993 · 75.000). Los tipos de cambio se expresan en pesos por dólar. Salvo que el enunciado diga otra cosa, los resultados se redondean a tres decimales al final, no en los pasos intermedios.

P1 1er parcial 08/10/2022 · teórico y práctico

Cuatro preguntas teóricas, un Solow sin tecnología con las curvas en tasas y un ejercicio de dos países y dos bienes para calcular el tipo de cambio de mercado y el de PPA.

Fecha y duración

08/10/2022, Tema A. La hoja no indica la duración.

Formato y puntaje

- Teórica: 4 preguntas, +10 / -5 (40 pts).
- Ej. 1: 4 incisos de 5 pts, -2,5 (20 pts).
- Ej. 2: 6 + 7 + 7 pts, resta la mitad (20 pts).

Temas que evalúa

- Sen: bien-estar y funcionamientos.
- PBI per cápita a TCm vs PPA; IPS.
- Solow sin tecnología: EE, curvas en tasas, baja de δ .
- TC de mercado y TC de PPA con dos bienes.

Lo cubren: Manual de teoría Tema 1.2, Tema 2.2, Tema 2.6, Tema 3.3, Tema 3.4 y Tema 3.6 · Práctica TP1, TP2, TP3 y TP4 · Paso a paso §1 Solow y Harrod-Domar, §2 PBI, PPA y crecimiento y §4 Preguntas teóricas.

Parte teórica

ENUNCIADO · P1 2022 · PARTE TEÓRICA

Dadas las siguientes proposiciones, lea con atención y selecciona una opción de respuesta (Sin justificación). **Cada respuesta correcta vale 10 puntos y la respuesta incorrecta resta 5 puntos.**

PREGUNTA 1 +10 / -5

Considerar el concepto de bien-estar individual desde la perspectiva de Sen, consiste en analizar:

- a) ☒ Si el individuo logra un estado agradable de conciencia.
Es la visión hedonista: reduce el bienestar a un estado mental, y Sen la descarta.
- b) ☒ El nivel de utilidad alcanzado por el individuo.
Es la visión utilitarista: la satisfacción declarada se adapta a la privación (quien nunca tuvo algo puede no extrañarlo).
- c) ☒ Si el individuo es feliz.
La felicidad es otra vez un estado mental; Sen mira lo que la persona logra ser y hacer.
- d) ☒ Los funcionamientos logrados por la persona.
El bien-estar (being well) se evalúa por los funcionamientos logrados: estar bien nutrido, sano, educado, participar en la comunidad.
- e) ☒ Ninguna opción es correcta.
La d es correcta.



RESPUESTA

d) Los funcionamientos logrados por la persona. Ojo con el matiz: el *bien-estar logrado* se mide con funcionamientos y la *libertad de bienestar* con capacidades. Como la pregunta habla del bien-estar y no hay opción con "capacidades", la d es la única que corresponde a Sen.

Manual Tema 1.2 · TP1 · Paso a paso §4.

PREGUNTA 2 +10 / -5

Si comparamos países a través de su producto per cápita:

- a) ✓** Habrá mayor desigualdad entre ellos si usamos el producto per cápita a precio de mercado, debido a las diferencias en los precios que se comercian internamente.
Los no transables (servicios, alquileres) son más baratos en los países pobres; al convertir con el TC de mercado se subestima su producto y la brecha se agranda.
- b) ✗** Habrá mayor desigualdad entre ellos si usamos el producto per cápita a precio de mercado, debido a que se usa la misma canasta de bienes.
La conclusión está bien, la razón no: "la misma canasta" es lo que define a la PPA, no al TC de mercado.
- c) ✗** Será indiferente usar el producto per cápita a precio de mercado o a paridad de poder adquisitivo, debido a que los precios que se comercian internacionalmente son los mismos.
Sólo los transables cumplen la ley de un solo precio; los no transables no, y por eso las dos medidas difieren.
- d) ✗** Habrá mayor desigualdad usando el producto per cápita a paridad de poder adquisitivo, debido a los precios de los bienes que se comercian internamente.
Al revés: la PPA valora los no transables a un precio común y achica las diferencias.
- e) ✗** Habrá mayor desigualdad entre ellos si usamos el producto per cápita a paridad de poder adquisitivo, debido a que se usa la misma canasta de bienes.
Usar la misma canasta es justamente lo que reduce la desigualdad medida, no lo que la aumenta.



RESPUESTA

a). El mundo medido a PPA es más igual que medido a TC de mercado. El Ejercicio 2 de este mismo parcial lo muestra con números: Norte Unidos produce 5,26 veces lo de Argensur a TCm, pero 4 veces a PPA.

Manual Tema 2.2 · TP2 (parte C) · Paso a paso §4.

PREGUNTA 3 +10 / -5

El índice de Progreso Social intenta medir:

- a) ✗** Indicadores exclusivamente sociales y ambientales.
Es cierta (primer principio de diseño del IPS), pero no es la única cierta.
- b) ✗** De manera holística el bienestar humano.
Es cierta (principio "holístico y relevante para todos los países"), pero no es la única.
- c) ✓** Todas las premisas son correctas.
a, b, d y e describen al IPS: la respuesta que las abarca a todas es ésta.
- d) ✗** El bienestar de un país independientemente de indicadores económicos.
Es cierta (no incluye PBI, ingreso ni empleo), pero no es la única.
- e) ✗** Dimensiones de necesidades básicas, Fundamentos del bienestar y oportunidades
Es cierta (son sus tres dimensiones), pero no es la única.



RESPUESTA

c) Todas las premisas son correctas. Cuando varias opciones son verdaderas y existe "todas", la respuesta es "todas".

Manual Tema 2.6 · TP3 (partes A y C) · Paso a paso §4.

PREGUNTA 4 +10 / -5

El modelo de crecimiento económico de Solow-Swan (1956) básico explica que, en el equilibrio de largo plazo, puede existir crecimiento de las variables capital y producto per cápita debido a:

- a) ✗ La influencia de la religión en la población de una economía.
No es una variable del modelo.
- b) ✗ La ubicación geográfica de una economía.
Tampoco está en el modelo.
- c) ✗ La disponibilidad de recursos naturales.
La función de producción $Y = F(K, L)$ no tiene recursos naturales.
- d) ✗ Las políticas implementadas por el Estado.
Una política que suba s o baje n cambia el nivel de k^* e y^* (efecto nivel); no hace crecer k e y en el estado estacionario.

- e) ✓ Ninguna opción es correcta.
En el Solow básico, en el estado estacionario k e y per cápita no crecen ($\gamma_k = 0$).



RESPUESTA

e) Ninguna opción es correcta. Sin progreso tecnológico no hay crecimiento per cápita en el largo plazo; sólo la tecnología exógena lo genera, y el modelo básico no la tiene.

Manual Tema 3.4 y Tema 3.6 · TP4 · Paso a paso §4.

Ejercicio 1 — Solow sin tecnología

ENUNCIADO · P1 2022 · EJERCICIO 1 20 PTOS

Considere el modelo de Solow sin tecnología para una economía cuya tasa de depreciación es del 9%, la tasa de crecimiento poblacional es del 4%, la tasa de ahorro es del 26% y su función de producción es de la forma:

$$Y = \frac{5}{2} \cdot K^{3/7} \cdot L^{4/7}$$

Realice los cálculos y marque la opción correcta. (20 pts. Correcto: suma 5 pts. Incorrecto resta 2,5 pts.)

DATOS ORDENADOS

$$s = 0,26 \quad n = 0,04 \quad \delta = 0,09 \quad A = 2,5 \quad \alpha = \frac{3}{7} \Rightarrow sA = 0,65 \quad n + \delta = 0,13 \quad \frac{1}{1-\alpha} = \frac{7}{4}$$

En per cápita: $y = 2,5 k^{3/7}$ $k^* = \left(\frac{sA}{n+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ $y^* = A (k^*)^\alpha$

EJ. 1 A) 5 PTOS / -2,5

El capital y la producción per cápita en estado estacionario son:

i. ✗ $k^* = 3,363 \quad y^* = 1,681$

Olvida A: $(0,26/0,13)^{7/4} = 2^{1,75} = 3,3636$ y $3,3636^{3/7} = 1,6818$ (la opción trunca a 3,363 y 1,681).

ii. ✗ $k^* = 16,718 \quad y^* = 1,681$

El k^* está bien, pero el y^* es el de la opción i (sin A): con $k^* = 16,718$ da $2,5 \cdot 16,718^{3/7} = 8,359$.

iii. ✓ $k^* = 16,718 \quad y^* = 8,359$

Con $sA = 0,65$ y el exponente $7/4$.

iv. ✗ $k^* = 1,681 \quad y^* = 3,363$

Son los números de la opción i, con k^* e y^* intercambiados.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La iii es correcta.

$$k^* = \left(\frac{0,65}{0,13} \right)^{7/4} = 5^{1,75} = 16,7185$$

$$y^* = 2,5 \cdot 16,718^{3/7} = 2,5 \cdot 3,344 = 8,359$$

$$\text{control: } y^* = \frac{k^*(n+\delta)}{s} = \frac{16,718 \cdot 0,13}{0,26} = 8,359$$



RESPUESTA

iii. $k^* = 16,718, y^* = 8,359$.

Manual Tema 3.4 · TP4 (parte B) · Paso a paso §1.

EJ. 1 B) 5 PTOS / -2,5

Las curvas de ahorro y de depreciación son:

i. ✗ $CA = 0,13 \quad CD = \frac{0,65}{k^{4/7}}$

Intercambia las curvas: la de depreciación es la horizontal $n + \delta$.

ii. ✗ $CA = 0,65 k^{3/7} \quad CD = 0,13 k$

Son las funciones en niveles, sAk^α y $(n + \delta)k$. Para la cátedra las "curvas" de ahorro y depreciación son las de la versión en tasas (Sala-i-Martin); comparalo con el P2, que pide "funciones".

iii. ✗ $CA = 0,13 k \quad CD = 0,65 k^{3/7}$

Niveles y además intercambiadas.

iv. ✓ $CA = \frac{0,65}{k^{4/7}} \quad CD = 0,13$

Dividiendo la ecuación fundamental por k : $\gamma_k = sA/k^{1-\alpha} - (n + \delta)$.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La iv es correcta.

$$\gamma_k = \frac{\dot{k}}{k} = \frac{sAk^\alpha}{k} - (n + \delta) = \underbrace{\frac{0,65}{k^{4/7}}}_{CA \text{ (decreciente)}} - \underbrace{0,13}_{CD \text{ (horizontal)}}$$

**RESPUESTA**

iv. $CA = 0,65/k^{4/7}$ y $CD = 0,13$. Se cortan en $k^* = 16,718$, el mismo valor del inciso a).

Manual Tema 3.3 · TP4 (parte B) · Paso a paso §1.

EJ. 1 C) 5 PTOS / -2,5

Si la tasa de depreciación se reduce a la mitad, el capital y la producción per cápita en estado estacionario son:

i. $\times$ $k^* = 11,495$ $y^* = 35,165$

Los valores correctos, pero con k^* e y^* intercambiados. Pista: en este modelo $y^* < k^*$, porque $y^* = k^*(n + \delta)/s$ y $(n + \delta)/s < 1$.

ii. $\times$ $k^* = 7,074$ $y^* = 2,312$

Olvida A : $(0,26/0,085)^{7/4} = 7,0749$ y $7,0749^{3/7} = 2,3129$ (la opción trunca a 7,074 y 2,312).

iii. $\times$ $k^* = 2,312$ $y^* = 7,074$

Olvida A e intercambia.

iv. $\checkmark$ $k^* = 35,165$ $y^* = 11,495$

Con $\delta' = 0,045$ y $n + \delta' = 0,085$.

v. $\times$ Ninguna de las anteriores.

La iv es correcta.

$$\delta' = 0,09/2 = 0,045 \quad n + \delta' = 0,085$$

$$k^{*'} = \left(\frac{0,65}{0,085} \right)^{7/4} = 7,647^{1,75} = 35,165$$

$$y^{*'} = 2,5 \cdot 35,165^{3/7} = 11,496$$

**RESPUESTA**

iv. $k^* = 35,165$, $y^* = 11,495$. La cuenta da 11,496; la diferencia en el último decimal es de redondeo.

Manual Tema 3.4 (estática comparativa) · TP4 (parte B) · Paso a paso §1.

EJ. 1 D) 5 PTOS / -2,5

Las nuevas curvas de ahorro y de depreciación son:

i. $\times$ $CA = 0,65 k^{3/7}$ $CD = 0,085 k$

Versión en niveles, no en tasas (el mismo error que la opción ii del inciso b).

ii. $\times$ $CA = 0,26 k^{3/7}$ $CD = 0,085 k$

Niveles y además sin A : 0,26 es s , no sA .

iii. $\times$ $CA = 0,085 k$ $CD = 0,65 k^{3/7}$

Niveles e intercambiadas.

iv. $\checkmark$ $CA = \frac{0,65}{k^{4/7}}$ $CD = 0,085$

La CA no depende de δ y queda igual; la CD baja de 0,13 a 0,085.

v. $\times$ Ninguna de las anteriores.

La iv es correcta.

**RESPUESTA**

iv. $CA = 0,65/k^{4/7}$ (no cambia) y $CD = 0,085$ (la recta horizontal baja).

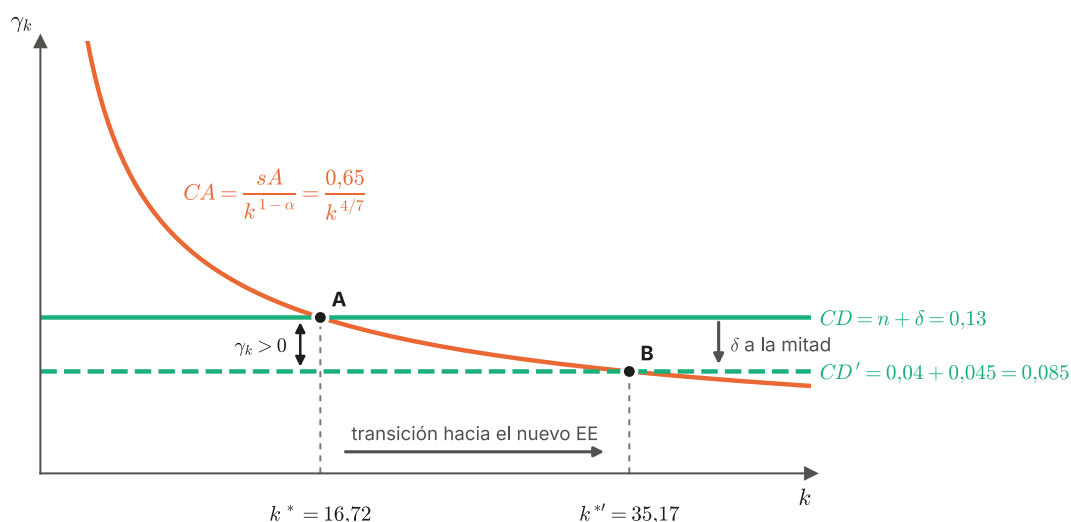


Figura P1.1. El Ejercicio 1 en un solo gráfico. Con $\delta = 9\%$ el estado estacionario es A ($k^* = 16,72$). Al bajar δ a la mitad, sólo baja la curva de depreciación (de 0,13 a 0,085): en $k = 16,72$ la CA queda por encima de la nueva CD, γ_k se vuelve positiva y k crece hasta B ($k^* = 35,17$). Datos del parcial.

Ejercicio 2 — Norte Unidos y Argensur: TC de mercado y PPA

ENUNCIADO · P1 2022 · EJERCICIO 2 20 PTOS

Suponga los dos países siguientes, el país de Norte Unidos y el país de Argensur. Cada uno cuenta con sus respectivas monedas, dólar y peso. Además, ambos produjeron en 2021 solo dos bienes: Tablets y Tortas, siendo las Tablets los bienes que se pueden transar en el mercado internacional. De acuerdo a la siguiente información, calcule y responda:

País	Cantidad producida de Tablets	Precio de una Tablet	Cantidad de Tortas	Precio de una Torta
Norte Unidos	200	300	3.200	10
Argensur	50	12.000	800	125

$$PBI_{NU} = 200 \cdot 300 + 3.200 \cdot 10 = 60.000 + 32.000 = \text{US\$ } 92.000$$

$$PBI_{Arg} = 50 \cdot 12.000 + 800 \cdot 125 = 600.000 + 100.000 = \$ 700.000$$

EJ. 2 A) **6 PTOS / -3**

El tipo de cambio de mercado en pesos por unidad de dólar es de: **(Correcto: suma 6 ptos. Incorrecto resta 3 ptos.)**

i) ✓ \$40 por US\$ 1

Ley de un solo precio en el transable: $12.000 \$ / 300 \text{ US\$} = 40$.

ii) ✗ \$4 por US\$ 1

Es un cociente de cantidades (200/50 tablets o 3.200/800 tortas), no de precios.

iii) ✗ \$12,5 por US\$ 1

Usa el precio de las tortas (125/10): son no transables y no cumplen la ley de un solo precio.

iv) ✗ \$400 por US\$ 1

No sale de ningún cociente de precios del mismo bien: $12.000/300$ da 40 (cuidado con los ceros).

v) ✗ Ninguna de las anteriores.

La i es correcta.



RESPUESTA

i) \$40 por US\$ 1.

EJ. 2 B) **7 PTOS / -3,5**

El PBI de Argensur expresado en dólares, al tipo de cambio de mercado es de: **(Correcto: suma 7 ptos. Incorrecto resta 3,5 ptos.)**

i) ✗ \$ 700000

Es el PBI en pesos, sin convertir.

ii) ✗ US\$ 700.000

El número en pesos con el signo del dólar: falta dividir por el TCm.

iii) ✓ US\$ 17500

$700.000 \$ / 40 \$ \text{ por US\$} = \text{US\$ } 17.500$.

iv) ✗ US\$ 92000

Es el PBI de Norte Unidos.

v) ✗ Ninguna de las anteriores.

La iii es correcta.



RESPUESTA

iii) US\$ 17.500.

EJ. 2 C) 7 PTOS / -3,5

El tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo es: **(Correcto: suma 7 ptos. Incorrecto resta 3,5 ptos.)**

i) ✗ \$40 por US\$ 1

Es el TC de mercado. Sólo coincidiría con el de PPA si las tortas también cumplieran la ley de un solo precio (y no: $125/10 = 12,5$).

ii) ✗ \$0,033 por US\$ 1

Es el cociente al revés, $23.000/700.000$: dólares por peso, no pesos por dólar.

iii) ✓ \$30,43 por US\$ 1

PBI de Argensur a sus precios / PBI de Argensur a precios de Norte Unidos.

iv) ✗ \$1,84 por US\$ 1

No sale de la fórmula. El TC PPA es un promedio de los cocientes de precios bien por bien, así que tiene que caer entre 12,5 (tortas) y 40 (tablets); 1,84 y 0,033 quedan afuera.

v) ✗ Ninguna de las anteriores.

La iii es correcta.

$$TC_{PPA} = \frac{PBI_{Arg} \text{ a precios de Argensur}}{PBI_{Arg} \text{ a precios de NU}} = \frac{700.000}{50 \cdot 300 + 800 \cdot 10} = \frac{700.000}{23.000} = 30,43$$

con la canasta de NU: $\frac{12.000 + 16 \cdot 125}{300 + 16 \cdot 10} = \frac{14.000}{460} = 30,43$ (16 = $3.200/200$ tortas por tablet)



RESPUESTA

iii) \$30,43 por US\$ 1. Las dos formas de calcularlo dan lo mismo porque los dos países producen en la misma proporción, 16 tortas por tablet.

Manual Tema 2.2 · TP2 (parte C) · Paso a paso §2.

1 2 3 4 COMPLEMENTO: QUÉ MUESTRA EL EJERCICIO

La foto de la hoja termina en el inciso c): si había más incisos, no los tenemos. Igual vale la pena cerrar la cuenta, porque es lo que se pregunta en otros años ("¿cuántas veces más grande?").

$$PBI_{Arg}^{PPA} = 700.000/30,4348 = \text{US\$ } 23.000 \quad (= 50 \cdot 300 + 800 \cdot 10)$$

$$\frac{NU}{Arg} \text{ a TCm} = 92.000/17.500 = 5,26 \quad \frac{NU}{Arg} \text{ a PPA} = 92.000/23.000 = 4$$

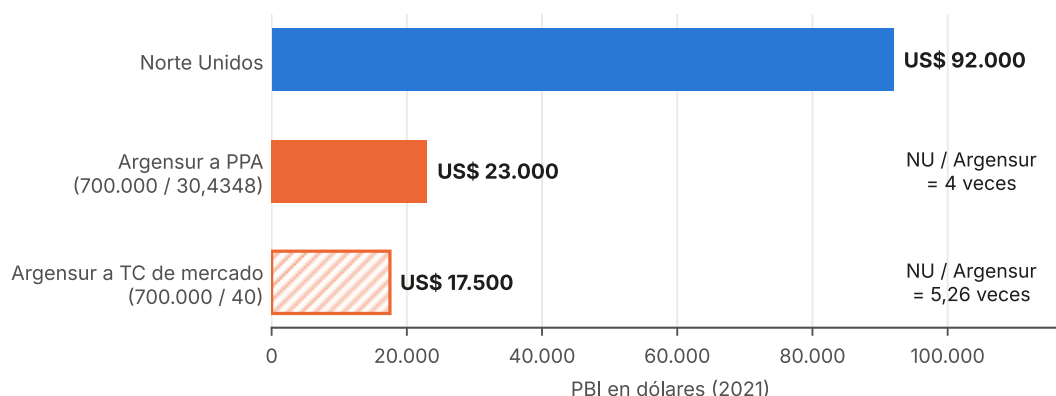


Figura P1.2. El mismo PBI de Argensur (700.000 pesos) convertido a dólares de dos maneras. A TC de mercado parece más chico (US\$ 17.500) porque las tortas, no transables, son baratas en Argensur; a PPA vale US\$ 23.000. La brecha con Norte Unidos baja de 5,26 a 4 veces: es la pregunta teórica 2 hecha con números. Datos del parcial.

Grilla de respuestas del P1

Inciso	Respuesta	En una línea	Puntaje
Teórica 1	d)	Bien-estar según Sen = funcionamientos logrados	+10 / -5
Teórica 2	a)	A TC de mercado hay más desigualdad (no transables baratos)	+10 / -5
Teórica 3	c)	IPS: todas las premisas son correctas	+10 / -5
Teórica 4	e)	Solow básico: sin crecimiento per cápita en el EE	+10 / -5
Ej. 1 a)	iii.	$k^* = 16,718$, $y^* = 8,359$	5 / -2,5
Ej. 1 b)	iv.	$CA = 0,65/k^{4/7}$, $CD = 0,13$	5 / -2,5
Ej. 1 c)	iv.	$k^* = 35,165$, $y^* = 11,495$	5 / -2,5
Ej. 1 d)	iv.	$CA = 0,65/k^{4/7}$, $CD = 0,085$	5 / -2,5
Ej. 2 a)	i)	$TCm = \$40$ por US\$	6 / -3
Ej. 2 b)	iii)	PBI de Argensur = US\$ 17.500	7 / -3,5
Ej. 2 c)	iii)	TC PPA = \$30,43 por US\$	7 / -3,5

LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **"Curvas" no es lo mismo que "funciones".** Acá "curvas de ahorro y depreciación" son las de la versión en tasas: $CA = sA/k^{1-\alpha}$ (decreciente) y $CD = n + \delta$ (horizontal). En el P2 se piden "funciones" y la respuesta es la versión en niveles.
- **Cada distractor numérico es un error concreto:** olvidar A , intercambiar k^* e y^* , confundir niveles con tasas. Si tu número aparece en una opción, preguntate qué error lo produciría antes de marcar.
- **Bajar δ sólo mueve la CD.** La CA no depende de δ : por eso en d) la CA no cambia y k^* e y^* suben.
- **El TC PPA cae entre los cocientes de precios de los bienes** (acá, entre 12,5 y 40). Con ese control descartás en segundos las opciones absurdas.

P2 1er parcial 2023 · práctico y teórico

El examen más largo de la serie: tres ejercicios prácticos (Solow con Harrod-Domar, IDH-D de Australia y un "dos países, dos bienes") y cuatro preguntas teóricas. Es el único que toma Harrod-Domar y el que tiene dos respuestas "Ninguna" o "n/a".

Fecha y duración

1er parcial 2023. En la foto no se ve la fecha exacta ni la duración.

Formato y puntaje

- Ej. 1: 4 incisos de 5 pts, -2,5.
- Ej. 2: 5 casilleros de 4 pts, -2.
- Ej. 3: 4 incisos de 5 pts, -2,5.
- Teórica: 4 preguntas, +10 / -5.
- Total: 60 + 40 = 100 pts.

Temas que evalúa

- Solow sin tecnología (EE, funciones, α) y Harrod-Domar.
- IDH e IDH-D con datos del PNUD.
- TC de mercado, TC PPA y comparación de PBI.
- Sen, comparabilidad del PBI, Solow con tecnología, índices.

Lo cubren: Manual de teoría Tema 1.2, Tema 2.2, Tema 2.4, Tema 2.5, Tema 2.6, Tema 3.2, Tema 3.3, Tema 3.4 y Tema 3.6 · Práctica TP1, TP2, TP3 y TP4 · Paso a paso §1 a §4.

Ejercicio 1 — Solow sin tecnología y Harrod-Domar

ENUNCIADO · P2 2023 · EJERCICIO 1 20 PTOS

Considere el modelo de Solow sin tecnología para una economía cuya tasa de depreciación es del 13%, la tasa de crecimiento poblacional es del 4,5%, la tasa de ahorro es del 19% y su función de producción agregada es de la forma

$$Y = \frac{3}{2} \cdot K^{5/6} \cdot L^{1/6}$$

Realice los cálculos y marque la opción correcta. (20 pts.: Correcto. suma 5 pts. Incorrecto resta 2,5 pts.)

DATOS ORDENADOS

$$s = 0,19 \quad n = 0,045 \quad \delta = 0,13 \quad A = 1,5 \quad \alpha = \frac{5}{6} \Rightarrow sA = 0,285 \quad n + \delta = 0,175 \quad \frac{1}{1-\alpha} = 6$$

$$\text{En per cápita: } y = 1,5 k^{5/6} \quad k^* = \left(\frac{sA}{n+\delta}\right)^6 \quad y^* = 1,5 (k^*)^{5/6}$$

EJ. 1 A) 5 PTOS / -2,5

El capital y la producción per cápita en estado estacionario son:

i. ✗ $k^* = 11,455$ $y^* = 18,656$

Los números de la opción ii con k^* e y^* intercambiados.

ii. ✗ $k^* = 18,656$ $y^* = 11,455$

El k^* está bien, pero y^* es $18,656^{5/6} = 11,4555$: olvida multiplicar por $A = 1,5$.

iii. ✗ $k^* = 1,637$ $y^* = 1,508$

Olvida A también en k^* : $(0,19/0,175)^6 = 1,6379$ y $1,6379^{5/6} = 1,5086$ (la opción trunca a 1,637 y 1,508).

iv. ✗ $k^* = 1,508$ $y^* = 1,637$

Los de la iii, intercambiados.

v. ✓ Ninguna de las anteriores.

$k^* = 18,657$ está en la opción ii, pero su y^* no: el correcto es 17,184.

$$k^* = \left(\frac{0,285}{0,175} \right)^6 = 1,62857^6 = 18,657$$

$$y^* = 1,5 \cdot 18,657^{5/6} = 1,5 \cdot 11,456 = 17,184$$

$$\text{control: } y^* = \frac{k^*(n+\delta)}{s} = \frac{18,657 \cdot 0,175}{0,19} = 17,184$$

✓ RESPUESTA

v. Ninguna de las anteriores: $k^* = 18,657$ (la opción dice 18,656, diferencia de redondeo) pero $y^* = 17,184$, que no figura.

Manual Tema 3.4 · TP4 (parte B) · Paso a paso §1.

EJ. 1 B) 5 PTOS / -2,5

Las funciones de ahorro y de depreciación son:

i. ✗ $FA = \frac{0,19}{k^{1/6}}$ $FD = 0,175$

Le falta A (0,19 es s , no $sA = 0,285$) y tiene la forma de la curva en tasas, no de la función.

ii. ✗ $FA = 0,19 k^{5/6}$ $FD = 0,175 k$

La forma en niveles es la correcta, pero olvida A : $sf(k) = sAk^\alpha = 0,285 k^{5/6}$.

iii. ✗ $CA = \frac{0,285}{k^{5/6}}$ $CD = 0,175$

Parece la curva en tasas, pero el exponente está mal: es $CA = sA/k^{1-\alpha} = 0,285/k^{1/6}$ (usa α en lugar de $1 - \alpha$). Además se piden funciones, no curvas.

iv. ✓ $FA = 0,285 k^{5/6}$ $FD = 0,175 k$

Funciones en niveles: $FA = sAk^\alpha$ y $FD = (n + \delta)k$.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La iv es correcta.

✓ RESPUESTA

iv. $FA = 0,285 k^{5/6}$ y $FD = 0,175 k$. Se cortan en $k^* = 18,66$, donde las dos valen $0,175 \cdot 18,66 = 3,27$.

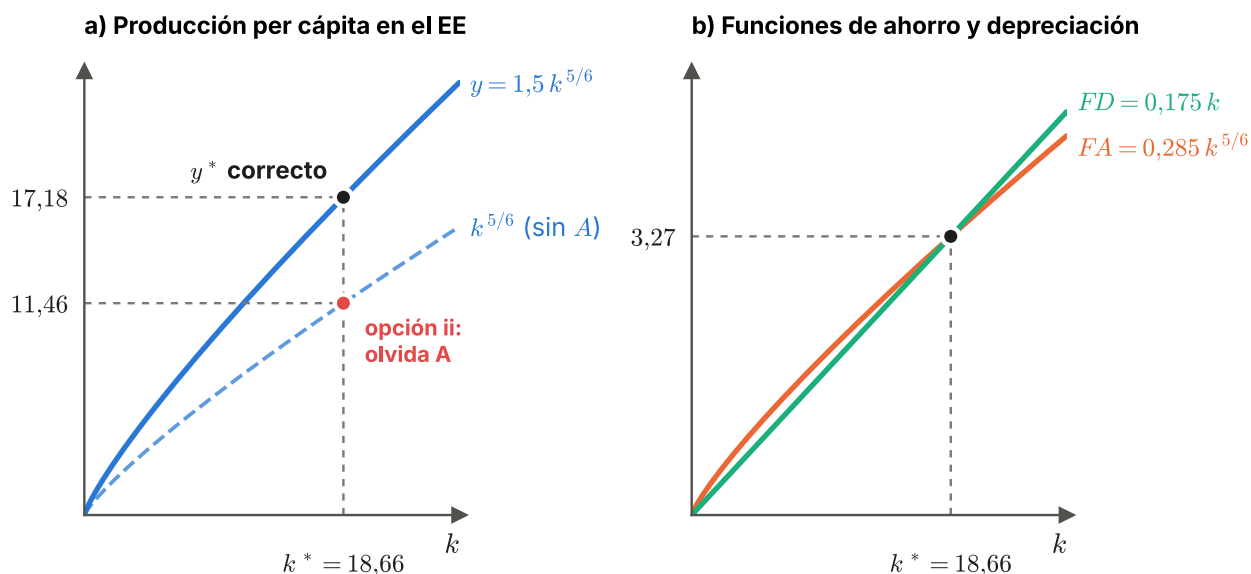


Figura P2.1. Los incisos a) y b) en niveles. A la izquierda, la trampa del inciso a): en $k^* = 18,66$ la producción es $1,5 \cdot 18,66^{5/6} = 17,18$; si te olvidás de A lees $11,46$ sobre la curva punteada (opción ii). A la derecha, la opción correcta del inciso b): FA y FD se cortan en k^* . Con $\alpha = 5/6$ las dos funciones son casi rectas y se cortan en un ángulo muy chico. Datos del parcial.

EJ. 1 C) 5 PTOS / -2,5

Si se cuenta con un capital per cápita de $30,7$; ¿cuánto tendría que ser igual el coeficiente técnico del capital para obtener un nivel de producción per cápita igual a $20,5$?

i. ✗ $0,12$

Es $1 - 0,88$: el complemento del error de la opción ii.

ii. ✗ $0,88$

Olvida A : $\ln 20,5 / \ln 30,7 = 0,882$.

iii. ✗ $0,24$

Es $1 - 0,76$: la participación del trabajo, no la del capital.

iv. ✓ $0,76$

Despejando α de $y = 1,5 k^\alpha$ con logaritmos.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La iv es correcta.

$$20,5 = 1,5 \cdot 30,7^\alpha \Rightarrow 30,7^\alpha = 13,667 \Rightarrow \alpha = \frac{\ln 13,667}{\ln 30,7} = \frac{2,6150}{3,4243} = 0,7637 \approx 0,76$$



RESPUESTA

iv. $0,76$. El "coeficiente técnico del capital" es el exponente α de $y = A k^\alpha$, la elasticidad del producto respecto del capital. $A = 1,5$ se mantiene.

Manual Tema 3.3 · TP4 (parte B) · Paso a paso §1.

EJ. 1 D) 5 PTOS / -2,5

En base al modelo de Harrod Domar, ¿para qué valor o valores de la relación capital producto se obtendría una tasa de crecimiento del producto positiva?

i. ✗ $v = 1,085$

En el umbral la tasa es exactamente cero: no es positiva.

ii. ✓ $0 < v < 1,085$

$g = s/v - (n + \delta) > 0$ cuando $v < s/(n + \delta)$.

iii. ✗ $0 \leq v \leq 1,085$

Incluye $v = 0$ (sin capital no hay producto y s/v no está definido) y $v = 1,085$ (donde $g = 0$).

iv. ✗ $v > 1,085$

Del otro lado del umbral la tasa es negativa: hace falta demasiado capital por unidad de producto.

v. ✗ Ninguna de las anteriores

La ii es correcta.

$$g_y = \frac{s}{v} - (n + \delta) = \frac{0,19}{v} - 0,175 > 0 \iff v < \frac{0,19}{0,175} = 1,0857$$



RESPUESTA

ii. $0 < v < 1,085$. Se usa la versión per cápita del modelo (v es lo que el Manual llama θ), con los mismos s , n y δ del ejercicio. Con la versión agregada, $g_Y = s/v - \delta$, el umbral sería 1,46, que no está entre las opciones.

Manual Tema 3.2 · TP4 (parte A) · Paso a paso §1.

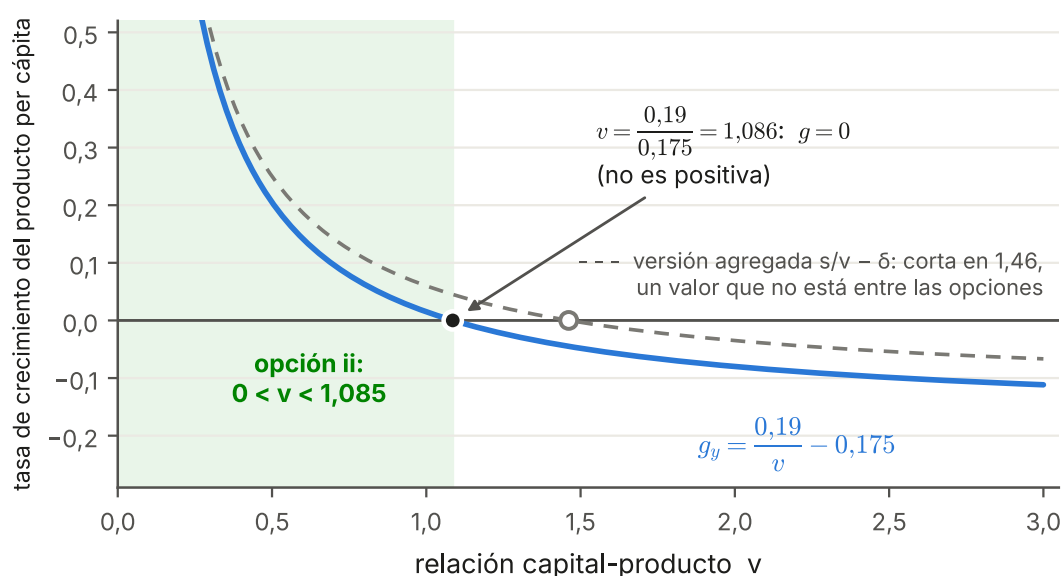


Figura P2.2. La tasa de crecimiento per cápita de Harrod-Domar en función de la relación capital-producto. Es positiva sólo en la franja verde: entre 0 (sin incluirlo) y 1,086 (donde vale justo cero). Mirá que un v más alto, una economía que necesita más capital para producir lo mismo, crece menos. Datos del parcial.

Ejercicio 2 — Australia: IDH-D con datos del PNUD

ENUNCIADO · P2 2023 · EJERCICIO 2 20 PTOS

El siguiente cuadro presenta valores publicados en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 21/22. Utilizando la metodología del índice y sus valores de referencia por dimensión, realice los cálculos pertinentes y luego marque la opción correcta en donde corresponda. (20 pts.: Correcto suma 4 pts. Incorrecto resta 2 puntos)

Columna del cuadro (Australia)	Dato u opciones
Índice de Esp. Vida	0,993
Des. Esp. de vida	2,7
Índice de Esp. aj. x des.	a) 0,954 · b) 0,966 · c) 1,918 · d) n/a
Índice de educación	0,925
Des. en la educación	a) 3,1 · b) 5,9 · c) 5,7 · d) n/a
Índice de educ. aj. x des.	0,896
INB per cápita	a) 25.782 · b) 122.607 · c) 9.238 · d) n/a
Índice estándar vida	0,936
Des. ingresos	17,1
Índice de ingr. aj. x des.	0,776
IDH-D	a) 0,828 · b) 0,799 · c) 0,876 · d) n/a
Pérdida por des.	a) 6,5% · b) 7,9% · c) 13,0% · d) n/a

Dimensión	Indicador	Mínimo	Máximo
Salud	Esperanza de vida al nacer	20	85
Educación	Años esperados de escolaridad	0	18
Educación	Años promedio de escolaridad	0	15
Estándar de vida	PBN per cápita (U\$S PPA 2011)	100	75000

En el examen el cuadro es una sola fila horizontal; acá está traspuesto para que entre en la página. En naranja, las celdas con opciones.

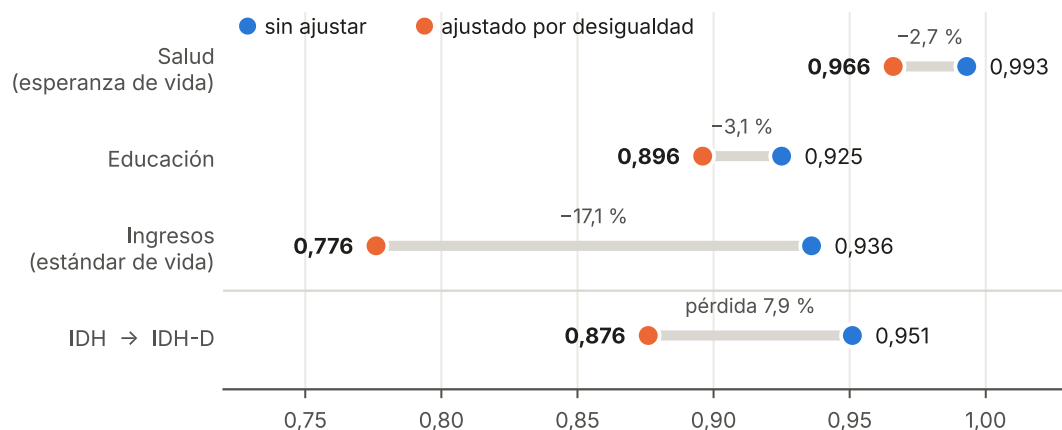


Figura P2.3. El cuadro del ejercicio resuelto, índice por índice: antes (azul) y después (naranja) de descontar la desigualdad (si querés resolverlo solo, tapala). Salud y educación casi no pierden; el ingreso pierde 17,1 % y es lo que arrastra al IDH-D de 0,951 a 0,876. Datos del parcial (PNUD, Informe 2021/22).

EJ. 2 · ÍNDICE DE ESP. DE VIDA AJUSTADO
4 PTOS / -2

Dato: índice de esperanza de vida 0,993;
desigualdad en esperanza de vida 2,7 (%).

a) ✗ 0,954

Implicaría una desigualdad de 3,9 % ($1 - 0,954/0,993$), no de 2,7 %.

b) ✓ 0,966

$0,993 \cdot (1 - 0,027) = 0,966$.

c) ✗ 1,918

Un índice no puede superar 1 (1,918 es la suma $0,993 + 0,925$).

d) ✗ n/a

Se puede calcular: la b es correcta.



RESPUESTA

b) 0,966. Error típico: usar 27 % en vez de 2,7 % da $0,993 \cdot 0,73 = 0,725$.

EJ. 2 · DESIGUALDAD EN LA EDUCACIÓN
4 PTOS / -2

Dato: índice de educación 0,925; índice de educación ajustado por desigualdad 0,896.

a) ✓ 3,1

$(1 - 0,896/0,925) \cdot 100 = 3,14\%$.

b) ✗ 5,9

Con 5,9 % el ajustado sería $0,925 \cdot 0,941 = 0,870$, no 0,896.

c) ✗ 5,7

Con 5,7 % daría $0,925 \cdot 0,943 = 0,872$.

d) ✗ n/a

Se despeja de los dos índices: la a es correcta.



RESPUESTA

a) 3,1. Es la fórmula del índice ajustado despejada al revés: $A_e = 1 - I_e^*/I_e$.

EJ. 2 · INB PER CÁPITA 4 PTOS / -2

Dato: índice estándar de vida 0,936; valores de referencia del ingreso 100 y 75.000.

a) ✗ 25.782

Su índice sería $\ln(257,82)/\ln(750) = 0,839$, no 0,936.

b) ✗ 122.607

Supera el máximo de 75.000: el índice daría 1,074, mayor que 1.

c) ✗ 9.238

Su índice sería 0,684.

d) ✓ n/a

El INB que corresponde a 0,936 es US\$ 49.097, que no figura.

$$0,936 = \frac{\ln(\text{INB}/100)}{\ln(750)} \Rightarrow \ln(\text{INB}/100) = 0,936 \cdot 6,6201 = 6,1964 \Rightarrow \text{INB} = 100 \cdot e^{6,1964} = 49.097$$



RESPUESTA

d) n/a. El INB que da un índice de 0,936 es de unos US\$ 49.100, y ninguna opción lo tiene.

EJ. 2 · IDH-D 4 PTOS / -2

Con los tres índices ajustados por desigualdad (0,966 · 0,896 · 0,776).

- a) ☒ 0,828
No es la media geométrica de los índices ajustados; implicaría una pérdida de 12,9 %.
- b) ☒ 0,799
Tampoco: con 0,799 la pérdida sería de 16 %.
- c) ☒ 0,876
 $(0,966 \cdot 0,896 \cdot 0,776)^{1/3} = 0,876$.
- d) ☒ n/a
Se puede calcular: la c es correcta.

☒ **RESPUESTA**
c) 0,876.

EJ. 2 · PÉRDIDA POR DESIGUALDAD 4 PTOS / -2

Hace falta el IDH, que no está en el cuadro: sale de los tres índices sin ajustar.

- a) ☒ 6,5%
No sale de $1 - \text{IDH-D}/\text{IDH}$ (correspondería a un IDH-D de 0,889).
- b) ☒ 7,9%
 $1 - 0,876/0,951 = 7,9\%$.
- c) ☒ 13,0%
Es casi la pérdida del IDH-D equivocado de la opción a (12,9 %).
- d) ☒ n/a
Se puede calcular: la b es correcta.

☒ **RESPUESTA**
b) 7,9 %.

$$\text{IDH} = (0,993 \cdot 0,925 \cdot 0,936)^{1/3} = 0,951 \quad \text{Pérdida} = 1 - \frac{\text{IDH-D}}{\text{IDH}} = 1 - \frac{0,876}{0,951} = 0,079 = 7,9\%$$

Los tres valores (IDH 0,951, IDH-D 0,876 y pérdida 7,9 %) coinciden con los que publicó el PNUD para Australia. Manual Tema 2.4 y Tema 2.5 · TP3 (partes A y B) · Paso a paso §3.

Ejercicio 3 — Dolar City y Ciudad Pesos

ENUNCIADO · P2 2023 · EJERCICIO N°3 20 PTOS

Tenemos un escenario donde analizamos a dos países, Dolar City y Ciudad Pesos. Cada uno cuenta con sus respectivas monedas, dólar y peso. Además, ambos produjeron en el año solo dos bienes: Pendrive (que se comercia internacionalmente) y Corte de cabello. De acuerdo a la siguiente información, calcule y responda (20 puntos: Correcto: suma 5 puntos. Incorrecto resta 2,5 puntos.):

País	Pendrive	Corte de cabello	Precio de un Pendrive	Precio del corte de cabello
Dolar City	30	240	100	200
Ciudad Pesos	25	200	2500	2000

$$\text{PBI}_{DC} = 30 \cdot 100 + 240 \cdot 200 = 3.000 + 48.000 = \text{US\$ } 51.000$$

$$\text{PBI}_{CP} = 25 \cdot 2.500 + 200 \cdot 2.000 = 62.500 + 400.000 = \$ 462.500$$

EJ. 3 A) 5 PTOS / -2,5

El tipo de cambio de mercado en pesos por unidad de dólar es de:

i. ✗ \$10 por US\$ 1

Es el cociente de precios del corte (2.000/200): no transable, no cumple la ley de un solo precio.

ii. ✓ \$25 por US\$ 1

Ley de un solo precio en el pendrive: $2.500/100 = 25$.

iii. ✗ \$200 por US\$ 1

Es el precio del corte en Dolar City, no un tipo de cambio.

iv. ✗ \$100 por US\$ 1

Es el precio del pendrive en Dolar City.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La ii es correcta.



RESPUESTA

ii. \$25 por US\$ 1.

EJ. 3 B) 5 PTOS / -2,5

El PBI de Ciudad Pesos expresado en dólares, al tipo de cambio de mercado es de:

i. ✗ \$ 462500

Es el PBI en pesos, sin convertir.

ii. ✗ US\$ 51000

Es el PBI de Dolar City.

iii. ✗ US\$ 42500

Es el PBI de Ciudad Pesos valuado a precios de Dolar City: el PBI a PPA, no a TC de mercado.

iv. ✓ US\$ 18500

$462.500 / 25 = 18.500$.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La iv es correcta.



RESPUESTA

iv. US\$ 18.500.

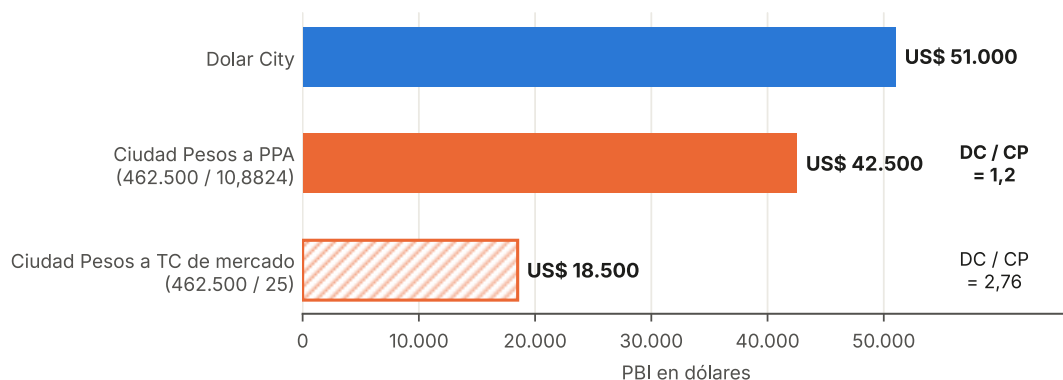


Figura P2.4. El PBI de Ciudad Pesos (462.500 pesos) convertido a dólares de dos maneras. A TC de mercado parece menos de la mitad del de Dolar City; a PPA la diferencia es sólo de 1,2 veces. La distancia entre las dos barras naranjas es el efecto de los no transables baratos. Datos del parcial.

EJ. 3 C) 5 PTOS / -2,5

El tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo es:

i. ✗ \$ 3 por US\$ 1

Fuera del rango posible: el TC PPA es un promedio de los cocientes de precios bien por bien (10 en el corte, 25 en el pendrive).

ii. ✗ \$ 25 por US\$ 1

Es el TC de mercado; sólo coincidiría si el corte también cumpliera la ley de un solo precio.

iii. ✓ \$ 10,88 por US\$ 1

PBI de Ciudad Pesos a sus precios / PBI de Ciudad Pesos a precios de Dolar City.

iv. ✗ \$ 50 por US\$ 1

También queda fuera del rango entre 10 y 25.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La iii es correcta.

$$TC_{PPA} = \frac{462.500}{25 \cdot 100 + 200 \cdot 200} = \frac{462.500}{42.500} = 10,88$$



RESPUESTA

iii. \$10,88 por US\$ 1. Queda cerca de 10 porque el corte pesa mucho en la canasta (40.000 de 42.500 dólares).

EJ. 3 D) 5 PTOS / -2,5

El cociente entre el PBI per cápita de Dolar City y el de Ciudad Pesos utilizando el tipo de cambio basado en la PPA es:

i. ✗ 3

No corresponde a ningún cociente de estos datos: a TC de mercado da 2,76 y a PPA 1,2.

ii. ✗ 2,75

Es el cociente a TC de mercado (51.000 / 18.500 = 2,76): la trampa del inciso.

iii. ✗ 1

Diría que los dos producen lo mismo; a precios comunes Ciudad Pesos produce 42.500 frente a 51.000.

iv. ✓ 1,2

51.000 / 42.500 = 1,2.

v. ✗ Ninguna de las anteriores.

La iv es correcta.

$$\frac{PBI_{DC}}{PBI_{CP}/TC_{PPA}} = \frac{51.000}{462.500/10,8824} = \frac{51.000}{42.500} = 1,2 \quad (\text{a TCm: } 51.000/18.500 = 2,76)$$



RESPUESTA

iv. 1,2 (a TCm daría 2,76). No se dan poblaciones: se comparan los PBI, como si ambos tuvieran la misma población.

Manual Tema 2.2 · TP2 (parte C) · Paso a paso §2.

Parte teórica

ENUNCIADO · P2 2023 · PARTE TEÓRICA

Dadas las siguientes proposiciones, lea con atención y selecciona una opción de respuesta (Encierre dicha opción con un círculo. No hace falta realizar ninguna justificación). **Cada respuesta correcta vale 10 puntos y la respuesta incorrecta resta 5 puntos.**

PREGUNTA 1 +10 / -5

Al evaluar que tan bien está una persona hay que tener en cuenta los bienes primarios que posee, pero también se debe observar su condición, es decir que es relevante:

- a) ☒ evaluar la utilidad que la persona obtiene de los bienes primarios y de su condición.
Vuelve al utilitarismo, que Sen descarta.
- b) ☒ evaluar las características personales relevantes que determinan la conversión de los bienes primarios en la capacidad de las personas para alcanzar sus fines.
Son los factores de conversión (edad, salud, discapacidad, entorno): importa lo que cada uno puede hacer con lo que tiene.
- c) ☒ evaluar si la persona se encuentra en un estado deseable o agradable de conciencia.
Visión hedonista (un estado mental).
- d) ☒ Todo lo anterior.
a y c son falsas.
- e) ☒ ninguna es correcta
La b es correcta.



RESPUESTA

b). Es la crítica de Sen a Rawls: repartir bienes primarios no alcanza, porque una persona con discapacidad necesita más ingreso que otra para lograr el mismo funcionamiento.

Manual Tema 1.2 · TP1 · Paso a paso §4.

PREGUNTA 2 +10 / -5

Los principales problemas de comparabilidad internacional entre medidas de producto per cápita se deben a:

- a) ☒ existencia de distintas unidades monetarias y tipos de cambio y subestimación de las rentas per cápita en los países pobres
Nombra la moneda y una consecuencia del TC de mercado, pero no los tres problemas: faltan precios y cantidades.
- b) ☒ existencia de distintas unidades monetarias; diversidad de precios y subestimación de las cantidades de bienes y servicios finales.
Son los tres problemas de $PBI = \sum P_i Q_i$: la moneda, los precios y las cantidades.
- c) ☒ existencia de distintas unidades monetarias; diversidad de precios y diferencias en el nivel de comercio de bienes transables
El tercer problema no es el comercio de transables sino la subestimación de las cantidades.
- d) ☒ subestimación de las cantidades de bienes y servicios finales producidos debido a las diferencias en el comercio internacional.
La subestimación de cantidades no viene del comercio internacional; y faltan los otros dos problemas.
- e) ☒ ninguna es correcta
La b es correcta.



RESPUESTA

b). Los tres problemas son los tres términos de $\sum P_i Q_i$ en una moneda común (informalidad y autoconsumo explican la subestimación de las cantidades).

Manual Tema 2.2 · TP2 (parte C) · Paso a paso §4.

PREGUNTA 3 +10 / -5

El modelo de crecimiento económico de Solow con tecnología explica que las variables capital y producto per cápita en el estado estacionario (EE) se incrementan debido a:

- a) ☒ Las políticas implementadas por el Estado en relación al ahorro/inversión.
El ahorro tiene efecto nivel, no efecto crecimiento: no hace crecer k e y en el EE.
- b) ☒ Que la tecnología crece a una tasa constante y exógena.
En el EE, k e y per cápita crecen a la tasa g de la tecnología; lo que queda constante es $\tilde{k} = K/(AL)$.
- c) ☒ No es posible que en el EE las variables en términos per cápita se modifiquen
Eso vale para el modelo sin tecnología, no para éste.
- d) ☒ Que la tecnología crece a una tasa constante y endógena y, por lo tanto, explicada por el modelo.
En Solow la tecnología es exógena; la tecnología endógena es la de Romer.
- e) ☒ Ninguna opción es correcta.
La b es correcta.



RESPUESTA

b). Comparala con la pregunta 4 del P1: sin tecnología, "ninguna"; con tecnología, "la tecnología exógena".

Manual Tema 3.6 · TP4 (parte D) · Paso a paso §4.

PREGUNTA 4 +10 / -5

Los índices como el de Progreso Social o los publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), captan el concepto de bienestar de un país:

- a) ✓** En la medida en la que intentan representar logros en algunas dimensiones de la vida de las personas.
IDH, IDH-D, IDG e IPS miden logros (salud, educación, oportunidades), no medios.
- b) ✗** De la misma manera en la que lo hacen medidas de ingreso como el PBI per cápita.
El PBI mide ingreso, un medio; los índices miden logros. El IPS ni siquiera incluye variables económicas.
- c) ✗** En tanto y en cuanto los ingresos per cápita sean lo suficientemente altos como para tener bienestar material.
No dependen del nivel de ingreso: justamente muestran países con ingresos parecidos y bienestar distinto.
- d) ✗** Aunque no son objetivas ni representativas para hacer comparaciones entre países.
Están hechos para comparar países: valores de referencia comunes y metodología pública.
- e) ✗** Aunque no tienen absolutamente ninguna correlación con el PBI per cápita.
Sí están correlacionados (el IDH incluye el ingreso), aunque no perfectamente.



RESPUESTA

a). Los índices miden logros en algunas dimensiones de la vida (salud, educación, oportunidades); el PBI per cápita mide el ingreso, que es un medio.

Manual Tema 2.4 y Tema 2.6 · TP3 (parte A) · Paso a paso §4.

Grilla de respuestas del P2

Puntaje: Ej. 1 y Ej. 3, 5 / -2,5 por inciso · Ej. 2, 4 / -2 por casillero · teórica, +10 / -5 por pregunta.

Inciso	Resp.	En una línea	Inciso	Resp.	En una línea
Ej. 1 a)	v.	Ninguna: $y^* = 17,184$	Ej. 3 a)	ii.	TCm = \$25 por US\$
Ej. 1 b)	iv.	$FA = 0,285 k^{5/6}$, $FD = 0,175 k$	Ej. 3 b)	iv.	US\$ 18.500
Ej. 1 c)	iv.	$\alpha = 0,76$	Ej. 3 c)	iii.	TC PPA = \$10,88 por US\$
Ej. 1 d)	ii.	$0 < v < 1,085$	Ej. 3 d)	iv.	1,2 veces
Ej. 2 · esp. vida aj.	b)	0,966	Teórica 1	b)	Factores de conversión
Ej. 2 · desig. educ.	a)	3,1 %	Teórica 2	b)	Moneda, precios y cantidades
Ej. 2 · INB pc	d)	n/a (daría US\$ 49.097)	Teórica 3	b)	Tecnología exógena
Ej. 2 · IDH-D	c)	0,876	Teórica 4	a)	Los índices miden logros
Ej. 2 · pérdida	b)	7,9 %			



LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **"Ninguna" y "n/a" también son respuestas:** en el Ej. 1 a) la opción tentadora olvida A en y^* , y en el Ej. 2 el INB correcto no figura. Controlá siempre con $y^* = k^*(n + \delta)/s$.
- **"Funciones" son niveles** ($FA = sAk^\alpha$, $FD = (n + \delta)k$); **"curvas" son tasas**, como en el P1.
- **En el IDH-D, 2,7 es 2,7 %:** multiplicá por $(1 - 0,027)$, no por $(1 - 0,27)$.
- **Harrod-Domar per cápita:** $g = s/v - (n + \delta)$; "positiva" excluye el umbral y $v = 0$. **A PPA la brecha es 1,2**, no 2,76: el cociente a TCm aparece entre las opciones como trampa.

P3 Ejercicio práctico sin fecha visible — Namibia y Honduras

Un ejercicio completo de índices: calcular IDH, IDH-D y pérdida de dos países, clasificarlos y compararlos, y cerrar con la dimensión salud del IDG. La foto no muestra la fecha; por el formato corresponde a los parciales 2022-2023.

Fecha y duración

Parcial sin fecha visible, formato 2022-2023. Duración no indicada.

Formato y puntaje

- a) completar la tabla: 11 pts, sólo suma.
- b), c) y d): 3 pts cada uno, incorrecto resta 1,5.
- Total: 20 pts.

Temas que evalúa

- IDH e IDH-D con datos crudos.
- Pérdida por desigualdad.
- Clasificación por nivel de desarrollo.
- Índice de salud reproductiva del IDG.

Lo cubren: Manual de teoría Tema 2.4 y Tema 2.5 · Práctica TP3 (partes A, B y C) · Paso a paso §3 Índices de desarrollo humano.

Ejercicio 3 — Namibia y Honduras: IDH, IDH-D e IDG

ENUNCIADO · P3 · EJERCICIO N°3 20 PTOS

A partir de los siguientes datos correspondientes a países Namibia y Honduras, debe calcular los índices solicitados y, con sus resultados, analizar su grado de desarrollo. Se pide:

a) Complete la tabla con los resultados de los índices (IDH, índice de desarrollo humano; IDH-D, índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (**Correcto: Completo 11 pts, solo suma**))

Indicador	Namibia	Honduras	mín	máx
Esperanza de vida al nacer (años)	63,7	76,3	20	85
Años promedios de escolaridad	7,0	6,6	0	15
Años esperados de escolaridad	12,6	10,1	0	18
Ingreso nacional per cápita	9.357	5.308	100	75000
Desigualdad en la esperanza de vida: As	22,1	13,3		
Desigualdad en la educación: Ae	25,0	23,3		
Índice de ingresos ajustado por Desigualdad (Iii)	0,318	0,373		

Debajo, una tabla para completar con filas IDH, IDH-D y Pérdida debido a la desigualdad (%), y columnas Namibia y Honduras.

Namibia

$$I_{vida} = \frac{63,7-20}{65} = 0,6723$$

$$I_{edu} = \frac{1}{2} \left(\frac{7,0}{15} + \frac{12,6}{18} \right) = \frac{0,4667+0,7000}{2} = 0,5833$$

$$I_{ing} = \frac{\ln(9,357/100)}{\ln 750} = 0,6856$$

$$IDH = (0,6723 \cdot 0,5833 \cdot 0,6856)^{1/3} = 0,6454$$

$$I_{vida}^* = 0,6723 \cdot (1 - 0,221) = 0,5237$$

$$I_{edu}^* = 0,5833 \cdot (1 - 0,25) = 0,4375$$

$$IDH-D = (0,5237 \cdot 0,4375 \cdot 0,318)^{1/3} = 0,4177$$

$$\text{Pérdida} = 1 - 0,4177/0,6454 = 35,3 \%$$

Honduras

$$I_{vida} = \frac{76,3-20}{65} = 0,8662$$

$$I_{edu} = \frac{1}{2} \left(\frac{6,6}{15} + \frac{10,1}{18} \right) = \frac{0,4400+0,5611}{2} = 0,5006$$

$$I_{ing} = \frac{\ln(5,308/100)}{\ln 750} = 0,6000$$

$$IDH = (0,8662 \cdot 0,5006 \cdot 0,6000)^{1/3} = 0,6384$$

$$I_{vida}^* = 0,8662 \cdot (1 - 0,133) = 0,7510$$

$$I_{edu}^* = 0,5006 \cdot (1 - 0,233) = 0,3840$$

$$IDH-D = (0,7510 \cdot 0,3840 \cdot 0,373)^{1/3} = 0,4756$$

$$\text{Pérdida} = 1 - 0,4756/0,6384 = 25,5 \%$$

Resultado	Namibia	Honduras
IDH	0,645	0,638
IDH-D	0,418	0,476
Pérdida debido a la desigualdad	35,3 %	25,5 %



RESPUESTA CON ACLARACIÓN

IDH 0,645 y 0,638; IDH-D 0,418 y 0,476; pérdida 35,3 % y 25,5 %. Con todos los decimales, el IDH de Namibia es 0,6454 y el de Honduras 0,6383 (con los índices a cuatro decimales, 0,6384). Si redondeás los índices a tres decimales antes de multiplicar, el de Honduras da 0,639; y si redondeás mal el índice de educación de Namibia (0,584 en vez de 0,583) te da 0,646, como en la resolución manuscrita de la foto. Calculá con todos los decimales y redondeá al final.

Manual Tema 2.4 y Tema 2.5 · TP3 (partes A y B) · Paso a paso §3.

P3 B) 3 PTOS / -1,5

Elija la respuesta correcta (Marque con una cruz en el espacio identificado): Según la clasificación del IDH, estos países tiene un nivel de desarrollo...

Grilla para marcar: filas Muy Alto, Alto, Medio y Bajo; columnas Namibia y Honduras.

✗ Muy alto (IDH $\geq$ 0,800)
Ninguno llega: están en 0,645 y 0,638.

✗ Alto (0,700 a 0,799)
Les faltan unos 0,06 puntos.

✓ Medio (0,550 a 0,699), para los dos países
0,645 y 0,638 caen dentro del rango medio.

✗ Bajo (menos de 0,550)
Sería el caso si se clasificara con el IDH-D (0,418 y 0,476), pero la clasificación usa el IDH.



RESPUESTA

Namibia: **medio**. Honduras: **medio**.

P3 C) 3 PTOS / -1,5

Teniendo en cuenta la relación entre IDH e IDH-D y la pérdida por desigualdad, ¿cuál es el país con mejor desarrollo?

a. ✗ Namibia

Tiene un IDH apenas mayor (0,645 contra 0,638), pero pierde 35,3 % por desigualdad y su IDH-D es menor.

b. ✓ Honduras

Con un IDH casi igual, pierde mucho menos por desigualdad (25,5 %) y su IDH-D es mayor (0,476 contra 0,418).

c. ✗ No tenemos los datos suficientes

Los tenemos: la consigna pide justamente comparar IDH, IDH-D y pérdida.

d. ✗ Nada de lo anterior

La b es correcta.



RESPUESTA

b. Honduras. Cuando el IDH es casi igual, decide el IDH-D: el desarrollo que efectivamente disfruta la población una vez descontada la desigualdad.

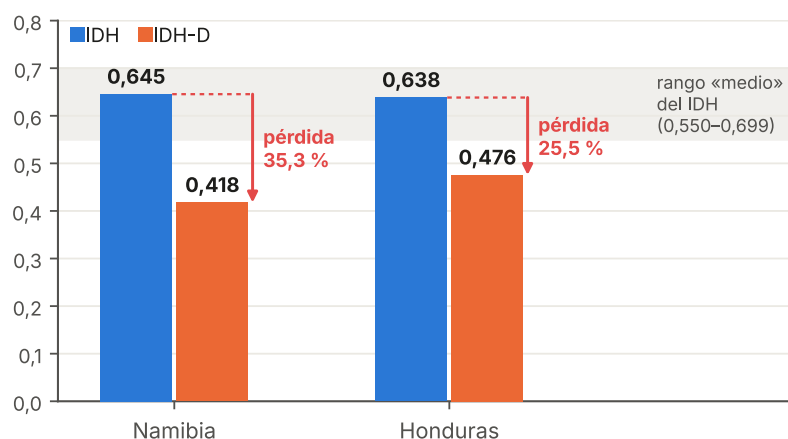


Figura P3.1. Namibia y Honduras tienen casi el mismo IDH y los dos están en la franja de desarrollo medio (zona gris). La diferencia aparece al ajustar por desigualdad: Namibia pierde 35,3 % y queda por debajo de Honduras. Por eso la respuesta de c) es Honduras. Datos del parcial.

P3 D) 3 PTOS / -1,5

A partir de los siguientes datos, justifique qué país tiene mejor indicador de salud en mujeres, correspondiente al Índice de Desigualdad de Género (IDG)

Indicador	Namibia	Honduras
Tasa de mortalidad materna (TMM)	195	63,6
Tasa de natalidad en adolescentes (TNA)	65	72,9

Debajo, una tabla SALUD para completar con el valor de cada país y una fila "Mejor indicador (marcar con una cruz)".



LA TRAMPA DEL ÍNDICE DE SALUD DEL IDG

"Más cerca de 0 es mejor" vale para el **IDG final**, que mide desigualdad entre mujeres y varones. El **índice de salud reproductiva** es un **logro**: se construye con $10/TMM$ y $1/TNA$, así que menos mortalidad materna y menos embarazo adolescente lo hacen **más alto**. Más alto es mejor.

$$\text{Salud}_M = \left(\frac{10}{\text{TMM}} \cdot \frac{1}{\text{TNA}} \right)^{1/2} \quad \text{promediado con la referencia masculina (= 1)}$$

$$\text{Namibia: } \left(\frac{10}{195} \cdot \frac{1}{65} \right)^{1/2} = 0,0281 \quad \frac{0,0281 + 1}{2} = 0,514$$

$$\text{Honduras: } \left(\frac{10}{63,6} \cdot \frac{1}{72,9} \right)^{1/2} = 0,0464 \quad \frac{0,0464 + 1}{2} = 0,523$$



RESPUESTA CON ACLARACIÓN

Honduras tiene mejor indicador de salud en mujeres: su índice es mayor (0,0464 contra 0,0281; o 0,523 contra 0,514 promediado con la referencia masculina) porque su mortalidad materna es tres veces menor, y eso pesa más que su natalidad adolescente algo más alta. La resolución manuscrita de la foto marca Namibia “porque está más cerca de 0”: está mal.

Manual Tema 2.5 (IDG) · TP3 (parte C) · Paso a paso §3.

Grilla de respuestas del P3

Inciso	Respuesta	En una línea	Puntaje
a) IDH	0,645 · 0,638	Namibia · Honduras	11 (sólo suma)
a) IDH-D	0,418 · 0,476	Namibia · Honduras	
a) Pérdida	35,3 % · 25,5 %	Namibia · Honduras	
b)	Medio · Medio	$0,550 \leq \text{IDH} < 0,700$	3 / -1,5
c)	b. Honduras	IDH parecido, pero menos pérdida y más IDH-D	3 / -1,5
d)	Honduras	Índice de salud $0,0464 > 0,0281$ (más alto = mejor)	3 / -1,5



LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **Las desigualdades se aplican como** $(1 - A_x/100)$ sobre el índice de su dimensión; el índice de ingresos ajustado ya viene dado (0,318 y 0,373) y se usa directo.
- **El IDH solo no alcanza para comparar:** con IDH casi iguales, decide el IDH-D y la pérdida.
- **No todos los índices se leen igual:** IDH, IDH-D e índice de salud, más alto es mejor; IDG final y pérdida, más bajo es mejor.
- **Redondea al final.** Los redondeos intermedios mueven el tercer decimal (0,645 contra 0,646; 0,638 contra 0,639).

P4 Prueba teórica del 20/9/2024

Cuatro proposiciones de opción múltiple: Sen, PBI a PPA, la fuente del crecimiento en Solow y el vínculo entre crecimiento y desarrollo humano. La semana siguiente (P5) la cátedra repitió los mismos temas con cambios mínimos de redacción que dan vuelta la respuesta.

Fecha y duración

20/9/2024 · 60 minutos.
Individual y sin material de consulta.

Formato y puntaje

4 proposiciones, opciones a) a e);
se encierra una con un círculo, sin justificar.
Correcta **+10** · incorrecta **-5**
(máximo 40).

Temas que evalúa

1) Calidad de vida según Sen · 2) PBI a PPA o a TCm · 3) Qué genera crecimiento de largo plazo en Solow · 4) Crecimiento económico (CE) y desarrollo humano (DH).

Dónde se estudia: Manual de teoría Tema 1.1, Tema 1.2, Tema 1.6, Tema 2.2, Tema 3.4 y Tema 3.6 · Práctica TP1, TP2 y TP4 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · CONSIGNA GENERAL

Parte teórica. Dadas las siguientes proposiciones, lee con atención y selecciona una opción de respuesta (Encierra dicha opción con un círculo. No hace falta realizar ninguna justificación). **Cada respuesta correcta vale 10 puntos y la respuesta incorrecta resta 5 puntos.**

Pregunta 1 — Qué mirar para evaluar la calidad de vida

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 1 +10 / -5

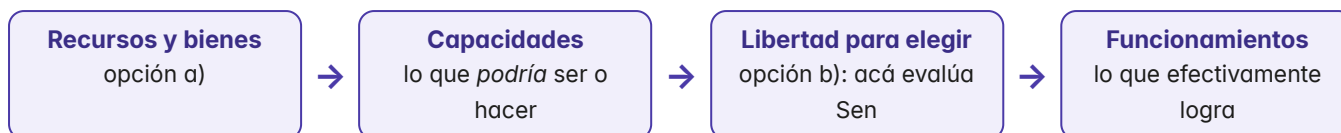
Para evaluar la calidad de vida y el nivel de desarrollo que ofrece una economía lo más relevante a tener en cuenta es:

- a)  El acceso equitativo de la población a servicios públicos y bienes de consumo.
Enfoque de recursos (bienes primarios de Rawls). Para Sen los bienes son medios: cada persona los convierte en capacidades a una tasa distinta (edad, salud, discapacidad, entorno).
- b)  La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran.
Definición de Sen: desarrollo es la expansión de las libertades reales (capacidades). Se evalúa en el espacio de las capacidades, no de los bienes ni de la utilidad.
- c)  La felicidad alcanzada por la población.
Visión hedonista o utilitarista (un estado mental). Sen la descarta por la adaptación de las preferencias: quien siempre estuvo privado puede declararse conforme.
- d)  El crecimiento económico sostenido medido a través del producto interno bruto (PIB) per cápita.
Visión estricta (desarrollo = crecimiento), descartada en el Tema 1.1: el PBI per cápita mide medios, no fines.
- e)  Ninguna opción es correcta.
La b) es correcta.



RESPUESTA

b) La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran (enfoque de capacidades de Sen).



Manual de teoría Tema 1.2 · Práctica TP1 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 2 — Comparar países: PPA o tipo de cambio de mercado

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 2 +10 / -5

Cuando se pretende comparar países a través de su producto per cápita:

- a) ✓** El uso del producto per cápita a paridad de poder adquisitivo (PPA) reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos.
La PPA valora todo con una misma canasta: corrige que los no transables sean más baratos en los países pobres, y la brecha entre países se achica.
- b) ✗** Usar el producto per cápita a precios de mercado subestima las desigualdades debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.
Al revés: a TCm se subestima la renta de los países pobres y se **sobreestiman** las desigualdades. El problema de fondo no es que el TCm fluctúe sino que sólo refleja precios de transables.
- c) ✗** El uso de PPA tiende a sobreestimar las diferencias en el poder adquisitivo entre países con mercados y precios internos muy dispares.
Al revés: la PPA corrige los precios internos dispares; lo que exagera las diferencias es el TCm.
- d) ✗** Es indiferente usar el producto per cápita a precio de mercado o a paridad de poder adquisitivo, debido a que los precios que se comercian internacionalmente son los mismos.
Los transables valen lo mismo, los no transables no: el PBI a TCm y a PPA difieren, y mucho en los países pobres.
- e) ✗** Todas las opciones son correctas.
b), c) y d) son falsas.



RESPUESTA

a) A PPA se reducen las diferencias debidas a los precios internos: el mundo medido a PPA es más igual que medido a TCm.

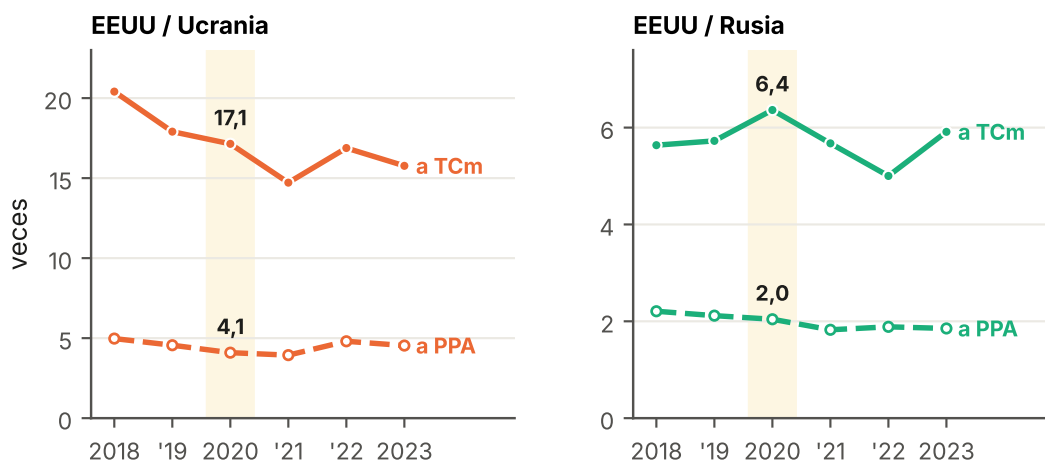


Figura P4.1. Cuántas veces el PBI per cápita de EEUU supera al de Ucrania (izquierda) y al de Rusia (derecha, con otra escala), a TCm (llena) y a PPA (discontinua). A PPA la brecha es entre 2,6 y 4,2 veces menor: es lo que dice la opción a). Datos: pruebas prácticas del 28/9/2024 (P6 y P7).

Manual de teoría Tema 2.2 · Práctica TP2 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 3 — De dónde sale el crecimiento de largo plazo en Solow

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 3 +10 / -5

En el modelo de crecimiento económico de Solow-Swan (1956), el crecimiento de largo plazo en el capital y el producto per cápita se debe principalmente a:

- a) ✗ La tasa de ahorro y la inversión en la economía.
El ahorro tiene **efecto nivel**, no efecto crecimiento: un s mayor sube k^* e y^* y acelera el crecimiento durante la transición, pero en el nuevo estado estacionario el per cápita vuelve a crecer a la misma tasa (Figura P4.2).
- b) ✗ La influencia cultural en la toma de decisiones económicas.
No es una variable del modelo de Solow.
- c) ✗ El aumento en la población activa.
Un n mayor **reduce** k^* e y^* (hay que equipar a más trabajadores). Hace crecer el producto agregado a la tasa n , pero no el per cápita.
- d) ✓ Las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad.
Con progreso tecnológico a la tasa g , en el estado estacionario k e y per cápita crecen a g . Sin tecnología no crecen. En Solow ese progreso es exógeno, y la opción no dice de dónde viene: es compatible con el modelo.
- e) ✗ Ninguna opción es correcta.
La d) es correcta.

✓ **RESPUESTA**
d) Las innovaciones tecnológicas: en el estado estacionario $g_y = g_k = g$. Sólo hay crecimiento per cápita de largo plazo si hay progreso tecnológico.

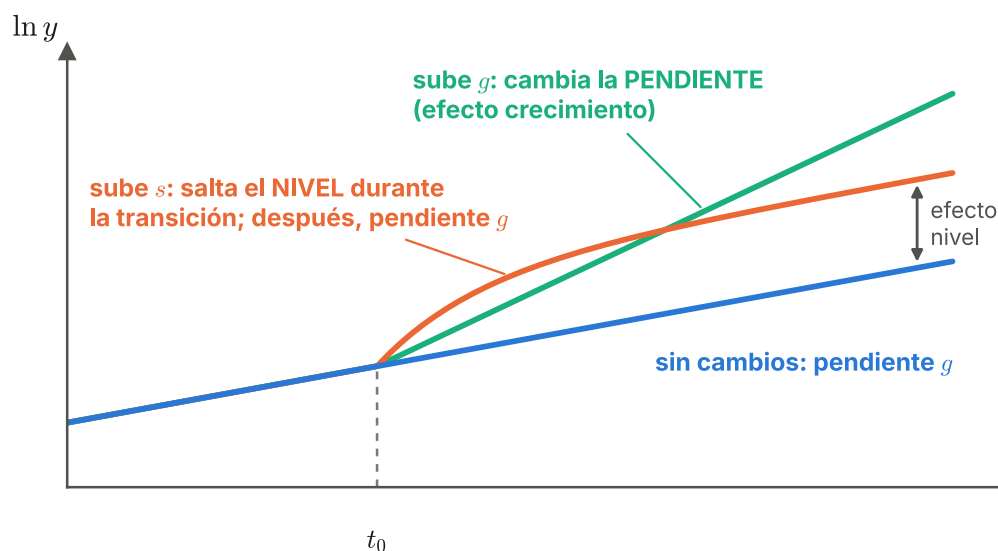


Figura P4.2. Esquemático. Logaritmo del producto per cápita en el tiempo (la pendiente es la tasa de crecimiento). En t_0 sube el ahorro (naranja): el producto crece más rápido un tiempo y termina en una recta paralela, más arriba (efecto nivel). Si en cambio sube la tasa de progreso tecnológico (verde agua), la pendiente cambia para siempre (efecto crecimiento).

Pregunta 4 — Crecimiento económico y desarrollo humano

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 4 +10 / -5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la interacción entre Crecimiento Económico (CE) y Desarrollo Humano (DH)?

- a) ✗ El CE es suficiente para mejorar el DH, ya que incrementa el ingreso per cápita.
"Suficiente" = visión estricta. No es automático: en Sri Lanka se vive más que en Sudáfrica con menos ingreso.
- b) ✗ El DH podría mejorar sostenidamente sin crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad entre otras.
La trampa es "sostenidamente": sin crecimiento no hay recursos para sostener en el tiempo el gasto en salud y educación. En el corto plazo sí podría (así la redactaron en P5).
- c) ✓ Un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente, para garantizar avances sostenibles en DH.
Visión amplia del Tema 1.1: el crecimiento es un **medio** (necesario para sostener los logros) y su traducción en bienestar "no es automática" (no suficiente).
- d) ✗ Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a corto plazo debido a la redistribución de recursos.
"Siempre" la vuelve falsa; además, gente más sana y educada produce más: es la cadena DH → CE del Tema 1.6.
- e) ✗ Ninguna opción es correcta.
La c) es correcta.



RESPUESTA

c) El CE es necesario, pero no suficiente, para avances sostenibles en DH.



LA INTUICIÓN

Sólo c) junta las dos ideas del Tema 1.1: el crecimiento es un medio y por sí solo no garantiza nada. El Tema 1.6 lo muestra con las dos cadenas de Ranis y Stewart (CE → DH y DH → CE): si el ingreso no se distribuye ni se gasta en salud y educación, el crecimiento no se traduce en DH; y sin crecimiento, las mejoras en DH no se sostienen. Ranis y Stewart es un complemento, adelanto del Tema 4.

Manual de teoría Tema 1.1 y Tema 1.6 · Práctica TP1 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Grilla de respuestas · P4

Pregunta	Respuesta	Idea que decide	Dónde está
1	b)	Sen: libertad para elegir vidas que se valoran	Tema 1.2 · TP1
2	a)	A PPA la brecha entre países se achica	Tema 2.2 · TP2
3	d)	Sólo el progreso tecnológico da crecimiento per cápita sostenido	Tema 3.6 · TP4
4	c)	CE necesario pero no suficiente	Tema 1.1 y 1.6 · TP1



LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **Los calificadores deciden.** "Suficiente", "siempre", "sostenidamente": una sola palabra vuelve falsa una opción.
- **La dirección del sesgo.** A TCm se *sobreestima* la desigualdad entre países; la PPA la reduce.
- **Nivel contra crecimiento.** Ahorro → efecto nivel; tecnología → efecto crecimiento; población → baja el nivel per cápita.
- **No adivines a ciegas.** Con +10 y -5, al azar entre 5 opciones esperarás $0,2 \cdot 10 - 0,8 \cdot 5 = -2$ puntos; con 3 opciones descartadas, +2,5.

P5 Prueba teórica del 28/9/2024

Los mismos cuatro temas que P4, ocho días después. Dos preguntas se repiten casi igual; en las otras dos un cambio de redacción mínimo cambia la respuesta. Al final, la comparación lado a lado de las dos pruebas.

Fecha y duración

28/9/2024 · 60 minutos.

Individual y sin material de consulta. El mismo día se tomó la prueba práctica (P6 y P7).

Formato y puntaje

4 proposiciones, opciones a) a e); se encierra una con un círculo, sin justificar.

Correcta **+10** · incorrecta **-5** (máximo 40).

Temas que evalúa

1) Enfoque de Sen · 2) PBI a PPA o a TCm (idéntica a P4) · 3) Qué explica el crecimiento en Solow (con Romer como trampa) · 4) Vínculos entre CE y DH.

Dónde se estudia: Manual de teoría Tema 1.1, Tema 1.2, Tema 1.6, Tema 2.2, Tema 3.6 y Tema 3.8 · Práctica TP1, TP2 y TP4 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · CONSIGNA GENERAL

Parte teórica. Dadas las siguientes proposiciones, lee con atención y selecciona una opción de respuesta (Encierra dicha opción con un círculo. No hace falta realizar ninguna justificación). **Cada respuesta correcta vale 10 puntos y la respuesta incorrecta resta 5 puntos.**

Pregunta 1 — La calidad de vida con el enfoque de Sen

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 1 **+10 / -5**

Teniendo en cuenta el **enfoque de Sen**, la evaluación de la calidad de vida como del desarrollo que ofrece una economía tiene que analizarse en términos de:

- a) **×** El crecimiento económico sostenido medido a través del producto interno bruto (PIB) per cápita.
Visión estricta: el PBI per cápita mide medios, no fines.
- b) **×** La felicidad alcanzada por la población.
Utilitarismo (estado mental); Sen lo descarta por la adaptación de las preferencias.
- c) **✓** La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran.
Desarrollo como expansión de las libertades reales: el espacio de evaluación de Sen son las capacidades.
- d) **×** El acceso equitativo de la población a servicios públicos y bienes de consumo.
Enfoque de recursos: no considera que cada persona convierte los bienes en capacidades a una tasa distinta.
- e) **×** Ninguna opción es correcta.
La c) es correcta.



RESPUESTA

c) La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran. Es la pregunta 1 de P4 con las opciones reordenadas: la correcta pasó de la b) a la c).

Manual de teoría Tema 1.2 · Práctica TP1 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 2 — PPA o tipo de cambio de mercado (repetida)

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 2 +10 / -5

Cuando se pretende comparar países a través de su producto per cápita:

- a) ✓ El uso del producto per cápita a paridad de poder adquisitivo (PPA) reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos.
La PPA valora con una canasta común y corrige el abaratamiento de los no transables en los países pobres.
- b) ✗ Usar el producto per cápita a precios de mercado subestima las desigualdades debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.
A TCm las desigualdades se **sobreestiman**.
- c) ✗ El uso de PPA tiende a sobreestimar las diferencias en el poder adquisitivo entre países con mercados y precios internos muy dispares.
La PPA las corrige; el que las exagera es el TCm.
- d) ✗ Es indiferente usar el producto per cápita a precio de mercado o a paridad de poder adquisitivo, debido a que los precios que se comercian internacionalmente son los mismos.
Los no transables no tienen el mismo precio en todos lados.
- e) ✗ Todas las opciones son correctas.
b), c) y d) son falsas.



RESPUESTA

a) Idéntica a la pregunta 2 de P4, con las mismas opciones en el mismo orden (Figura P4.1).

Manual de teoría Tema 2.2 · Práctica TP2 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 3 — Qué explica el crecimiento en Solow (y qué es Romer)

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 3 +10 / -5

El crecimiento económico en el largo plazo es explicado por el modelo de Solow-Swan (1956) a partir de:

- a) ✗ La influencia de las instituciones para asegurar la mejor toma de decisiones económicas.
Las instituciones no son una variable del modelo de Solow.
- b) ✗ Las mayores tasas de ahorro e inversión existentes en algunas economías.
Efecto nivel, no efecto crecimiento: más ahorro da un y^* más alto, pero no una tasa de crecimiento de largo plazo mayor (Figura P4.2).
- c) ✗ El progreso tecnológico que dependerá de la cantidad de investigadores con los que cuenta una economía.
La trampa. En Solow el progreso tecnológico es **exógeno**: crece a una tasa g constante que "cae del cielo". Que dependa de la cantidad de investigadores es el modelo de **Romer** (crecimiento endógeno).
- d) ✗ El aumento en la población activa.
Para la cátedra, crecimiento económico es el aumento sostenido del producto **per cápita** (Tema 1.1). Sin tecnología, en el estado estacionario el agregado crece a n pero el per cápita no crece, y un n mayor reduce k^* e y^* .
- e) ✓ Ninguna opción es correcta.
Ninguna de a)–d) describe al Solow de 1956: la única fuente de crecimiento per cápita de largo plazo es el progreso tecnológico **exógeno**, y c) lo vuelve endógeno.

**RESPUESTA**

e) Ninguna opción es correcta. La c) sería la respuesta sin el agregado "que dependerá de la cantidad de investigadores": con ese agregado describe a Romer, no a Solow.

Solow-Swan (1956) · Tema 3.6

$\dot{A}/A = g$: constante y **exógena**. El modelo no explica de dónde sale; por eso P4-3 d) ("innovaciones tecnológicas") era correcta.

vs**Romer (1990) · Tema 3.8**

$\dot{A} = \delta L_A^\lambda A^\phi$: las ideas se producen con investigadores L_A . El progreso técnico es **endógeno**; esto describe P5-3 c).

Manual de teoría Tema 3.6 y Tema 3.8 · Práctica TP4 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 4 — Vínculos entre crecimiento y desarrollo humano

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 4 +10 / -5

Algunos de los vínculos entre el Crecimiento Económico (CE) y Desarrollo Humano (DH) involucran alguna de estas relaciones:

- a) **×** Un alto nivel de CE es suficiente para garantizar avances sostenibles en DH.
Es la c) de P4 con "necesario, pero no suficiente" cambiado por "suficiente". Así, es la visión estricta, que el manual descarta.
- b) **✓** El DH podría mejorar en el corto plazo sin que existiese crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad entre otras.
En el corto plazo sí: reorientar recursos hacia salud, educación y equidad mejora logros aunque el PBI no crezca (la relación ingreso-bienestar no es automática). Lo que no se puede es sostenerlo indefinidamente sin crecimiento.
- c) **×** El CE es suficiente para mejorar el DH, ya que incrementa el ingreso per cápita.
"Suficiente" otra vez: el ingreso es un medio, no garantiza el desarrollo.
- d) **×** Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a largo plazo debido a la redistribución de recursos.
"Siempre" la vuelve falsa (en P4 decía "a corto plazo"; cambiar el plazo no la arregla).
- e) **×** Ninguna opción es correcta.
La b) es correcta.

**RESPUESTA**

b) En el corto plazo el DH puede mejorar sin crecimiento si las políticas se enfocan en salud, educación y equidad.

Manual de teoría Tema 1.1 y Tema 1.6 · Práctica TP1 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Grilla de respuestas · P5

Pregunta	Respuesta	Idea que decide	Dónde está
1	c)	Sen: libertad para elegir vidas que se valoran	Tema 1.2 · TP1
2	a)	A PPA la brecha entre países se achica	Tema 2.2 · TP2
3	e) Ninguna	Tecnología que depende de investigadores = Romer, no Solow	Tema 3.6 y 3.8 · TP4
4	b)	En el corto plazo el DH puede mejorar sin CE	Tema 1.1 y 1.6 · TP1

💡 LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **Memorizá ideas, no letras.** La pregunta 1 es la de P4 con las opciones mezcladas: la correcta pasó de b) a c).
- **"Ninguna" también se marca.** En la pregunta 3 es la correcta: si una opción "casi" está bien pero le agregaron algo que la cambia de modelo, es falsa.
- **El plazo importa.** "En el corto plazo" y "sostenidamente" no son sinónimos: sin crecimiento se puede mejorar un tiempo, no para siempre.
- **Solow vs Romer en una línea:** en Solow g es exógena; en Romer depende de cuántos investigadores produzcan ideas.

P4 contra P5: las diferencias deliberadas

📝 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL: MISMA PREGUNTA, OTRA RESPUESTA

Entre el 20/9 y el 28/9 de 2024 la cátedra tomó los mismos cuatro temas. En las preguntas 3 y 4 cambió **una frase** y con eso cambió la respuesta. Quien memorizó "la respuesta de la tecnología" o "la de necesario pero no suficiente" perdió 15 puntos por pregunta (+10 que no sumó, -5 que restó).

Preg.	P4 · 20/9/2024	P5 · 28/9/2024	Qué cambia
1	"lo más relevante a tener en cuenta es..." → b) la libertad para elegir vidas que valoran	"teniendo en cuenta el enfoque de Sen..." → c) la misma opción	El enunciado nombra a Sen y las opciones se reordenan; la idea correcta es la misma.
2	→ a) la PPA reduce las diferencias	idéntica → a)	Nada.
3	"se debe principalmente a..." d) "las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad" → correcta	"a partir de..." c) "el progreso tecnológico que dependerá de la cantidad de investigadores " → falsa ; la respuesta es e) Ninguna	El agregado de los investigadores convierte el progreso técnico exógeno de Solow en el endógeno de Romer .
4	c) "un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente " → correcta b) "el DH podría mejorar sostenidamente sin CE" → falsa	a) "un alto nivel de CE es suficiente " → falsa b) "el DH podría mejorar en el corto plazo sin CE" → correcta	"Necesario pero no suficiente" pasa a "suficiente" (se vuelve falsa); "sostenidamente" pasa a "en el corto plazo" (se vuelve verdadera).

P6 Prueba práctica del 28/9/2024 — Guyana, Ucrania y Solow con $g = 25\%$

Tres ejercicios de 20 puntos: IDH e IDH-D, crecimiento y PPA con datos reales, y Solow con progreso tecnológico. Hay un inciso cuya cuenta no da exactamente ninguna opción (Ej. 1 b) y otro donde, en rigor, ninguna opción está bien escrita (Ej. 3 c).

Fecha y duración

28/9/2024 · 60 minutos.

Individual y sin material de consulta. El mismo día se tomó la prueba teórica (P5).

Formato y puntaje

3 ejercicios $\times$ 20 = 60 puntos (con la teórica de 40, suman 100). Se marca un casillero.

Correcta: suma el puntaje del inciso. Incorrecta: resta la mitad.

Temas que evalúa

Ej. 1: IDH, IDH-D e IDG · Ej. 2: tasas de crecimiento, PBI a TCm y a PPA · Ej. 3: Solow-Swan con progreso tecnológico.

Dónde se estudia: Manual de teoría Tema 2.2, Tema 2.3, Tema 2.4, Tema 2.5 y Tema 3.6 · Práctica TP2, TP3 y TP4 · Paso a paso §1 Solow y Harrod-Domar, §2 PBI, PPA y crecimiento y §3 Índices de desarrollo humano. Las opciones son casilleros sin letra: acá las numeramos i), ii)... de izquierda a derecha, en el orden de la hoja.

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · CONSIGNA GENERAL

Respuesta correcta: suma el puntaje asignado a cada inciso. Respuesta incorrecta: resta la mitad del puntaje asignado al inciso.

Ejercicio 1 — IDH e IDH-D: Barbados y Guyana

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 1 20 PTOS

Ud está elaborando un informe sobre Desarrollo humano de los países de Barbados y Guyana. Tiene la siguiente información: *Redondear a tres decimales.*

Dimensión	Indicador	Mín	Máx	Barbados: índice de la dimensión	Guyana (datos)	Guyana (A_x) (%)
Salud	Esperanza de vida al nacer	20	85	0,886	65,7	15,8
Educación	Años esperados de escolaridad	0	18	0,766	12,5	10,4
	Años promedio de escolaridad	0	15		8,6	
Estándar de vida	IBN per cápita (US\$ PPA 2017)	100	75.000	0,727	22.465	25,1

EJ. 1 A) 5 PTOS

a) El IDH de Barbados es (marque la opción correcta):

i) $\times$ 0,593

Es el IDH-D de Guyana (la respuesta del inciso b).

iii) $\times$ 0,714

Es el IDH de Guyana: país equivocado.

ii) $\checkmark$ 0,79

Media geométrica de los tres índices de dimensión que ya da la tabla.

iv) $\times$ 0,886

Es el índice de salud de Barbados, una sola dimensión.

$$IDH_{\text{Barbados}} = (0,886 \cdot 0,766 \cdot 0,727)^{1/3} = 0,790$$

✓ RESPUESTA
ii) 0,79 (0,790): desarrollo humano alto.

EJ. 1 B) **10 PTOS**

b) El IDH-D de Guyana es (marque la opción correcta):

i) ✓ 0,593

La opción más cercana a lo que da la cuenta (0,591) y la única compatible: ver la aclaración.

ii) ✗ 0,79

Es el IDH de Barbados.

iii) ✗ 0,714

Es el IDH de Guyana **sin ajustar**: el paso previo, antes de descontar la desigualdad.

iv) ✗ 0,886

Es el índice de salud de Barbados.

$$I_{\text{salud}} = \frac{65,7-20}{85-20} = 0,703 \quad I_{\text{educ}} = \frac{1}{2} \left(\frac{12,5}{18} + \frac{8,6}{15} \right) = \frac{0,694+0,573}{2} = 0,634$$

$$I_{\text{ingreso}} = \frac{\ln(22.465/100)}{\ln(75.000/100)} = \frac{\ln 224,65}{\ln 750} = \frac{5,415}{6,620} = 0,818 \quad IDH_G = (0,703 \cdot 0,634 \cdot 0,818)^{1/3} = 0,714$$

$$\text{ajustados: } 0,703 (1 - 0,158) = 0,592 \quad 0,634 (1 - 0,104) = 0,568 \quad 0,818 (1 - 0,251) = 0,613$$

$$IDH-D_G = (0,592 \cdot 0,568 \cdot 0,613)^{1/3} = 0,591 \quad \text{pérdida} = 1 - \frac{0,5906}{0,7143} = 17,3 \%$$

! RESPUESTA (CON ACLARACIÓN)

i) 0,593. La cuenta da **0,591** (0,5906, con o sin redondeo intermedio). Se marca 0,593 porque es la opción más cercana y la única compatible: las otras tres son valores reconocibles de otra cosa (0,714 = IDH de Guyana sin ajustar; 0,79 = IDH de Barbados; 0,886 = índice de salud de Barbados).

La diferencia de 0,002 no se reproduce con los datos del enunciado: no le busques una cuenta "alternativa".

Cuando tu resultado cae a un paso de una opción y las demás son claramente otra cosa, marca la más cercana.

Desarrollo completo: Paso a paso §3 Índices de desarrollo humano.

EJ. 1 C) **5 PTOS**

c) Se sabe además que el IDG de Guyana es 0,454 y el de Barbados es 0,268 (marque la opción correcta):

"Ambos países tienen un desarrollo humano _____ [Muy alto · alto · medio · bajo]. Sin embargo, _____ [Barbados · Guyana] muestra un mejor desempeño en DH y en las oportunidades que brinda a los hombres y las mujeres dentro de las dimensiones que estudia el IDG."

PRIMER CASILLERO

i) ✗ Muy alto

Hace falta 0,800 o más; Barbados (0,790) no llega.

ii) ✓ alto

0,790 y 0,714 están en [0,700; 0,800).

iii) ✗ medio

Saldría si clasificaras con el IDH-D de Guyana (0,591). Los niveles se leen con el IDH.

iv) ✗ bajo

Sería con un IDH menor que 0,550.

SEGUNDO CASILLERO

i) ✓ Barbados

IDG más bajo (0,268): menos desigualdad de género. Además tiene el IDH más alto.

ii) ✗ Guyana

Su IDG es mayor (0,454). El IDG mide desigualdad: más cerca de 0 es mejor, al revés que el IDH.

**RESPUESTA**

"Ambos países tienen un desarrollo humano **alto**. Sin embargo, **Barbados** muestra un mejor desempeño..."

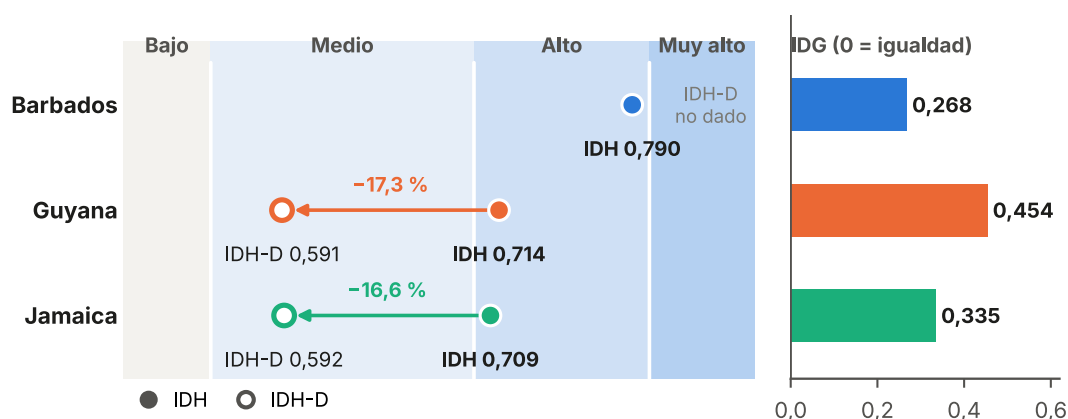


Figura P6.1. IDH (lleno) e IDH-D (hueco) sobre la escala de niveles del PNUD, e IDG a la derecha. Por su IDH los tres son de desarrollo humano alto; Guyana y Jamaica (versión P7) pierden 17,3 % y 16,6 % por desigualdad; Barbados tiene el IDG más bajo. Datos: pruebas del 28/9/2024.

Manual de teoría Tema 2.4 y Tema 2.5 · Práctica TP3 · Paso a paso §3 Índices de desarrollo humano.

Ejercicio 2 — PBI per cápita de Ucrania y EEUU

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 2 **20 PTOS**

Se dispone de los datos PBI per cápita de Ucrania y Estados Unidos entre los años (2018-2023). Se pide:

País	Indicador	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ucrania	PBI per cápita US\$ PPA corrientes	12.709	14.381	15.717	18.040	16.080	18.007
Ucrania	PBI per cápita US\$ corrientes	3.097	3.661	3.752	4.828	4.576	5.181
EEUU	PBI per cápita US\$ corrientes	63.201	65.548	64.317	71.056	77.247	81.695

EJ. 2 A) **5 PTOS**

a) La tasa de crecimiento acumulado (en porcentaje) del PBI a precios corrientes de Ucrania a tipo de cambio (TC) de mercado entre 2020 y 2021 fue (marque la opción correcta):

i) **x** 18,21 %

Es la tasa 2018→2019 $(3.661/3.097 - 1)$: período equivocado.

ii) **x** 2,49 %

Es la tasa 2019→2020 $(3.752/3.661 - 1)$.

iii) **✓** 28,68 %

Fila "US\$ corrientes" (a TCm), de 2020 a 2021.

iv) **x** -5,22 %

Es la tasa 2021→2022 $(4.576/4.828 - 1)$.

v) **x** Ninguna opción es correcta

La iii) es correcta.

$$g_{2020 \rightarrow 2021} = \frac{4.828}{3.752} - 1 = 0,2868 = 28,68 \%$$

**RESPUESTA**

iii) **28,68 %**. Entre dos años consecutivos, la tasa "acumulada" coincide con la de un período. Ojo con la fila: a PPA daría 14,78 %, que no está.

EJ. 2 B) 5 PTOS

b) La tasa media de crecimiento del PBI per cápita nominal de Ucrania entre 2018 y 2023 fue y ese mismo indicador para EEUU fue (marque la opción correcta). Casilleros, tal como están en la hoja:

Ucrania	8,12 %	10,84 %	Ninguna opción es correcta
EEUU	4,10 %	5,27 %	

i) ✗ 1.ª columna: Ucrania 8,12 % y EEUU 4,10 %

Es lo que da cortar en 2022 en lugar de 2023 (con el exponente 1/5): $(4.576/3.097)^{1/5} - 1 = 8,12\%$ y $(77.247/63.201)^{1/5} - 1 = 4,10\%$. Año final equivocado.

ii) ✓ 2.ª columna: Ucrania 10,84 % y EEUU 5,27 %

Tasa media geométrica con 5 períodos, sobre la fila en US\$ corrientes (nominal).

iii) ✗ Ninguna opción es correcta

La 2.ª columna tiene los dos valores correctos.

$$\bar{g}_{\text{Ucrania}} = \left(\frac{5.181}{3.097} \right)^{1/5} - 1 = 1,6729^{0,2} - 1 = 10,84\% \quad \bar{g}_{\text{EEUU}} = \left(\frac{81.695}{63.201} \right)^{1/5} - 1 = 1,2926^{0,2} - 1 = 5,27\%$$



RESPUESTA

ii) 10,84 % y 5,27 %. De 2018 a 2023 hay 6 datos pero 5 períodos: el exponente es 1/5.

EJ. 2 C) 5 PTOS

c) Considerando el TC de mercado, la economía estadounidense era (marque la opción correcta) _____ [14 · 16 · 17 · 20 · Se desconoce] veces más grande que la economía ucraniana para el año 2020.

i) ✗ 14

Ningún año da 14 (el mínimo es 14,7, en 2021).

ii) ✗ 16

No es 2020 (se parece al cociente de 2023, 15,8).

iii) ✓ 17

$$64.317 / 3.752 = 17,14.$$

iv) ✗ 20

Se parece al cociente de 2018 (20,4): año equivocado.

v) ✗ Se desconoce

Los datos alcanzan: los dos PBI per cápita están en US\$ corrientes, directamente comparables.

$$\frac{\text{PBI pc}_{\text{EEUU}}}{\text{PBI pc}_{\text{Ucrania, TCm}}} = \frac{64.317}{3.752} = 17,14$$



RESPUESTA

iii) 17. Sin poblaciones, "la economía" se compara con el PBI per cápita, que es el dato disponible.

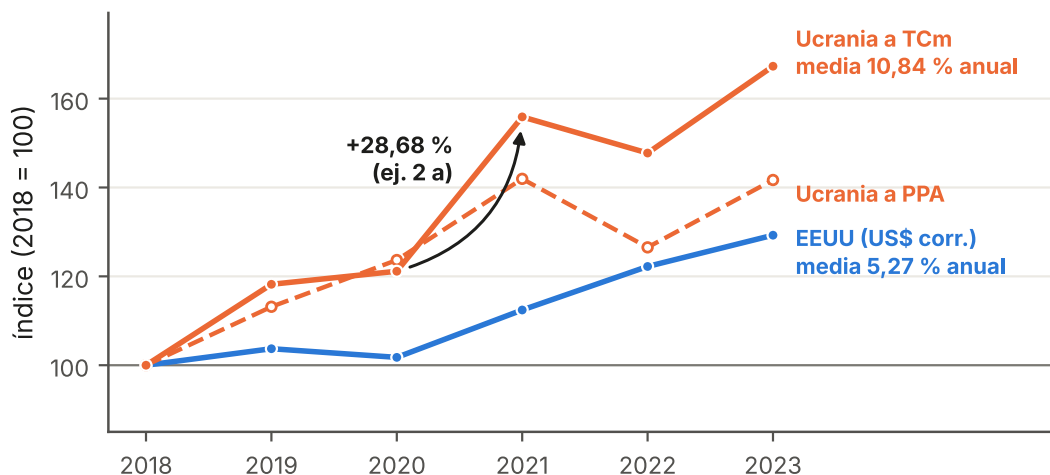


Figura P6.2. PBI per cápita con 2018 = 100, en un solo eje. A TCm Ucrania termina en 167 (10,84 % anual) y EEUU en 129 (5,27 %): Ucrania crece más rápido en dólares corrientes, aunque sigue unas 16 veces por debajo. La flecha es el salto 2020→2021 del inciso a). Datos: enunciado del Ej. 2.

EJ. 2 D) 5 PTOS

d) Sin embargo, adoptando el TC PPA, se concluye que la economía estadounidense era (marque la opción correcta) _____ [3 · 4 · 6 · Se desconoce] veces más grande que la economía ucraniana en ese mismo año.

i) ☒ 3

Se queda corto: a PPA ningún año baja de 3,9.

iii) ☒ 6

A PPA ningún año supera 5,0. El 6 es la respuesta del inciso c) de la otra versión (EEUU/Rusia a TCm: 6,36).

ii) ☒ 4

64.317 / 15.717 = 4,09.

iv) ☒ Se desconoce

La tentación: falta la fila "EEUU a PPA". Pero EEUU es el país base de la PPA (TC PPA = TCm = 1): su PBI en US\$ corrientes ya está a PPA.

$$\frac{\text{PBI pc}_{\text{EEUU}}}{\text{PBI pc}_{\text{Ucrania, PPA}}} = \frac{64.317}{15.717} = 4,09$$



RESPUESTA

ii) 4. La brecha pasa de 17 veces a TCm a 4 veces a PPA: en Ucrania los no transables son mucho más baratos.

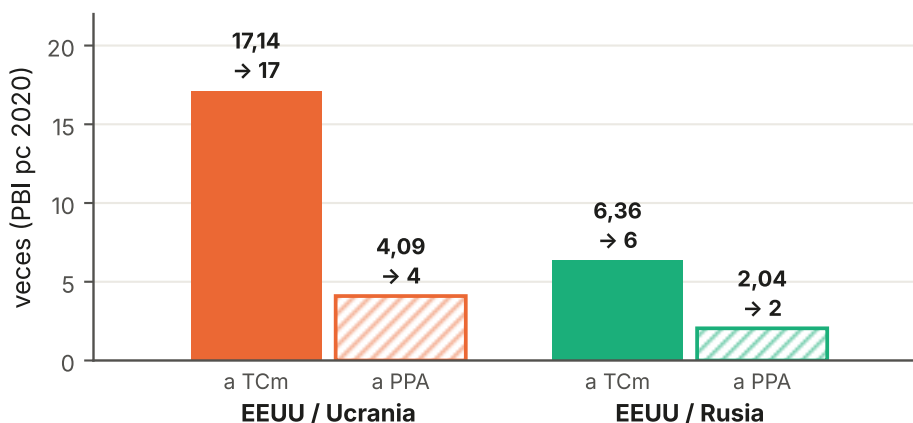


Figura P6.3. Cuántas veces el PBI per cápita de EEUU supera al de Ucrania (esta versión) y al de Rusia (P7) en 2020, a TCm (lleno) y a PPA (rayado), con la opción que se marca en cada caso. Datos: enunciados del Ej. 2 de P6 y P7.

Ejercicio 3 — Solow-Swan con progreso tecnológico ($g = 25\%$)

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 3 20 PTOS

Considerando el modelo de Solow-Swan con progreso tecnológico, se cuenta con los siguientes datos:

- Tasa de ahorro: 20%
- Tasa de depreciación: 5%
- Tasa de crecimiento poblacional: 10%
- Participación del capital en la función de producción: 0,5
- Tasa de crecimiento tecnológico: 25%
- La función de producción agregada es Cobb-Douglas

Se pide:

La hoja usa $\hat{k}$ e $\hat{y}$ (por unidad de trabajo efectivo); en el Manual de teoría son $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$. Datos: $s = 0,20$, $\delta = 0,05$, $n = 0,10$, $\alpha = 0,5$, $g = 0,25$.

EJ. 3 A) 4 PTOS

a) La función de producción por unidad de trabajo efectivo es (marque la opción correcta):

- i) ✓ $y = (\hat{k})^{0,5}$
 $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$; dividiendo por AL : $\hat{y} = \hat{k}^\alpha = \hat{k}^{0,5}$. La hoja escribe y a la izquierda, pero se refiere a $\hat{y}$.
- ii) ✗ $(\hat{y}l)^{0,5}$
No es una función de producción: pone el producto del lado derecho y no aparece el capital.
- iii) ✗ Ninguna opción es correcta
La i) es correcta.



RESPUESTA

i) $\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$.

EJ. 3 B) 6 PTOS

b) El capital y la producción por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario son, respectivamente (marque la opción correcta):

- i) ✓ 0,25 y 0,5
 $\hat{k}^* = (0,2/0,4)^2$ y $\hat{y}^* = \sqrt{0,25}$.
- ii) ✗ 0,76 y 0,80
Ni siquiera es coherente: con $\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$, $\hat{k} = 0,76$ daría $\hat{y} = 0,87$, no 0,80.
- iii) ✗ Ninguna opción es correcta
La i) es correcta.

$$n + g + \delta = 0,10 + 0,25 + 0,05 = 0,40$$

$$\hat{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{0,20}{0,40} \right)^2 = 0,25 \quad \hat{y}^* = (\hat{k}^*)^{0,5} = 0,5$$

$$\text{control: } s \hat{y}^* = 0,20 \cdot 0,5 = 0,10 = 0,40 \cdot 0,25 = (n + g + \delta) \hat{k}^* \quad \checkmark$$



RESPUESTA

i) 0,25 y 0,5. Error típico: olvidar g en la depreciación efectiva; con $n + \delta = 0,15$ saldría $\hat{k} = 1,78$.

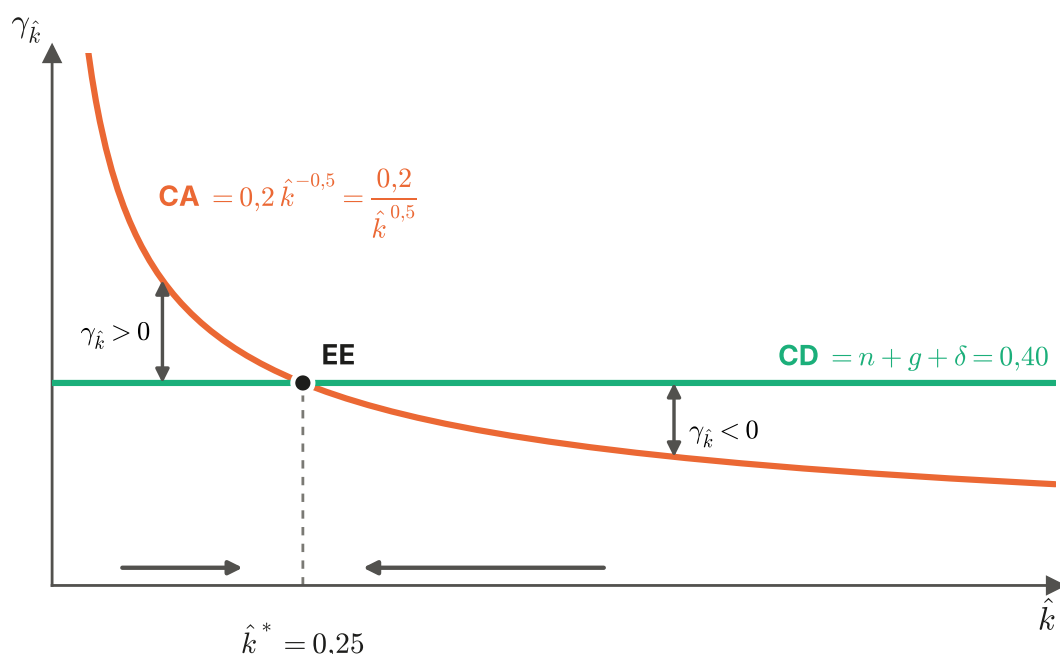


Figura P6.4. Solow con tecnología en tasas, con los datos del ejercicio: la curva de ahorro $0,2/\hat{k}^{0,5}$ decrece y corta a la recta $n + g + \delta = 0,40$ en $\hat{k}^* = 0,25$. A la izquierda la tasa de crecimiento de $\hat{k}$ es positiva; a la derecha, negativa: el estado estacionario es estable.

EJ. 3 C) 10 PTOS

c) La curva de ahorro y de depreciación son, respectivamente (marque la opción correcta):

i) $\times$ $\frac{0,2}{\hat{k}^{-0,5}}$ y 0,4

Números correctos (0,2 y 0,4), pero el exponente tiene el signo cambiado: $0,2/\hat{k}^{-0,5} = 0,2 \hat{k}^{0,5}$, que es **creciente** (Figura P6.5). Estrictamente, no es la curva de ahorro.

ii) $\times$ $0,2 \hat{k}^{0,05}$ y 0,3

Exponente 0,05 en lugar de -0,5 y CD = 0,3 en lugar de 0,4 (0,3 es el $n + g + \delta$ de la otra versión, P7).

iii) $\checkmark$ Ninguna opción es correcta

Lo correcto es $CA = 0,2 \hat{k}^{-0,5} = 0,2/\hat{k}^{0,5}$ y $CD = 0,4$; ninguna casilla lo tiene bien escrito.

$$\gamma_{\hat{k}} = \underbrace{s \frac{\hat{y}}{\hat{k}}}_{CA} - \underbrace{(n + g + \delta)}_{CD} = s \hat{k}^{\alpha-1} - (n + g + \delta) \Rightarrow CA = 0,2 \hat{k}^{-0,5} = \frac{0,2}{\hat{k}^{0,5}}, \quad CD = 0,40$$



RESPUESTA (ESTRICTAMENTE)

iii) **Ninguna opción es correcta.** La i) tiene los números bien pero el signo del exponente mal.



ADVERTENCIA PARA LA REVISIÓN

Si la cátedra consideró la opción i) como una errata tipográfica, la esperada sería esa. En la revisión conviene argumentar con la cuenta: $0,2/\hat{k}^{-0,5} = 0,2 \hat{k}^{0,5}$ es creciente y no corta nunca a 0,4 desde arriba (la corta en $\hat{k} = 4$, desde abajo), así que no puede ser la curva de ahorro. Compará con P7, donde la opción correcta sí está bien escrita: $0,15/\hat{k}^{0,5}$.

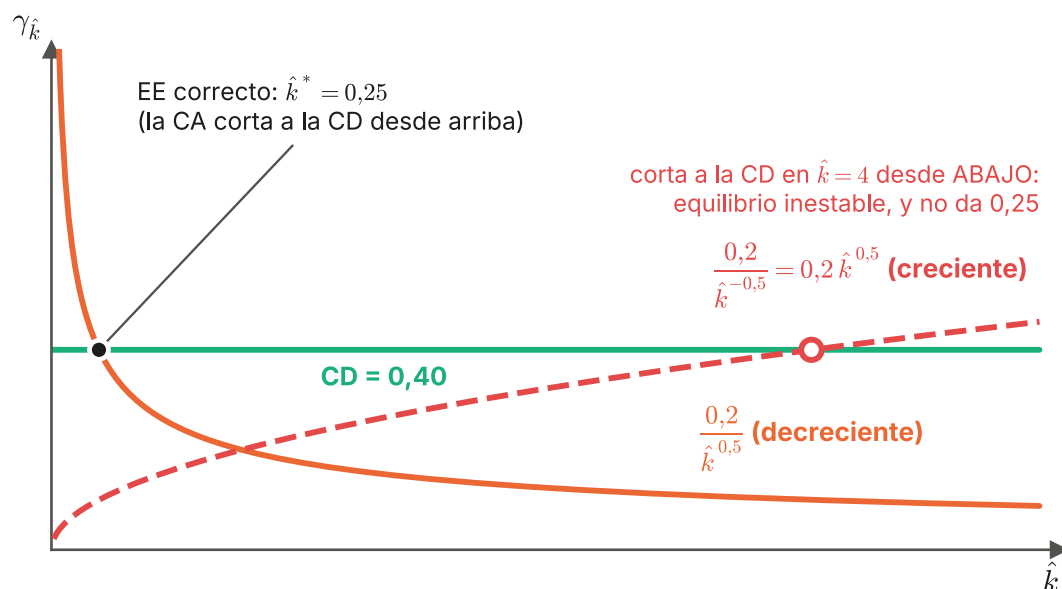


Figura P6.5. Por qué el signo importa. La curva de ahorro en tasas es s por el producto medio del capital, $\hat{y}/\hat{k}$, que cae con $\hat{k}$ por los rendimientos decrecientes: tiene que ser decreciente (naranja). La opción impresa (roja) crece, corta a la CD en $\hat{k} = 4$ desde abajo y daría un equilibrio inestable.

Manual de teoría Tema 3.6 · Práctica TP4 · Paso a paso §1 Solow y Harrod-Domar.

Grilla de respuestas · P6

Inciso	Respuesta	Cuenta clave
Ej. 1 a)	0,79	$(0,886 \cdot 0,766 \cdot 0,727)^{1/3} = 0,790$
Ej. 1 b)	0,593	$(0,592 \cdot 0,568 \cdot 0,613)^{1/3} = 0,591$: la opción más cercana
Ej. 1 c)	alto · Barbados	IDH 0,790 y 0,714; IDG $0,268 < 0,454$
Ej. 2 a)	28,68 %	$4.828 / 3.752 - 1$
Ej. 2 b)	10,84 % y 5,27 %	$(Y_{2023}/Y_{2018})^{1/5} - 1$
Ej. 2 c)	17	$64.317 / 3.752 = 17,14$
Ej. 2 d)	4	$64.317 / 15.717 = 4,09$
Ej. 3 a)	$\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$	Cobb-Douglas dividida por AL
Ej. 3 b)	0,25 y 0,5	$(0,2/0,4)^2 = 0,25$; $\sqrt{0,25} = 0,5$
Ej. 3 c)	Ninguna (estrictamente)	CA = $0,2/\hat{k}^{0,5}$, CD = 0,4; la i) tiene el signo del exponente cambiado

LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **Cada distractor es otro número del ejercicio:** el IDH de otro país, un índice de una sola dimensión, la tasa de otro período. Si tu resultado coincide con uno de esos, revisá qué calculaste.
- **EEUU es la base de la PPA.** Su PBI en US\$ corrientes sirve para comparar a TCm y a PPA: "Se desconoce" es la trampa.
- **Contá períodos, no datos:** 2018–2023 son 5 períodos.
- **Leé los exponentes con su signo.** La curva de ahorro en tasas tiene que ser decreciente; si la opción crece, no es la curva de ahorro.

P7 Prueba práctica del 28/9/2024 — Jamaica, Rusia y Solow con $g = 17\%$

La otra versión de la misma prueba: misma estructura que P6, con otros países y otros números. Esta vez la trampa fuerte está en la tasa media (Ej. 2 b), y el Ej. 3 tiene la curva de ahorro bien escrita.

Fecha y duración

28/9/2024 · 60 minutos.
Individual y sin material de consulta. Mismo día que la teórica (P5).

Formato y puntaje

3 ejercicios $\times$ 20 = 60 puntos. Se marca un casillero.
Correcta: suma el puntaje del inciso. Incorrecta: resta la mitad.

Temas que evalúa

Ej. 1: IDH, IDH-D e IDG · Ej. 2: tasas de crecimiento, PBI a TCm y a PPA · Ej. 3: Solow-Swan con progreso tecnológico.

Dónde se estudia: Manual de teoría Tema 2.2, Tema 2.3, Tema 2.4, Tema 2.5 y Tema 3.6 · Práctica TP2, TP3 y TP4 · Paso a paso §1 Solow y Harrod-Domar, §2 PBI, PPA y crecimiento y §3 Índices de desarrollo humano. Opciones numeradas i), ii)... de izquierda a derecha.

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · CONSIGNA GENERAL

Respuesta correcta: suma el puntaje asignado a cada inciso. Respuesta incorrecta: resta la mitad del puntaje asignado al inciso.

Ejercicio 1 — IDH e IDH-D: Barbados y Jamaica

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 1 20 PTOS

Ud está elaborando un informe sobre Desarrollo humano de los países de Barbados y Jamaica. Tiene la siguiente información: *Redondear a tres decimales.*

Dimensión	Indicador	Mín	Máx	índice de la dimensión Barbados	Jamaica (datos)	Jamaica (A_x) (%)
Salud	Esperanza de vida al nacer	20	85	0,886	70,5	8,7
Educación	Años esperados de escolaridad	0	18	0,766	13,4	6,5
	Años promedio de escolaridad	0	15		9,2	
Estándar de vida	IBN per cápita (US\$ PPA 2017)	100	75.000	0,727	8.834	32,0

EJ. 1 A) 5 PTOS

a) El IDH de Barbados es (marque la opción correcta):

i) ☒ 0,710

IDH de Jamaica (0,709; da 0,7095 $\approx$ 0,710 con los índices redondeados): país equivocado.

iii) ☒ 0,678

No sale de los datos: cae entre los índices de educación (0,679) e ingreso (0,677) de Jamaica.

ii) ☒ 0,79

Los tres índices de Barbados son los mismos que en P6: su media geométrica da 0,790.

iv) ☒ 0,592

Es el IDH-D de Jamaica (la respuesta del inciso b).

**RESPUESTA**

ii) **0,79** (0,790), igual que en P6.

EJ. 1 B) 10 PTOS

b) El IDH-D de Jamaica es (marque la opción correcta):

i) ☒ **0,710**

IDH de Jamaica **sin ajustar** por desigualdad (0,709;
0,7095 $\approx$ 0,710 con índices redondeados).

ii) ☒ **0,79**

Es el IDH de Barbados.

iii) ☒ **0,714**

Es el IDH de Guyana, de la otra versión del examen:
con los datos de Jamaica no sale.

iv) ☒ **0,592**

Media geométrica de los tres índices ajustados por
(1 - A_x).

$$I_{\text{salud}} = \frac{70,5-20}{65} = 0,777 \quad I_{\text{educ}} = \frac{1}{2} \left(\frac{13,4}{18} + \frac{9,2}{15} \right) = \frac{0,744+0,613}{2} = 0,679$$

$$I_{\text{ingreso}} = \frac{\ln(8,834/100)}{\ln 750} = \frac{\ln 88,34}{\ln 750} = \frac{4,481}{6,620} = 0,677 \quad \text{IDH}_J = (0,777 \cdot 0,679 \cdot 0,677)^{1/3} = 0,709$$

$$\text{ajustados: } 0,777(1 - 0,087) = 0,709 \quad 0,679(1 - 0,065) = 0,635 \quad 0,677(1 - 0,320) = 0,460$$

$$\text{IDH-D}_J = (0,709 \cdot 0,635 \cdot 0,460)^{1/3} = 0,592 \quad \text{pérdida} = 1 - \frac{0,5918}{0,7094} = 16,6 \%$$

**RESPUESTA**

iv) **0,592**. El ingreso es la dimensión que más pierde: su desigualdad es 32 %.

Desarrollo completo: Paso a paso §3 Índices de desarrollo humano.

EJ. 1 C) 5 PTOS

c) Se sabe además que el IDG de Jamaica es 0,335 y el de Barbados es 0,268 (marque la opción correcta):

"Ambos países tienen un desarrollo humano _____ [Muy alto · alto · medio · bajo]. Sin embargo, _____ [Barbados · Jamaica] muestra un mejor desempeño en DH y en las oportunidades que brinda a los hombres y las mujeres dentro de las dimensiones que estudia del IDG."

PRIMER CASILLERO

i) ☒ **Muy alto**

Ninguno llega a 0,800.

ii) ☒ **alto**

0,790 y 0,709 están en [0,700; 0,800). Jamaica, por
muy poco.

iii) ☒ **medio**

Saldría clasificando con el IDH-D (0,592): los
niveles se leen con el IDH.

iv) ☒ **bajo**

Haría falta un IDH menor que 0,550.

SEGUNDO CASILLERO

i) ☒ **Barbados**

IDG 0,268 < 0,335: menos desigualdad de género (y
mayor IDH).

ii) ☒ **Jamaica**

Su IDG es mayor; en el IDG, más cerca de 0 es
mejor.

**RESPUESTA**

"Ambos países tienen un desarrollo humano **alto**. Sin embargo, **Barbados** muestra un mejor
desempeño..." (ver Figura P6.1, fila Jamaica).

Ejercicio 2 – PBI per cápita de Rusia y EEUU

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 2 20 PTOS

Se dispone de los datos PBI per cápita de Rusia y Estados Unidos entre los años (2018-2023). Se pide:

País	Indicador	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rusia	PBI per cápita US\$ PPA corrientes	28.629	30.964	31.491	38.938	40.958	44.104
Rusia	PBI per cápita US\$ corrientes	11.212	11.448	10.108	12.522	15.445	13.817
EEUU	PBI per cápita US\$ corrientes	63.201	65.548	64.317	71.056	77.247	81.695

EJ. 2 A) 5 PTOS

a) La tasa de crecimiento acumulado (en porcentaje) del PBI a precios corrientes de Rusia a tipo de cambio (TC) de mercado entre 2020 y 2021 fue (marque la opción correcta):

- i) ✗ 2,10 %
Es la tasa 2018→2019 (11.448/11.212 - 1).

ii) ✓ 23,88 %
Fila "US\$ corrientes", de 2020 a 2021.

iii) ✗ -11,71 %
Es la tasa 2019→2020 (10.108/11.448 - 1).

iv) ✗ 23,34 %
Es la tasa 2021→2022 (15.445/12.522 - 1): casi igual a la correcta, pero un año corrida.

v) ✗ Ninguna opción es correcta
La ii) es correcta.

$$g_{2020 \rightarrow 2021} = \frac{12.522}{10.108} - 1 = 0,2388 = 23,88 \%$$

✓ RESPUESTA

ii) 23,88 %. Los otros tres números son las tasas de los otros años: la trampa es el período.

EJ. 2 B) 5 PTOS

b) La tasa media de crecimiento del PBI per cápita nominal de Rusia entre 2018 y 2023 fue y ese mismo indicador para EEUU fue (marque la opción correcta). Casilleros, tal como están en la hoja:

Rusia	4,27 %	5,91 %	Ninguna opción es correcta
EEUU	6,62 %	5,27 %	

- i) ✗ 1.ª columna: Rusia 4,27 % y EEUU 6,62 %
Rusia está bien, pero EEUU no: su tasa media es 5,27 %, no 6,62 %.

ii) ✗ 2.ª columna: Rusia 5,91 % y EEUU 5,27 %
EEUU está bien, pero Rusia no: su tasa media es 4,27 %, no 5,91 %.

iii) ✓ Ninguna opción es correcta
Los dos valores correctos existen, pero en columnas distintas, y se marca una columna entera.

$$\bar{g}_{\text{Rusia}} = \left(\frac{13.817}{11.212} \right)^{1/5} - 1 = 1,2323^{0,2} - 1 = 4,27 \%$$
$$\bar{g}_{\text{EEUU}} = \left(\frac{81.695}{63.201} \right)^{1/5} - 1 = 5,27 \%$$

Dónde están los valores correctos

Rusia	4,27 % ✓	5,91 % ✗	Ninguna opción es correcta ✓
EEUU	6,62 % ✗	5,27 % ✓	



RESPUESTA

iii) **Ninguna opción es correcta.** Quien calcula sólo Rusia marca la 1.ª columna; quien calcula sólo EEUU (idéntico a P6), la 2.ª. Hay que calcular los dos.

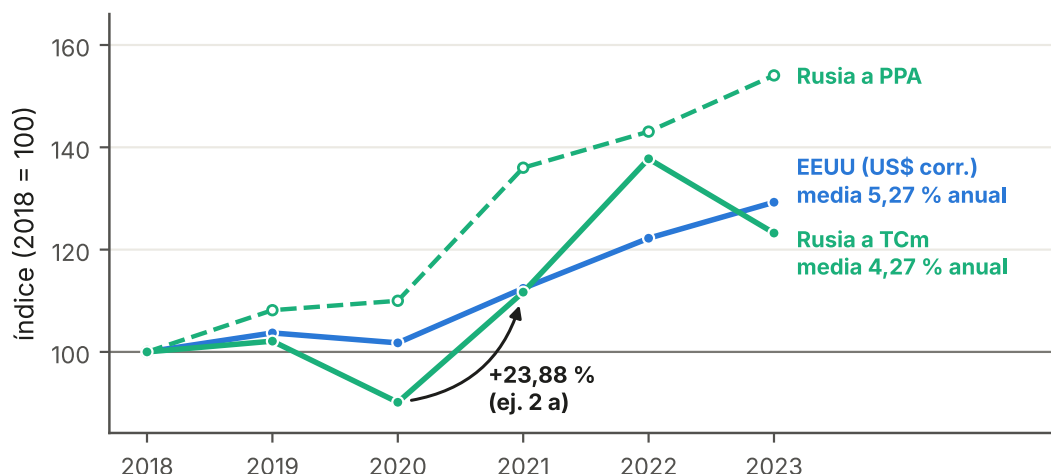


Figura P7.1. PBI per cápita con 2018 = 100, en un solo eje. A TCm Rusia cae en 2020, salta en 2021 (la flecha del inciso a) y termina en 123 (4,27 % anual), por debajo de EEUU (129; 5,27 %). A PPA, en cambio, la serie de Rusia sube todos los años. Datos: enunciado del Ej. 2.

EJ. 2 C) 5 PTOS

c) Considerando el TC de mercado, la economía estadounidense era (marque la opción correcta) _____ [4 · 5 · 6 · 7 · Se desconoce] veces más grande que la economía rusa para el año 2020.

i) ✗ 4

Se queda corto: a TCm el cociente va de 5,0 a 6,4 entre 2018 y 2023.

ii) ✗ 5

Es el cociente de 2022 (77.247/15.445 = 5,0): año equivocado.

iii) ✓ 6

64.317 / 10.108 = 6,36.

iv) ✗ 7

6,36 redondea a 6, no a 7.

v) ✗ Se desconoce

Los dos PBI per cápita están en US\$ corrientes: se pueden dividir.

$$\frac{64.317}{10.108} = 6,36$$

$$\frac{64.317}{31.491} = 2,04$$



RESPUESTA

iii) 6.

EJ. 2 D) 5 PTOS

d) Sin embargo, adoptando el TC PPA, se concluye que la economía estadounidense era (marque la opción correcta) _____ [2 · 3 · 4 · Se desconoce] veces más grande que la economía rusa en ese mismo año.

i) ✓ 2

$$64.317 / 31.491 = 2,04.$$

ii) ✗ 3

A PPA ningún año llega a 3 (el cociente va de 1,8 a 2,2).

iii) ✗ 4

Ídem; además, 4 es la respuesta de la versión Ucrania (P6).

iv) ✗ Se desconoce

EEUU es la base de la PPA (TC PPA = TCm = 1): su PBI en US\$ corrientes ya está a PPA.



RESPUESTA

i) 2. De 6 veces a TCm a 2 veces a PPA (Figura P6.3, barras de Rusia).

Manual de teoría Tema 2.2 y Tema 2.3 · Práctica TP2 · Paso a paso §2 PBI, PPA y crecimiento.

Ejercicio 3 — Solow-Swan con progreso tecnológico ($g = 17\%$)

ENUNCIADO · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 3 20 PTOS

Considerando el modelo de Solow-Swan con progreso tecnológico, se cuenta con los siguientes datos:

- Tasa de ahorro: 15%
- Tasa de depreciación: 5%
- Tasa de crecimiento poblacional: 8%
- Participación del capital en la función de producción: 0,5
- Tasa de crecimiento tecnológico: 17%
- La función de producción agregada es Cobb-Douglas

Se pide:

EJ. 3 A) 4 PTOS

a) La función de producción por unidad de trabajo efectivo es (marque la opción correcta):

i) ✓ $y = (\hat{k})^{0,5}$

Con $\alpha = 0,5$: $\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$ (la y de la hoja es $\hat{y}$).

ii) ✗ $(\hat{y}\hat{l})^{0,5}$

No es una función de producción: no aparece el capital.

iii) ✗ Ninguna opción es correcta

La i) es correcta.



RESPUESTA

i) $\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$, igual que en P6.

EJ. 3 B) 6 PTOS

b) El capital y la producción por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario son, respectivamente (marque la opción correcta):

i) ✓ 0,25 y 0,5

$$(0,15/0,30)^2 = 0,25 \text{ y } \sqrt{0,25} = 0,5.$$

ii) ✗ 4 y 2

$$\text{Invierte el cociente: } (0,30/0,15)^2 = 4 \text{ y } \sqrt{4} = 2.$$

iii) ✗ Ninguna opción es correcta

La i) es correcta.

$$n + g + \delta = 0,08 + 0,17 + 0,05 = 0,30 \quad \hat{k}^* = \left(\frac{0,15}{0,30} \right)^{\frac{1}{1-0,5}} = 0,5^2 = 0,25 \quad \hat{y}^* = 0,25^{0,5} = 0,5$$

✓ RESPUESTA

i) 0,25 y 0,5. El mismo estado estacionario que P6: en las dos versiones $s/(n + g + \delta) = 0,5$.

EJ. 3 C) 10 PTOS

c) La curva de ahorro y de depreciación son, respectivamente (marque la opción correcta):

i) ✗ $0,15 \hat{k}^{-0,05}$ y 0,3

La CD está bien, pero el exponente es $-0,05$ en lugar de $\alpha - 1 = -0,5$. Esa curva casi no cae: igualarla a 0,3 da $\hat{k}^{-0,05} = 2$, o sea $\hat{k} = 2^{-20} \approx 0,000001$, no 0,25.

ii) ✓ $\frac{0,15}{\hat{k}^{0,5}}$ y 0,3

$$CA = s \hat{k}^{\alpha-1} = 0,15 \hat{k}^{-0,5} \text{ y } CD = n + g + \delta = 0,30.$$

iii) ✗ Ninguna opción es correcta

La ii) es correcta (acá sí está bien escrita, a diferencia de P6).

✓ RESPUESTA

ii) $CA = 0,15/\hat{k}^{0,5}$ y $CD = 0,3$.

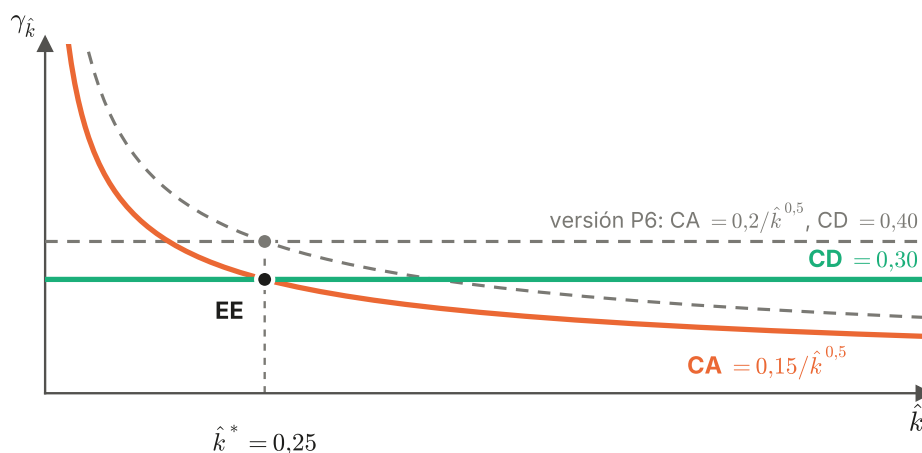


Figura P7.2. Solow con tecnología en tasas, versión $g = 17\%$: $CA = 0,15/\hat{k}^{0,5}$ corta a $CD = 0,30$ en $\hat{k}^* = 0,25$. En gris, la versión P6: las dos curvas cambian, pero el corte queda en el mismo $\hat{k}^*$ porque $s/(n + g + \delta) = 0,5$ en ambas.

Grilla de respuestas · P7

Inciso	Respuesta	Cuenta clave
Ej. 1 a)	0,79	$(0,886 \cdot 0,766 \cdot 0,727)^{1/3} = 0,790$
Ej. 1 b)	0,592	$(0,709 \cdot 0,635 \cdot 0,460)^{1/3} = 0,592$
Ej. 1 c)	alto · Barbados	IDH 0,790 y 0,709; IDG $0,268 < 0,335$
Ej. 2 a)	23,88 %	$12.522 / 10.108 - 1$
Ej. 2 b)	Ninguna	Rusia 4,27 % (1.ª col.) y EEUU 5,27 % (2.ª col.)
Ej. 2 c)	6	$64.317 / 10.108 = 6,36$
Ej. 2 d)	2	$64.317 / 31.491 = 2,04$
Ej. 3 a)	$\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$	Cobb-Douglas dividida por AL
Ej. 3 b)	0,25 y 0,5	$(0,15/0,30)^2 = 0,25$
Ej. 3 c)	$0,15/\hat{k}^{0,5}$ y 0,3	$CA = s \hat{k}^{\alpha-1}$, $CD = n + g + \delta$

💡 LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **"Ninguna" por columnas.** Cuando se marca una columna entera, cada valor tiene que estar bien: calculá los dos países antes de marcar.
- **Los distractores son tasas de otros años** (2,10 %, -11,71 %, 23,34 %): escribí el período antes de dividir.
- **Mismo cociente, mismo estado estacionario.** P6 y P7 tienen distintos s y $n + g + \delta$, pero en las dos $s/(n + g + \delta) = 0,5$: $\hat{k}^* = 0,25$. Si te da 4, invertiste el cociente.
- **Distractores cruzados entre versiones:** 0,714 (Guyana) y 4 (Ucrania a PPA) aparecen en esta versión; 6 (Rusia a TCm), en la de Ucrania.

P8 Primer parcial 2025 — Solow con tecnología, Big Mac y Yemen

El único examen de la colección sin opciones para marcar: se escribe la fórmula, se hace la cuenta, se completa una tabla y un gráfico y se tacha lo que no corresponde. Tres ejercicios en 60 minutos. La trampa más cara está en la primera línea: el dato 0,6 es la participación del **trabajo**.

Fecha y duración

Primer parcial 2025 (la hoja no trae el día) · 60 minutos.
Individual y sin material de consulta.

Formato y puntaje

Tres ejercicios: $25 + 15 + 20 = 60$ puntos. La teórica de 2025 (P9) vale 40.
Respuestas abiertas: fórmula y cuenta, completar tabla y gráfico, tachar opciones en frases.

Temas que evalúa

Ej. 1: Solow-Swan con progreso tecnológico (EE, baja del ahorro, gráfico en tasas) · Ej. 2: índice Big Mac · Ej. 3: IDH, IDH-D y libertades instrumentales de Sen.

Dónde se estudia: Manual de teoría Tema 1.3, Tema 2.2, Tema 2.4, Tema 2.5 y Tema 3.6 · Práctica TP1, TP2, TP3 y TP4 · Paso a paso §1 Solow y Harrod-Domar, §2 PBI, PPA y crecimiento y §3 Índices de desarrollo humano.

ENUNCIADO · PRIMER PARCIAL DE ECONOMÍA III 2025 · CONSIGNA GENERAL

Ud. tiene **60 minutos** para realizar este examen. Su trabajo debe ser estrictamente individual, y sin emplear material de consulta.

Ejercicio 1 — Solow-Swan con progreso tecnológico

ENUNCIADO · PARCIAL 2025 · EJ. 1 25 PTOS

Considere el modelo de Solow-Swan con progreso tecnológico, sabiendo que la tasa de ahorro es del 15%, la tasa de depreciación: 4%, la tasa de crecimiento de la población: 6%, participación del trabajo en el producto: 0,6 y tasa de crecimiento tecnológico: 25%. Se pide:

Datos en decimales: $s = 0,15$, $\delta = 0,04$, $n = 0,06$, $g = 0,25$ y participación del trabajo $1 - \alpha = 0,6$, así que $\alpha = 0,4$. La hoja usa $\hat{k}$ e $\hat{y}$ (por unidad de trabajo efectivo); en el Manual de teoría son $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$.

EJ. 1 A) 8 PTOS

a) Obtenga el capital por unidad de trabajo efectivo y el producto por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario. Indicar fórmula empleada.

LA FÓRMULA QUE HAY QUE ESCRIBIR (SUMA PUNTOS)

$$\hat{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \hat{y}^* = (\hat{k}^*)^\alpha$$

α : participación del **capital** $n + g + \delta$: depreciación efectiva sale de $s \hat{k}^\alpha = (n + g + \delta) \hat{k}$

$$\alpha = 1 - 0,6 = 0,4 \quad \hat{y} = \hat{k}^{0,4} \quad n + g + \delta = 0,06 + 0,25 + 0,04 = 0,35$$

$$\hat{k}^* = \left(\frac{0,15}{0,35} \right)^{\frac{1}{0,6}} = 0,428571^{1,6667} = 0,2436 \quad \hat{y}^* = 0,2436^{0,4} = 0,5684$$

$$\text{control: } \hat{y}^* = \frac{(n + g + \delta) \hat{k}^*}{s} = \frac{0,35 \cdot 0,2436}{0,15} = 0,5684 \checkmark$$

QUÉ RESULTADO SALE SEGÚN CÓMO LO HAGAS

0,2436 y 0,5684 ✓ Fórmula bien aplicada con $\alpha = 0,4$ y g dentro de la depreciación efectiva.

Pasa el control: $(n + g + \delta) \hat{k}^* / s = 0,35 \cdot 0,2436 / 0,15 = 0,5684 = \hat{y}^*$.

0,1202 y 0,2806 ✗ $(0,15/0,35)^{1/0,4}$ y $\hat{k}^{0,6}$

Toma $\alpha = 0,6$: el dato es la participación del **trabajo**, que es $1 - \alpha$. El error más caro del examen, porque se arrastra a b) y c).

1,9656 y 1,3104 ✗ $(0,15/0,10)^{1/0,6}$

Olvida g : usa $n + \delta = 0,10$, la depreciación del modelo sin tecnología.

4,1048 y 1,7592 ✗ $(0,35/0,15)^{1/0,6}$

Invierte el cociente: la depreciación efectiva va abajo.

0,6015 y 0,8160 ✗ $(0,15/0,35)^{0,6}$

Usa $1 - \alpha$ como exponente en lugar de $1/(1 - \alpha)$.



RESPUESTA

$$\hat{k}^* = (s/(n + g + \delta))^{1/(1-\alpha)} = 0,2436 \text{ y } \hat{y}^* = (\hat{k}^*)^\alpha = 0,5684.$$

Redondea al final. Con el cociente redondeado a 0,43 sale 0,2450 y cambia el tercer decimal.

EJ. 1 B) **7 PTOS**

b) Suponga que la tasa de ahorro disminuye a 10%. Obtenga el capital por unidad de trabajo efectivo y el producto por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario.

$$\hat{k}_b^* = \left(\frac{0,10}{0,35} \right)^{\frac{1}{0,6}} = 0,285714^{1,6667} = 0,1239 \quad \hat{y}_b^* = 0,1239^{0,4} = 0,4338$$

$$\text{control: } \frac{0,35 \cdot 0,1239}{0,10} = 0,4338 \checkmark \quad \frac{\hat{k}_b^*}{\hat{k}_a^*} = \left(\frac{0,10}{0,15} \right)^{\frac{1}{0,6}} = 0,509 \text{ } (-49,1 \%) \quad \frac{\hat{y}_b^*}{\hat{y}_a^*} = 0,763 \text{ } (-23,7 \%)$$

QUÉ RESULTADO SALE SEGÚN CÓMO LO LEAS

0,1239 y 0,4338 ✓ $s = 0,10$; todo lo demás igual que en a).

"Disminuye a 10 %" quiere decir que la tasa nueva es 10 %.

0,2044 y 0,5299 ✗ $s = 0,15 \cdot 0,9 = 0,135$

Lee "disminuye un 10 %". No es lo que dice la consigna.

0,0390 y 0,2733 ✗ $s = 0,15 - 0,10 = 0,05$

Resta 10 puntos porcentuales en vez de fijar la tasa en 10 %.

0,0436 y 0,1527 ✗ $(0,10/0,35)^{1/0,4}$

Arrastra el $\alpha = 0,6$ mal tomado en a).

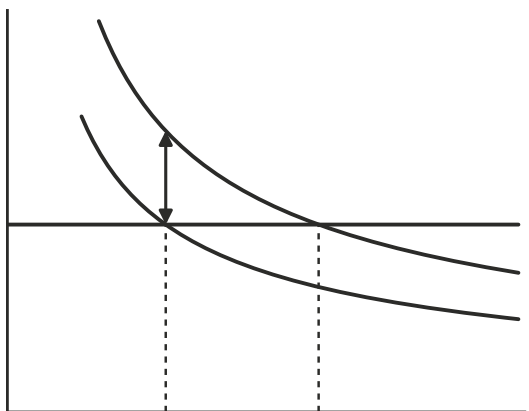


RESPUESTA

$\hat{k}_b^* = 0,1239$ y $\hat{y}_b^* = 0,4338$. Baja s , bajan los dos: el ahorro tiene **efecto nivel**. El capital cae más que el producto (-49 % contra -24 %) porque $\hat{y} = \hat{k}^{0,4}$.

EJ. 1 C) 10 PTOS

c) Complete el gráfico en base a la información calculada en a) y b) también indicar las ecuaciones de las curvas y rotular los ejes. Luego, de acuerdo al gráfico tache lo que no corresponda:



La flecha doble vertical muestra que la tasa de crecimiento *del capital per cápita/ producto por trabajador/ del capital por unidad de trabajo efectivo* es *positiva/ negativa/ de estado estacionario*.

La Curva de *Ahorro/Inversión Bruta/Depreciación/Producción* se desplazó *hacia abajo/ hacia arriba* considerando como situación inicial el inciso a.

Figura P8.1. El gráfico tal como viene en la hoja, sin ejes rotulados ni ecuaciones: dos curvas decrecientes, una recta horizontal, líneas punteadas desde los dos cortes y una flecha doble vertical en el corte de la izquierda, entre la recta y la curva de arriba. Redibujado con las curvas del ejercicio.

Primero, leé el gráfico

1 Es la versión en tasas

Dos curvas que bajan y una recta horizontal: $\gamma_{\hat{k}} = s \hat{k}^{\alpha-1} - (n + g + \delta)$. Eje horizontal: $\hat{k}$. Eje vertical: la tasa de crecimiento de $\hat{k}$.

2 Asigná cada línea

Con más ahorro la curva de ahorro está más alta en cada $\hat{k}$: la de **arriba** es CA_a ($s = 0,15$), la de **abajo** es CA_b ($s = 0,10$). La horizontal es la CD, que no depende de s y es la misma en a) y b).

3 Poné los cortes y medí la flecha

La CA de abajo corta en $\hat{k}_b^* = 0,124$ (izquierda); la de arriba en $\hat{k}_a^* = 0,244$ (derecha). La flecha está en $0,124$ y va de la CD a la CA_a .

$$\gamma_{\hat{k}} = \frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} = \underbrace{s \hat{k}^{\alpha-1}}_{CA} - \underbrace{(n + g + \delta)}_{CD}$$

$$CA_a = 0,15 \hat{k}^{-0,6} = \frac{0,15}{\hat{k}^{0,6}} \quad CA_b = \frac{0,10}{\hat{k}^{0,6}} \quad CD = n + g + \delta = 0,35$$

$$\text{en } \hat{k}_b^* = 0,124 : \hat{k}^{-0,6} = \frac{0,35}{0,10} = 3,5 \Rightarrow CA_a = 0,15 \cdot 3,5 = 0,525 \Rightarrow \gamma_{\hat{k}} = 0,525 - 0,35 = +0,175$$

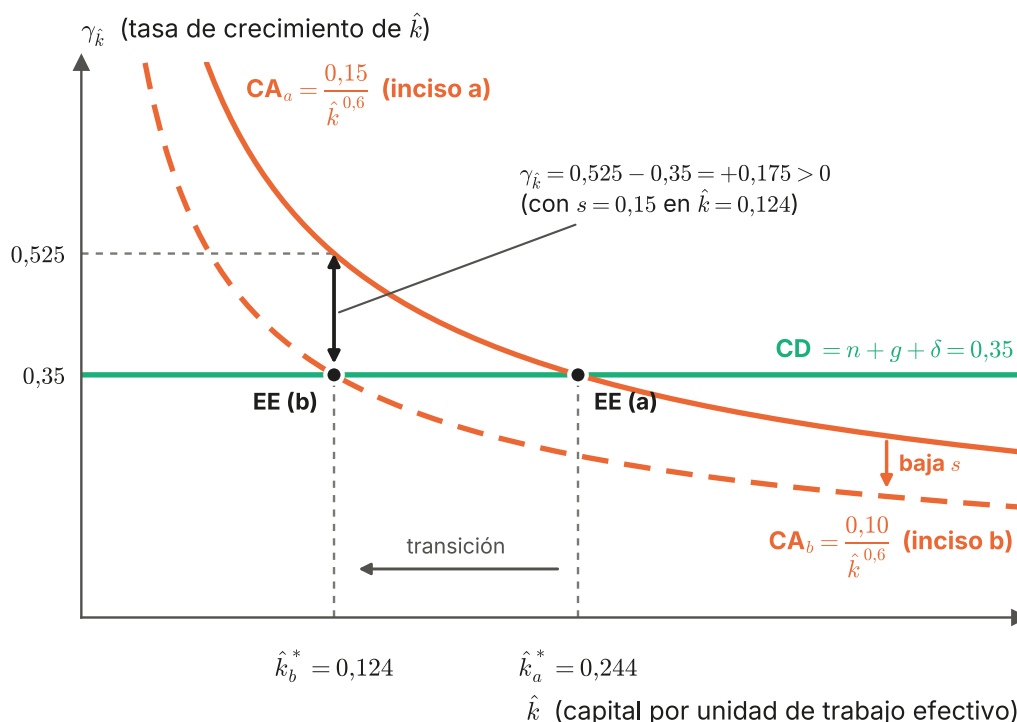


Figura P8.2. El gráfico completado con los datos del ejercicio. Ejes: $\hat{k}$ y su tasa de crecimiento $\gamma_{\hat{k}}$. La baja de s corre la curva de ahorro hacia abajo (de la continua a la discontinua) y el corte se mueve de 0,244 a 0,124. La flecha doble mide lo que crecería $\hat{k}$ en 0,124 si el ahorro siguiera en 15 %: +0,175. La CD no se mueve.

FRASE 1 · QUÉ MIDE LA FLECHA

i) ✗ del capital per cápita

El eje es $\hat{k} = K/(AL)$, no $k = K/L$. El capital per cápita también crece (a $\gamma_{\hat{k}} + g = 0,175 + 0,25 = 42,5\%$), pero la flecha no mide eso.

ii) ✗ producto por trabajador

En el gráfico en tasas no hay ninguna curva de producto: las dos curvas son de ahorro y la recta es de depreciación.

iii) ✓ del capital por unidad de trabajo efectivo

La distancia vertical entre CA y CD es $\gamma_{\hat{k}}$.

i) ✓ positiva

En 0,124 la CA_a (0,525) está por encima de la CD (0,35): $\gamma_{\hat{k}} = +0,175$.

ii) ✗ negativa

Sería con la CA por debajo de la CD, como a la derecha de cada corte (con $s = 0,10$ en 0,244: $0,233 - 0,35 = -0,117$).

iii) ✗ de estado estacionario

En el EE la tasa es cero y no hay flecha. En 0,124 la CA_b toca a la CD, pero la flecha llega a la de arriba.

FRASE 2 · QUÉ CURVA SE MOVIÓ Y HACIA DÓNDE

i) ✓ Ahorro/Inversión Bruta

La CA = $s\hat{k}^{-0,6}$ se multiplica por $0,10/0,15 = 2/3$. Ahorro e inversión bruta son la misma curva ($s\hat{y}$ es la inversión bruta): no se tacha ninguna de las dos palabras.

ii) ✗ Depreciación

$n + g + \delta = 0,35$ no depende de s : la recta queda igual.

iii) ✗ Producción

No hay curva de producción en el gráfico en tasas, y $\hat{y} = \hat{k}^{0,4}$ no depende de s .

i) ✓ hacia abajo

Pasa de $0,15/\hat{k}^{0,6}$ a $0,10/\hat{k}^{0,6}$: el corte se corre a la izquierda, de 0,244 a 0,124.

ii) ✗ hacia arriba

Sería con más ahorro. Con el inciso a) como situación inicial, s baja de 0,15 a 0,10.

**RESPUESTA · ASÍ QUEDAN LAS FRASES**

“La flecha doble vertical muestra que la tasa de crecimiento ~~del capital per cápita/ producto por trabajador/~~ **del capital por unidad de trabajo efectivo** es **positiva** / ~~negativa/ de estado estacionario.~~”

“La Curva de **Ahorro/Inversión Bruta** / ~~Depreciación/Producción~~ se desplazó **hacia abajo** / ~~hacia arriba~~ considerando como situación inicial el inciso a.”

Y en el gráfico: ejes rotulados ($\hat{k}$ y $\gamma_{\hat{k}}$), $CA_a = 0,15/\hat{k}^{0,6}$ arriba, $CA_b = 0,10/\hat{k}^{0,6}$ abajo, $CD = 0,35$, cortes en 0,124 y 0,244.

Manual de teoría Tema 3.6 · Práctica TP4 · Paso a paso §1 Solow y Harrod-Domar (el gráfico completado en cuatro pasos).

Ejercicio 2 — Índice Big Mac (julio de 2024)

ENUNCIADO · PARCIAL 2025 · EJ. 2 15 PTOS

Se conoce la siguiente información sobre distintas economías donde se vende la hamburguesa Big Mac (BM) de Julio de 2024. Considere que una BM costaba 5,69 dólares estadounidenses en EEUU. Complete la tabla:

10 pts

País	Precio de BM en moneda local	Tipo de cambio moneda local/USD	Precio de una BM en USD	Tipo de cambio PPA = _____	Infra/sobre valoración frente al dólar = _____
Emiratos Árabes	18	3,67			
Australia	7,75	1,53			
Azerbaiyán	6,15	1,70			
Bahrein	1,7	0,38			

Los dos casilleros punteados del encabezado son para escribir la fórmula.

LAS TRES COLUMNAS QUE HAY QUE COMPLETAR

$$P_{USD} = \frac{P_{local}}{TC_m} \quad TC_{PPA} = \frac{P_{local}}{P_{EEUU}} = \frac{P_{local}}{5,69} \quad \text{infra/sobre} = \frac{TC_{PPA}}{TC_m} - 1 = \frac{P_{USD}}{5,69} - 1$$

TC_m : tipo de cambio de mercado (moneda local por USD)

negativo = moneda infravaluada · positivo = sobrevaluada

$$\begin{aligned} \text{Emiratos: } P_{USD} &= \frac{18}{3,67} = 4,90 & TC_{PPA} &= \frac{18}{5,69} = 3,163 \\ \text{infra/sobre} &= \frac{3,163}{3,67} - 1 = -13,8 \% & \text{control: } &\frac{4,9046}{5,69} - 1 = -13,8 \% \checkmark \end{aligned}$$

La tabla completa

País	Precio local	TC_m	Precio en USD	TC PPA	Infra/sobre	Lectura
Emiratos Árabes	18	3,67	4,90	3,163	-13,8 %	infravaluada
Australia	7,75	1,53	5,07	1,362	-11,0 %	infravaluada
Azerbaiyán	6,15	1,70	3,62	1,081	-36,4 %	infravaluada (la más)
Bahrein	1,7	0,38	4,47	0,299	-21,4 %	infravaluada

⚠ TRES ERRORES QUE DAN VUELTA LA TABLA

- **Invertir el cociente** ($TC_m/TC_{PPA} - 1$): da +16,0 %, +12,3 %, +57,3 % y +27,2 %, todas "sobrevaluadas". Control: si el Big Mac cuesta menos de US\$5,69, la moneda está infravaluada.
- **Dar vuelta el TC PPA** ($5,69/P_{local}$): queda en dólares por moneda local y no se compara con el TC_m .
- **Multiplicar en vez de dividir** ($18 \cdot 3,67 = 66,06$): un Big Mac de 66 dólares avisa que la cuenta está mal.

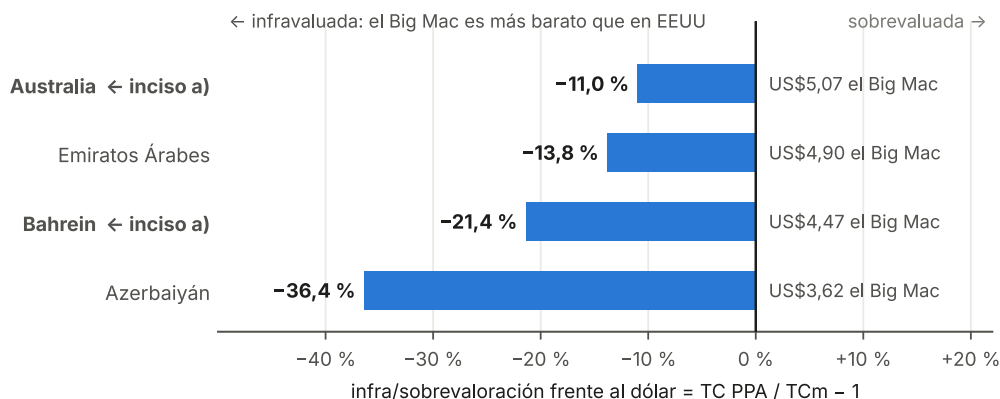


Figura P8.3. Infra/sobrevaloración frente al dólar de las cuatro monedas, en barras divergentes desde el 0 (EEUU). Las cuatro caen a la izquierda: en los cuatro países el Big Mac cuesta menos que los US\$5,69 de EEUU. Las dos del inciso a) están marcadas. Datos: Parcial 2025, Ej. 2 (julio de 2024).

EJ. 2 A) 5 PTOS

a) Luego interprete, y tache lo que no corresponde:

En Australia la BM es más **cara/ barata** que en EEUU. Mientras que, en Bahrein se observa una **infravaloración/ sobrevaloración** de su moneda frente al dólar.

AUSTRALIA

i) ✗ cara

Compará en la misma moneda: $US\$5,07 < US\$5,69$.
Los 7,75 dólares australianos no se comparan directo con 5,69.

ii) ✓ barata

$7,75 / 1,53 = US\$5,07$, menos que en EEUU.

BAHREIN

i) ✓ infravaloración

$TC_{PPA} 0,2988 < TC_m 0,38$: $0,2988/0,38 - 1 = -21,4 \%$.

ii) ✗ sobrevaloración

Haría falta un Big Mac más caro que en EEUU. Sale si invertís el cociente (+27,2 %).



RESPUESTA · ASÍ QUEDA LA FRASE

“En Australia la BM es más **cara/ barata** que en EEUU. Mientras que, en Bahrein se observa una **infravaloración/ sobrevaloración** de su moneda frente al dólar.”

Es lo mismo dicho de dos maneras: Big Mac más barato en dólares $\Leftrightarrow$ moneda infravaluada. Australia también está infravaluada (-11,0 %) y en Bahrein el Big Mac también es más barato (US\$4,47).

Ejercicio 3 — Yemen 2021: IDH, IDH-D y libertades instrumentales

ENUNCIADO · PARCIAL 2025 · EJ. 3 20 PTOS

El siguiente cuadro presenta información sobre Yemen en el año 2021

País	Índice de			Desigualdad en la esperanza de vida	Desigualdad en educación	Desigualdad en los ingresos
	Salud /Vida larga y saludable	Educación	Ingreso			
Yemen	0,6738	0,3595	0,3891	26,7	46,1	21,8

Las desigualdades están en porcentaje: 26,7 quiere decir $A_{\text{salud}} = 0,267$.

EJ. 3 A) 4 PTOS

a) Estime el IDH de Yemen en el año 2021. Clasifique al país según su nivel de DH.

$$\begin{aligned}\text{IDH} &= (I_{\text{salud}} \cdot I_{\text{educ}} \cdot I_{\text{ingreso}})^{1/3} = (0,6738 \cdot 0,3595 \cdot 0,3891)^{1/3} \\ &= 0,094252^{1/3} = 0,4551 \approx 0,455 < 0,550 \Rightarrow \text{desarrollo humano bajo}\end{aligned}$$

Bajo	Medio	Alto	Muy alto
IDH < 0,550	0,550 a 0,699	0,700 a 0,799	0,800 o más

QUÉ RESULTADO SALE SEGÚN CÓMO LO HAGAS

0,455 · bajo ✓ Media geométrica de los tres índices; $0,455 < 0,550$.

0,474 · bajo ✗ $(0,6738 + 0,3595 + 0,3891)/3$
Media aritmética. El nivel da igual, pero el número está mal: la geométrica castiga el desbalance entre dimensiones.

0,455 · medio ✗ cuenta bien, corte mal
"Medio" empieza en 0,550.

0,308 · bajo ✗ clasifica con el IDH-D
Los niveles del PNUD se asignan con el IDH, no con el IDH-D (que es el inciso b).

✓ RESPUESTA
IDH de Yemen 2021 = **0,455** → desarrollo humano **bajo**.

EJ. 3 B) 10 PTOS

b) Calcule el IDH-D de Yemen.

$$\begin{aligned}I_{\text{salud}}^* &= 0,6738 (1 - 0,267) = 0,4939 & I_{\text{educ}}^* &= 0,3595 (1 - 0,461) = 0,1938 \\ I_{\text{ingreso}}^* &= 0,3891 (1 - 0,218) = 0,3043 \\ \text{IDH-D} &= (0,4939 \cdot 0,1938 \cdot 0,3043)^{1/3} = 0,3077 \approx 0,308 & \text{pérdida} &= 1 - \frac{0,3077}{0,4551} = 32,4\% \\ \text{control: IDH-D} &= \text{IDH} \cdot [(1 - 0,267)(1 - 0,461)(1 - 0,218)]^{1/3} = 0,45509 \cdot 0,67603 = 0,3077 \checkmark\end{aligned}$$

QUÉ RESULTADO SALE SEGÚN CÓMO LO HAGAS

0,308 ✓

Cada índice multiplicado por $(1 - A_x)$ y media geométrica de los ajustados.

0,331 ✗

$(0,4939 + 0,1938 + 0,3043)/3$

Media aritmética de los ajustados: el mismo error del inciso a), un paso después.

0,312 ✗

$0,455(1 - 0,315)$

Descuenta el promedio simple de las tres desigualdades (31,5 %). El factor correcto es la media geométrica de los $(1 - A_x)$: 0,676, o sea -32,4 %.

0,455 ✗

no ajusta

Es el IDH del inciso a): el IDH-D siempre es menor o igual.



RESPUESTA

IDH-D de Yemen = **0,308** (0,3077). No lo piden, pero conviene escribirlo: la desigualdad le hace perder **32,4 %** de su IDH, y la dimensión que más pierde es educación (46,1 %).

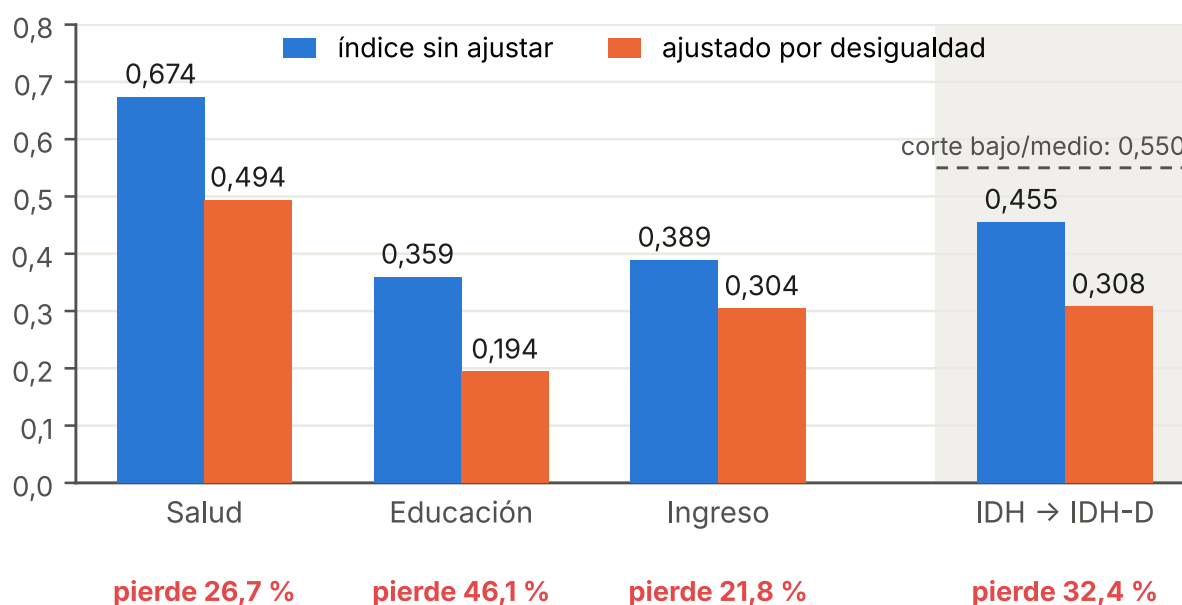


Figura P8.4. Yemen 2021: cada índice sin ajustar (azul) y ajustado por su desigualdad (naranja), con el porcentaje que se pierde abajo, en rojo. A la derecha, la media geométrica: IDH 0,455 e IDH-D 0,308 (-32,4 %). La línea punteada marca el corte de 0,550: el IDH queda debajo, así que el nivel es bajo. Datos: Parcial 2025, Ej. 3.

Manual de teoría Tema 2.4 y Tema 2.5 · Práctica TP3 · Paso a paso §3 Índices de desarrollo humano.

EJ. 3 C) 6 PTOS

c) Clasifique estas afirmaciones sobre el país teniendo en cuenta las libertades instrumentales que propone Amartya Sen:

Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil entre los rebeldes hutíes, también conocidos como Ansar Allah, y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y sus aliados. _____

Alrededor del 20% de los niños nunca han sido vacunados, una de las peores tasas de vacunación del mundo. _____

O Ibrahim, un hombre de 70 años fue desplazado por las fuertes inundaciones en Ma'rib. Cuando las aguas arrasaron el asentamiento, cargó a la espalda a su hijo adulto, que vive con una discapacidad, para ponerlo a salvo. Lo perdieron todo. _____

Las cinco libertades instrumentales de Sen son: libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora. El criterio para clasificar es preguntarse **qué institución falla**, no cuál es el tema de la noticia.

Afirmación	Libertad instrumental	Criterio: qué falla	La tentación, y por qué no
Guerra civil entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudí	Libertades políticas	El conflicto es por quién gobierna y cómo: no hay canales democráticos para elegir, criticar y reemplazar gobernantes.	<i>Seguridad protectora</i> : la guerra deja víctimas, pero la afirmación habla de la disputa por el poder.
20 % de los niños nunca vacunados	Oportunidades sociales	Falla el sistema de salud (sanidad y educación son las oportunidades sociales).	<i>Seguridad protectora</i> : vacunar no es ayuda de emergencia, es salud básica y permanente.
Ibrahim, desplazado por las inundaciones: "lo perdieron todo"	Seguridad protectora	Una catástrofe deja a una familia sin nada: hace falta la red de protección, versión ad hoc (ayuda de emergencia).	<i>Servicios económicos</i> : lo que falta no es crédito ni mercados, sino la red que impide caer en la miseria.



RESPUESTA

1) **Libertades políticas** · 2) **Oportunidades sociales** · 3) **Seguridad protectora**.

Servicios económicos y garantías de transparencia no aparecen en este inciso. Para la seguridad protectora, sumá la distinción entre mecanismos fijos (por ley, permanentes) y ad hoc (ante una crisis): el caso de Ibrahim es ad hoc.

Manual de teoría Tema 1.3 · Práctica TP1 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Grilla de respuestas · P8

Inciso	Respuesta	Cuenta o criterio clave
Ej. 1 a)	$\hat{k}^* = 0,2436 \cdot \hat{y}^* = 0,5684$	$(0,15/0,35)^{1/0,6}$ con $\alpha = 1 - 0,6 = 0,4$
Ej. 1 b)	$\hat{k}^* = 0,1239 \cdot \hat{y}^* = 0,4338$	$(0,10/0,35)^{1/0,6}$: s disminuye a 10 %
Ej. 1 c)	"del capital por unidad de trabajo efectivo" · "positiva" · "Ahorro/Inversión Bruta" · "hacia abajo"	Cortes 0,124 y 0,244; flecha = $0,525 - 0,35 = +0,175$
Ej. 2 tabla	US\$ 4,90 · 5,07 · 3,62 · 4,47 TC PPA 3,163 · 1,362 · 1,081 · 0,299 -13,8 % · -11,0 % · -36,4 % · -21,4 %	$P/TC_m \cdot P/5,69 \cdot TC_{PPA}/TC_m - 1$, en el orden de la tabla
Ej. 2 a)	barata · infravaloración	US\$5,07 < US\$5,69; Bahrein -21,4 %
Ej. 3 a)	0,455 · bajo	$(0,6738 \cdot 0,3595 \cdot 0,3891)^{1/3} < 0,550$
Ej. 3 b)	0,308 (pérdida 32,4 %)	$(0,4939 \cdot 0,1938 \cdot 0,3043)^{1/3}$
Ej. 3 c)	Libertades políticas · Oportunidades sociales · Seguridad protectora	Qué falla: gobierno, salud, red de emergencia



LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **Leé de quién es la participación**: "del trabajo 0,6" es $\alpha = 0,4$. Con $\alpha = 0,6$ se caen a), b) y el gráfico.
- **En el gráfico en tasas, CA - CD es γ_k** . Arriba va la CA del ahorro mayor; si baja s , sólo baja la CA.
- **Big Mac en la misma moneda**: más barato que US\$5,69 $\Leftrightarrow TC_{PPA}/TC_m - 1 < 0 \Leftrightarrow$ moneda infravaluada.
- **Índices con media geométrica y nivel con el IDH**; las libertades de Sen, por la institución que falla.

P9 Prueba teórica del 27/09/2025

Cuatro preguntas de opción múltiple con el molde de siempre: Sen, un índice (esta vez el IDG en lugar de la PPA), Solow y el vínculo entre crecimiento y desarrollo humano. Las opciones falsas se delatan con palabras absolutas: "exclusivamente", "garantiza", "la única vía".

Fecha y duración

27/09/2025 · 60 minutos.

La hoja se titula "Primera prueba práctica parcial", pero es la parte teórica.

Formato y puntaje

4 proposiciones, opciones a) a e); se encierra una con un círculo, sin justificar.

Correcta **+10** · incorrecta **-5** (máximo 40).

Temas que evalúa

1) Desarrollo según Sen · 2) Índice de Desigualdad de Género · 3) Solow con progreso tecnológico · 4) Vínculo entre crecimiento económico y desarrollo humano.

Dónde se estudia: Manual de teoría Tema 1.1, Tema 1.2, Tema 2.5 y Tema 3.6 · Práctica TP1, TP3 y TP4 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

ENUNCIADO · PRUEBA TEÓRICA 27/09/2025 · CONSIGNA GENERAL

Dadas las siguientes proposiciones, lee con atención y selecciona una opción de respuesta (Encierra dicha opción con un círculo. No hace falta realizar ninguna justificación). **Cada respuesta correcta vale 10 puntos y la respuesta incorrecta resta 5 puntos.**

Pregunta 1 — El desarrollo según Sen

PREGUNTA 1 +10 / -5

1) Según la perspectiva de Amartya Sen, el concepto de desarrollo debe entenderse como:

a) ☐ El aumento sostenido del PBI per cápita.

Es la visión estricta (crecimiento económico). Para Sen el ingreso es un medio, no la definición del desarrollo.

b) ☒ La expansión de las libertades reales que disfrutaban las personas.

Es la definición de Sen, casi palabra por palabra: "el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutaban los individuos".

c) ☐ La reducción de la deuda externa y el déficit fiscal.

Son metas macroeconómicas: a lo sumo, medios. No aparecen en la definición.

d) ☐ La felicidad alcanzada por la población.

Es la visión utilitarista, que Sen descarta: los deseos se adaptan a la privación y quien está acostumbrado a su situación puede declararse feliz.

e) ☐ Ninguna opción es correcta.

La b) es correcta.



RESPUESTA

b) La expansión de las libertades reales que disfrutaban las personas.

Manual de teoría Tema 1.2 · Práctica TP1 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 2 — Qué mide el IDG

PREGUNTA 2 +10 / -5

2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja una preocupación central del Índice de Desigualdad de Género (IDG)?

- a) ✗ Le da preponderancia principalmente a la participación de las mujeres en el empleo.
El mercado laboral es una de las tres dimensiones, no la principal.
- b) ✗ Se basa en las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, entre otros aspectos.
El ingreso no forma parte del IDG: mide participación en la fuerza laboral, no salarios ni ingresos.
- c) ✓ Busca captar la desventaja de las mujeres en salud, empoderamiento y trabajo.
Son sus tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
- d) ✗ Se centra en las tasas de natalidad y mortalidad infantil.
Usa mortalidad **materna** y fecundidad **adolescente**, no mortalidad infantil, y ésta es sólo la dimensión salud.
- e) ✗ Capta las diferencias en las dimensiones salud, educación y nivel de vida ajustadas por la desigualdad.
Describe el IDH-D: las dimensiones del IDH ajustadas por desigualdad.



RESPUESTA

c) Busca captar la desventaja de las mujeres en salud, empoderamiento y trabajo.

IDG · desigualdad de género

Salud reproductiva (mortalidad materna, fecundidad adolescente), **empoderamiento** (escaños, educación secundaria) y **mercado laboral** (participación laboral). 0 = igualdad: **más bajo es mejor**.

vs

IDH-D · la opción e)

Salud, educación y nivel de vida ajustadas por la desigualdad **entre personas**, sin distinguir sexo. Es un logro: **más alto es mejor**, y nunca supera al IDH.

Manual de teoría Tema 2.5 · Práctica TP3 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 3 — Solow con progreso tecnológico

PREGUNTA 3 +10 / -5

3) ¿Qué característica define al modelo de crecimiento de Solow con progreso tecnológico?

- a) ✗ El crecimiento económico depende exclusivamente del capital físico.
Con rendimientos decrecientes, acumular capital sólo lleva a un EE sin crecimiento per cápita.
- b) ✗ La productividad total de los factores permanece constante en el tiempo.
Al revés: la tecnología A crece a la tasa g . Con A constante sería el modelo sin tecnología.
- c) ✓ El crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible gracias al progreso tecnológico.
En el EE $\hat{k}$ e $\hat{y}$ son constantes, así que $y = A\hat{y}$ crece a g , la tasa exógena del progreso tecnológico.
- d) ✗ El modelo no considera el rol del ahorro.
El ahorro está en la fórmula de $\hat{k}^*$: tiene **efecto nivel** (P8, Ej. 1 b), no efecto crecimiento.
- e) ✗ Todas las opciones son correctas.
a), b) y d) son falsas.

**RESPUESTA**

c) El crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible gracias al progreso tecnológico.

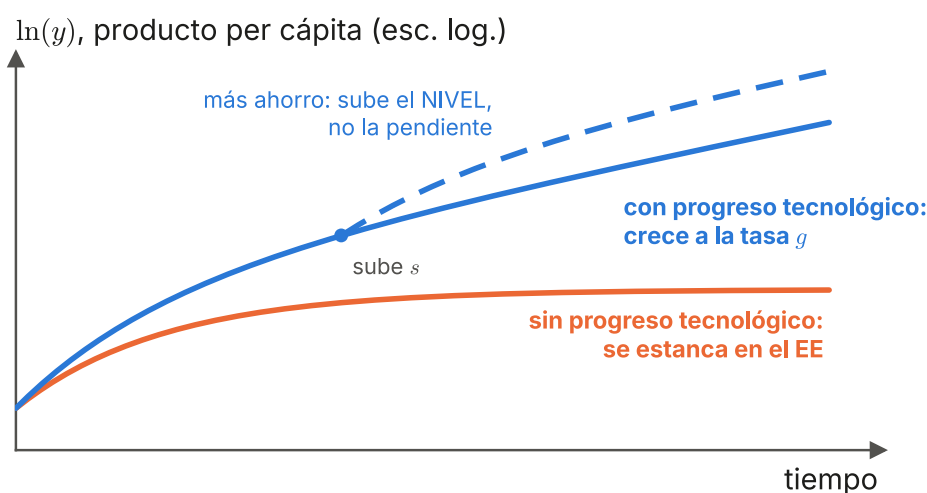


Figura P9.1. Esquemático. En escala logarítmica, una recta es crecimiento a tasa constante. Sin progreso tecnológico (naranja), el producto per cápita converge al EE y se estanca. Con progreso tecnológico (azul), converge a una recta de pendiente g . Un aumento del ahorro (discontinua) sube el nivel pero deja la misma pendiente: por eso la d) es falsa y la c) es la correcta.

Manual de teoría Tema 3.6 · Práctica TP4 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Pregunta 4 — Crecimiento económico y desarrollo humano

PREGUNTA 4 +10 / -5

4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja un vínculo fuerte entre crecimiento económico y desarrollo humano?

a) ☒ A mayor PBI per cápita, menor pobreza estructural.

La relación no es automática ni lineal: depende de cómo se distribuye y en qué se gasta el ingreso. La correlación entre PBI y esperanza de vida es débil y se aplana.

b) ☒ Aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades.

El ingreso se traduce en desarrollo cuando se convierte en capacidades: es la visión amplia, con el crecimiento como medio.

c) ☒ El crecimiento del producto garantiza el desarrollo humano.

"Garantiza" es la visión estricta, la que el Tema 1 descarta: el crecimiento es necesario pero no suficiente.

d) ☒ Aumento del empleo informal como estrategia de expansión.

El empleo informal es un rasgo del subdesarrollo, no un vínculo virtuoso.

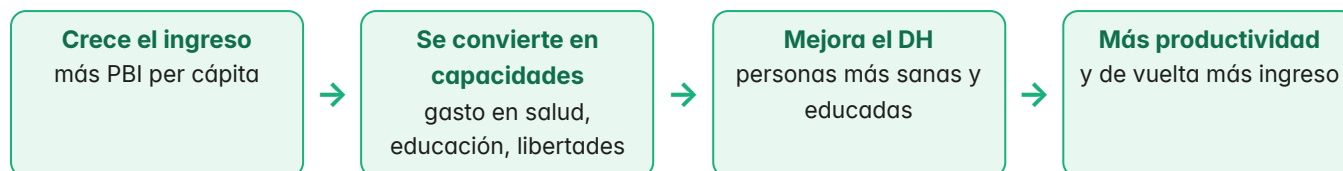
e) ☒ La única vía de desarrollo es el crecimiento del capital físico.

"La única vía" y "capital físico" contradicen la visión amplia: dejan afuera el capital humano y las libertades.

**RESPUESTA**

b) Aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades.

El vínculo "fuerte" es el círculo virtuoso: las dos cadenas (del crecimiento al desarrollo humano y del desarrollo humano al crecimiento) funcionando a la vez. Es un complemento fuera de la bibliografía obligatoria (Ranis y Stewart); para la pregunta alcanza con la visión amplia del Tema 1.1.



Manual de teoría Tema 1.1 (complemento en Tema 1.6) · Práctica TP1 · Paso a paso §4 Preguntas teóricas.

Grilla de respuestas · P9

Pregunta	Respuesta	Idea que decide	Dónde está
1	b)	Sen: desarrollo = expansión de las libertades reales	Tema 1.2 · TP1
2	c)	IDG: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral; e) es el IDH-D	Tema 2.5 · TP3
3	c)	Crecimiento per cápita sostenido gracias a la tecnología, que crece a g exógena	Tema 3.6 · TP4
4	b)	Ingreso que se convierte en salud, educación y libertades	Tema 1.1 · TP1

La misma teórica, 2024 contra 2025

Pregunta	P4 · 20/9/2024	P5 · 28/9/2024	P9 · 27/09/2025
1 · Sen	b) libertad para elegir vidas que valoran	c) la misma idea, otra letra	b) expansión de las libertades reales
2 · Índices	a) la PPA reduce las diferencias	a) idéntica a P4	c) el IDG (cambia el tema)
3 · Solow	d) innovaciones tecnológicas	e) Ninguna (la opción era Romer)	c) crecimiento sostenido gracias al progreso tecnológico
4 · CE y DH	c) necesario, no suficiente	b) en el corto plazo, sin CE	b) ingreso + salud, educación y libertades



LO QUE ENSEÑA ESTE PARCIAL

- **La definición de Sen, de memoria:** "expansión de las libertades reales que disfrutaban las personas". PBI, felicidad o metas fiscales son siempre distractores.
- **IDG no es IDH-D.** "Salud, educación y nivel de vida ajustadas por desigualdad" es el IDH-D; el IDG mira a las mujeres en salud reproductiva, empoderamiento y trabajo, y no incluye el ingreso.
- **En Solow la tecnología crece, y el ahorro importa.** La PTF no es constante (crece a g); el ahorro tiene efecto nivel, no efecto crecimiento.
- **Palabras absolutas = opción falsa.** "Exclusivamente", "garantiza", "la única vía", "todas": en esta materia casi siempre delatan la incorrecta.

Grilla de respuestas de los 9 parciales

Todas las respuestas juntas, examen por examen: inciso, lo que hay que marcar o escribir y el tema que evalúa. Sirve para corregirte después de rendir un parcial con reloj; el porqué de cada respuesta está en la ficha de cada examen.

Las letras y números romanos son los del examen. En P6 y P7 los casilleros no tienen letra: va el valor que se marca. En **naranja**, los incisos cuya respuesta es "Ninguna opción es correcta" o "n/a"; **aclaración** marca los que tienen un matiz explicado en la ficha del examen. Corregite con el puntaje real (en las teóricas +10 / -5; en las prácticas con opciones, la incorrecta resta la mitad) y, para cada error, buscá en la ficha la opción que marcaste: el texto chico te dice qué error la produce.

P1 · 08/10/2022 · Tema A · mixto

Inciso	Respuesta	Tema
Teórica 1	d)	Sen: funcionamientos
Teórica 2	a)	PBI a TCm vs PPA
Teórica 3	c)	IPS
Teórica 4	e) Ninguna	Solow sin tecnología
Ej. 1 a)	iii) $k^* = 16,718$; $y^* = 8,359$	Solow: EE
Ej. 1 b)	iv) $CA = 0,65/k^{4/7}$; $CD = 0,13$	Solow: curvas en tasas
Ej. 1 c)	iv) $k^* = 35,165$; $y^* = 11,495$	Solow: baja δ
Ej. 1 d)	iv) $CA = 0,65/k^{4/7}$; $CD = 0,085$	Solow: curvas en tasas
Ej. 2 a)	i) \$40 por US\$	TC de mercado
Ej. 2 b)	iii) US\$17.500	PBI a TCm
Ej. 2 c)	iii) \$30,43 por US\$	TC PPA

P2 · 1er parcial 2023 · mixto

Inciso	Respuesta	Tema
Ej. 1 a)	v) Ninguna ($y^* = 17,184$)	Solow: EE
Ej. 1 b)	iv) $FA = 0,285 k^{5/6}$; $FD = 0,175 k$	Solow: funciones en niveles
Ej. 1 c)	iv) 0,76	Coeficiente técnico α
Ej. 1 d)	ii) $0 < v < 1,085$	Harrod - Domar
Ej. 2 · esp. vida aj.	b) 0,966	IDH - D
Ej. 2 · desg. educ.	a) 3,1	IDH - D
Ej. 2 · INB pc	d) n/a (daría 49.097)	IDH: índice de ingreso
Ej. 2 · IDH - D	c) 0,876	IDH - D
Ej. 2 · pérdida	b) 7,9 %	IDH - D
Ej. 3 a)	ii) \$25 por US\$	TC de mercado
Ej. 3 b)	iv) US\$18.500	PBI a TCm
Ej. 3 c)	iii) \$10,88 por US\$	TC PPA
Ej. 3 d)	iv) 1,2	PBI a PPA: "veces"
Teórica 1	b)	Sen: factores de conversión
Teórica 2	b)	Comparabilidad del PBI
Teórica 3	b)	Solow con tecnología
Teórica 4	a)	Índices de bienestar

P3 · Namibia y Honduras · sin fecha visible

Inciso	Respuesta	Tema
a) IDH	0,645 · 0,638	IDH
a) IDH-D	0,418 · 0,476	IDH-D
a) Pérdida	35,3 % · 25,5 %	IDH-D
b)	medio · medio	Niveles del IDH
c)	b) Honduras	IDH-D y pérdida
d)	Honduras aclaración	IDG: salud de las mujeres



LA LISTA CORTA PARA LA NOCHE ANTERIOR

- Hacé el **control** de cada estado estacionario, fijate que la curva de ahorro baje y leé **de quién** es la participación.
- En PBI y PPA, el número a **TCm** siempre está entre las opciones como trampa.
- En índices, **media geométrica** y desigualdades en **porcentaje**; el nivel, con el IDH.
- En las teóricas, desconfiá de "suficiente", "garantiza", "siempre", "exclusivamente" y "la única vía".

P4 · 20/9/2024 · teórica

Preg.	Resp.	Tema
1	b)	Sen: libertad
2	a)	PBI a TCm vs PPA
3	d)	Solow: tecnología
4	c)	CE y DH: necesario, no suficiente

P5 · 28/9/2024 · teórica

Preg.	Resp.	Tema
1	c)	Sen: libertad
2	a)	PBI a TCm vs PPA
3	e) Ninguna	Solow vs Romer
4	b)	CE y DH: corto plazo

P9 · 27/09/2025 · teórica

Preg.	Resp.	Tema
1	b)	Sen: libertades
2	c)	IDG
3	c)	Solow con tecnología
4	b)	CE y DH: vínculo fuerte

P6 · 28/9/2024 · Guyana-Ucrania · práctica

Inciso	Respuesta	Tema
Ej. 1 a)	0,79	IDH
Ej. 1 b)	0,593 aclaración	IDH-D (la cuenta da 0,591)
Ej. 1 c)	alto · Barbados	Nivel del IDH e IDG
Ej. 2 a)	28,68 %	Tasa de crecimiento
Ej. 2 b)	10,84 % y 5,27 %	Tasa media
Ej. 2 c)	17	"Veces" a TCm
Ej. 2 d)	4	"Veces" a PPA
Ej. 3 a)	$\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$	Solow con tecnología
Ej. 3 b)	0,25 y 0,5	Solow: EE
Ej. 3 c)	Ninguna (estrictamente) aclaración	Solow: curvas en tasas

P7 · 28/9/2024 · Jamaica-Rusia · práctica

Inciso	Respuesta	Tema
Ej. 1 a)	0,79	IDH
Ej. 1 b)	0,592	IDH-D
Ej. 1 c)	alto · Barbados	Nivel del IDH e IDG
Ej. 2 a)	23,88 %	Tasa de crecimiento
Ej. 2 b)	Ninguna	Tasa media (4,27 % y 5,27 %)
Ej. 2 c)	6	"Veces" a TCm
Ej. 2 d)	2	"Veces" a PPA
Ej. 3 a)	$\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$	Solow con tecnología
Ej. 3 b)	0,25 y 0,5	Solow: EE
Ej. 3 c)	$0,15/\hat{k}^{0,5}$ y 0,3	Solow: curvas en tasas

P8 · Primer parcial 2025 · práctico de desarrollo

Inciso	Respuesta	Tema
Ej. 1 a)	$\hat{k}^* = 0,2436$; $\hat{y}^* = 0,5684$ (con $\alpha = 0,4$)	Solow con tecnología: EE
Ej. 1 b)	$\hat{k}^* = 0,1239$; $\hat{y}^* = 0,4338$ (con $s = 0,10$)	Solow: baja del ahorro
Ej. 1 c)	"del capital por unidad de trabajo efectivo" · "positiva" · "Ahorro/Inversión Bruta" · "hacia abajo"	Solow: gráfico en tasas (cortes 0,124 y 0,244)
Ej. 2 tabla	US\$ 4,90 · 5,07 · 3,62 · 4,47 · TC PPA 3,163 · 1,362 · 1,081 · 0,299 · -13,8 % · -11,0 % · -36,4 % · -21,4 %	Índice Big Mac (Emiratos, Australia, Azerbaiyán, Bahrein)
Ej. 2 a)	barata · infravaloración	Big Mac: interpretación
Ej. 3 a)	0,455 · bajo	IDH y nivel
Ej. 3 b)	0,308 (pérdida 32,4 %)	IDH-D
Ej. 3 c)	Libertades políticas · Oportunidades sociales · Seguridad protectora	Libertades instrumentales

Las 12 trampas que más se repiten

Las consignas cambian de números y de países, pero las trampas son siempre las mismas. El mapa muestra en qué exámenes apareció cada una; después, una tarjeta por trampa con cómo aparece la consigna, en qué se cae, cómo evitarlo y dónde estuvo.

	P1 2022	P2 2023	P3 s/f	P4 2024	P5 2024	P6 2024	P7 2024	P8 2025	P9 2025	exámenes
1 · Sen no mide utilidad, felicidad ni PBI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
2 · Palabras absolutas en CE y DH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4
3 · Sólo la tecnología da crecimiento per cápita	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
4 · "Curvas" (tasas) vs "funciones" (niveles)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
5 · Olvidar A, invertir el cociente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3
6 · Leer mal los datos: α , g , "a" vs "un"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4
7 · TCm del transable, PPA de la canasta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2
8 · A TCm la brecha se agranda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6
9 · Tasas: período, fila, cantidad de períodos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2
10 · IDH-D: % y media geométrica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
11 · Con qué índice se clasifica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
12 · "Ninguna" y "n/a" también se marcan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5

Figura G.1. Cada punto es un examen en el que la trampa aparece en al menos un inciso; a la derecha, en cuántos de los nueve. Color por tema: violeta Tema 1, azul Tema 2, verde agua Tema 3, naranja todos. La más repetida es la brecha entre TCm y PPA (seis exámenes); Sen, Solow, las curvas en tasas, los índices y el "Ninguna" están en cinco. Fuente: clave de los parciales 2022-2025.

● Tema 1 · Desarrollo y libertad ● Tema 2 · Indicadores ● Tema 3 · Crecimiento ● Todos los temas

1 Sen no mide utilidad, felicidad ni PBI CONSIGNA "Según Sen, el bien-estar / el desarrollo / la calidad de vida se evalúa por..." SE CAE EN Marcar "nivel de utilidad", "felicidad", "estado agradable de conciencia" o "aumento del PBI per cápita". EVITALO Sen evalúa funcionamientos y capacidades: la libertad real para elegir vidas que se valoran. Los bienes cuentan a través de los factores de conversión. Utilidad y felicidad son utilitarismo; el PBI es un medio. APARECIÓ P1 T1 (d) · P2 T1 (b) · P4 T1 (b) · P5 T1 (c) · P9 T1 (b): todas las teóricas.	2 Palabras absolutas en crecimiento y desarrollo CONSIGNA "¿Cuál refleja mejor la interacción / un vínculo fuerte entre crecimiento económico y desarrollo humano?" SE CAE EN Aceptar "el CE es suficiente", "garantiza", "siempre ralentiza", "la única vía", o que el DH mejora "sostenidamente" sin crecimiento. EVITALO El crecimiento es necesario pero no suficiente: un medio, no el fin. Lee el calificador y el plazo: en el corto plazo el DH puede mejorar sin CE; sostenidamente, no. APARECIÓ P4 T4 (c) · P5 T4 (b) · P9 T4 (b) · con otra forma, P2 T4 ("absolutamente ninguna correlación").
3 En Solow, sólo la tecnología da crecimiento per cápita CONSIGNA "En Solow, el crecimiento de largo plazo del capital y el producto per cápita se debe a..." SE CAE EN Marcar el ahorro y la inversión, la población, las políticas del Estado o una tecnología "que depende de los investigadores". EVITALO Sin tecnología, en el EE las variables per cápita no crecen. Con tecnología crecen a g, exógena. El ahorro tiene efecto nivel; la tecnología endógena es Romer, no Solow. APARECIÓ P1 T4 (e, Ninguna) · P2 T3 (b) · P4 T3 (d) · P5 T3 (e, Ninguna) · P9 T3 (c).	4 "Curvas" son tasas, "funciones" son niveles CONSIGNA "Las curvas de ahorro y de depreciación son..." o "Las funciones de ahorro y depreciación son..." SE CAE EN Elegir la versión en niveles cuando piden curvas (o al revés), poner α donde va $1 - \alpha$ o cambiarle el signo al exponente. EVITALO Curvas: $CA = sA/k^{1-\alpha}$, decreciente, y $CD = n + \delta (+g)$, horizontal. Funciones: sAk^α y $(n + \delta)k$. Si la "curva de ahorro" sube, no es la curva de ahorro. APARECIÓ P1 Ej. 1 b y d · P2 Ej. 1 b · P6 Ej. 3 c (Ninguna) · P7 Ej. 3 c · P8 Ej. 1 c (gráfico).

5 Olvidar A , invertir el cociente o cruzar k^* e y^*

- CONSIGNA** "El capital y la producción per cápita (o por unidad de trabajo efectivo) en estado estacionario son..."
- SE CAE EN** Calcular $y^* = (k^*)^\alpha$ sin multiplicar por A , poner la depreciación arriba del cociente o intercambiar k^* e y^* .
- EVITALO** Hacé siempre el **control** $y^* = k^*(n + \delta)/s$ (con tecnología, $(n + g + \delta)\hat{k}^*/s$). Si la opción tentadora no lo pasa, la respuesta puede ser "Ninguna".
- APARECIÓ** P1 Ej. 1 a (opciones i y iv) · P2 Ej. 1 a (la ii olvida A : Ninguna) · P7 Ej. 3 b ("4 y 2" invierte el cociente).

6 Leer mal los datos: α , g y "a" contra "un"

- CONSIGNA** "Participación del trabajo en el producto: 0,6", "tasa de crecimiento tecnológico: 25 %", "el ahorro disminuye a 10 %".
- SE CAE EN** Tomar 0,6 como α , dejar g afuera de la depreciación efectiva o leer "disminuye **un** 10 %".
- EVITALO** α es la participación del **capital** ($1 - 0,6 = 0,4$); con tecnología la depreciación efectiva es $n + g + \delta$; pasá todo a decimales antes de la primera cuenta.
- APARECIÓ** P8 Ej. 1 a y b · P6 Ej. 3 b ($n + g + \delta = 0,40$) · P7 Ej. 3 b (0,30) · P2 Ej. 1 c (el "coeficiente técnico del capital" es α).

7 El TCm sale del transable; el TC PPA, de la canasta

- CONSIGNA** Dos países, un bien transable y uno no transable: "TC de mercado", "PBI en dólares", "TC de PPA".
- SE CAE EN** Sacar el TCm del no transable, pasar el PBI a dólares con el TC equivocado o calcular el TC PPA con precios sueltos.
- EVITALO** TCm = cociente de precios del **transable** (ley de un solo precio). TC PPA = PBI a precios propios / el mismo PBI a precios del otro país. Control: el TC PPA cae **entre** los cocientes de precios de los dos bienes.
- APARECIÓ** P1 Ej. 2 (\$40 · US\$17.500 · \$30,43) · P2 Ej. 3 (\$25 · US\$18.500 · \$10,88).

8 A TCm la brecha se agranda; a PPA se achica

- CONSIGNA** "Si comparamos países a través de su producto per cápita..." o "la economía de EEUU era ___ veces más grande".
- SE CAE EN** Creer que la PPA agranda la desigualdad, usar el cociente a TCm cuando piden PPA, o marcar "Se desconoce" porque falta EEUU a PPA.
- EVITALO** Los no transables son más baratos en los países pobres: a TCm se **subestima** su producto. EEUU es la base de la PPA (TC PPA = TCm = 1). El número a TCm siempre está entre las opciones como trampa.
- APARECIÓ** P1 T2 · P4 T2 · P5 T2 · P2 Ej. 3 d (1,2 y no 2,75) · P6 Ej. 2 c-d (17 y 4) · P7 Ej. 2 c-d (6 y 2).

9 Tasas: el período, la fila y cuántos períodos

- CONSIGNA** "Tasa de crecimiento del PBI a TC de mercado entre 2020 y 2021" y "tasa media 2018-2023".
- SE CAE EN** Tomar un año corrido (los distractores son las tasas de los otros años), usar la fila a PPA o elevar a 1/6 en vez de 1/5.
- EVITALO** Escribí el período antes de dividir. Tasa media = $(Y_{\text{final}}/Y_{\text{inicial}})^{1/T} - 1$, con T = cantidad de intervalos (2018-2023: 5). Si se marca una columna entera, calculá los dos países.
- APARECIÓ** P6 Ej. 2 a-b · P7 Ej. 2 a-b (Ninguna: los valores correctos están en columnas distintas).

10 IDH-D: desigualdad en % y media geométrica

- CONSIGNA** Índices por dimensión y desigualdades A_x en porcentaje: "calcule el IDH-D", "índice ajustado", "pérdida".
- SE CAE EN** Multiplicar por $(1 - 0,27)$ cuando $A = 2,7\%$, promediar con la media aritmética o descontar el promedio simple de las A_x .
- EVITALO** Índice ajustado = índice · $(1 - A_x/100)$; IDH e IDH-D con **media geométrica**; control: IDH-D $\leq$ IDH. Redondeá al final.
- APARECIÓ** P2 Ej. 2 (0,966 y no 0,725) · P3 a · P6 Ej. 1 b · P7 Ej. 1 b · P8 Ej. 3 a y b.

11 Con qué índice se clasifica y cuál se lee al revés

- CONSIGNA** "Clasifique según su nivel de DH", "¿quién tiene mejor salud de las mujeres según el IDG?", "preocupación central del IDG".
- SE CAE EN** Clasificar con el IDH-D, creer que un índice de salud "más cerca de 0" es mejor o confundir el IDG con el IDH-D.
- EVITALO** El nivel sale del **IDH** (cortes 0,550 · 0,700 · 0,800). IDG y pérdida: más bajo es mejor; IDH, IDH-D e índice de salud reproductiva: más alto es mejor. IDG = salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
- APARECIÓ** P3 b, c y d · P6 Ej. 1 c · P7 Ej. 1 c · P8 Ej. 3 a · P9 T2.

12 "Ninguna" y "n/a" también se marcan

- CONSIGNA** La última opción: "Ninguna opción es correcta", "Ninguna de las anteriores" o "n/a".
- SE CAE EN** Marcar la opción que más se parece a tu cuenta aunque no coincida, o descartar "Ninguna" por costumbre.
- EVITALO** Si hiciste el control y ninguna opción coincide (o todas tienen un error de escritura), marcá Ninguna. Distinto es cuando tu cuenta cae a un paso de una sola opción y las demás son otra cosa (P6 Ej. 1 b).
- APARECIÓ** P1 T4 · P2 Ej. 1 a · P2 Ej. 2 (INB: n/a) · P5 T3 · P6 Ej. 3 c · P7 Ej. 2 b: seis incisos en cinco de los nueve exámenes.